UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

PROYECTO DE EXAMEN PARCIAL II

SISTEMA WEB DE GESTIÓN DE CITAS MÉDICAS

Clínica Vida Salud

DOCUMENTO PUDS-UML

MATERIA	Ingeniería de Requisitos SC
DOCENTE	MSc. Ing. Angélica Gazón Cuéllar
GRUPO	32

Integrantes

Matías Franco Salvatierra	224071254
Lucas Cortez Cáceres	224051520

Santa Cruz – Bolivia, octubre de 2026

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO

Este documento consolida los artefactos de las disciplinas de Captura de Requisitos, Análisis, Diseño, Implementación y Pruebas del Sistema Web de Gestión de Citas Médicas de la Clínica Vida Salud. Se elaboró con un enfoque iterativo e incremental basado en el Proceso Unificado y notación UML 2.5.

Tabla 1. Ficha técnica del documento

Campo	Descripción
Título	Sistema Web de Gestión de Citas Médicas — Clínica Vida Salud
Tipo de documento	PUDS-UML (Perfil, Requisitos, Análisis, Diseño, Implementación y Pruebas)
Versión	1.0
Estado	Documento de diseño y avance académico
Grupo	32
Integrantes	Matías Franco Salvatierra · Lucas Cortez Cáceres
Docente	MSc. Ing. Angélica Gazón Cuéllar
Asignatura	Ingeniería de Requisitos SC
Periodo	Segundo Examen Parcial · 14/10/2026 al 09/11/2026
Repositorio	https://github.com/MattFrs12343/Cl-nica-Vida-Salud-Grupo-32

Alcance de las fuentes. Las figuras, tablas y diagramas son de elaboración propia. El documento se apoya en los lineamientos de RUP/UML descritos en el material de la asignatura y en la especificación funcional del proyecto.

Resumen ejecutivo

La Clínica Vida Salud necesita reemplazar la gestión manual de citas por un sistema web que centralice pacientes, médicos, especialidades, horarios, citas, fichas, historia clínica, pagos y reportes. El sistema se implementa con PHP 8.1+, PostgreSQL 16, HTML5, CSS3 y JavaScript, siguiendo una arquitectura MVC manual y desplegándose en hosting cPanel con base de datos gestionada en Neon o Railway.

La solución incorpora seis roles, cupos diferenciados 50/50 para web y kiosco, validación de disponibilidad en el servidor, prevención de citas superpuestas, reconsultas prioritarias, emisión de fichas con QR, envío de pedidos por WhatsApp mediante enlace profundo y auditoría de catálogos. El documento demuestra la trazabilidad entre requisitos, casos de uso, clases de análisis, diseño de datos, implementación y pruebas.

TABLA DE CONTENIDO

Resumen ejecutivo 2
1. PERFIL DEL PROYECTO 9
1.1 Introducción 9
1.2 Antecedentes y planteamiento del problema 9
1.3 Objetivos 9
1.3.1 Objetivo general 9
1.3.2 Objetivos específicos 9
1.4 Alcance del sistema 10
1.5 Interesados y expectativas 10
1.6 Metodología y ciclo de vida 10
1.6.1 Detalle de los entregables del Ciclo 1 11
1.6.2 Detalle de los entregables del Ciclo 2 12
1.6.3 Distribución de casos de uso por ciclo 12
1.7 Organización del documento 13
2. MARCO TEÓRICO 14
2.1 Ingeniería de requisitos 14
2.2 Proceso Unificado Rational (RUP) 14
2.3 UML 2.5 14
2.4 Arquitectura web MVC 15
2.5 PostgreSQL y seguridad a nivel de fila 15
2.6 Seguridad de aplicaciones web 16
2.7 Pruebas de software 16
3. MODELO DE NEGOCIO 17
3.1 Descripción del negocio 17
3.2 Procesos actuales y propuestos 17
3.3 Proceso de negocio 17
3.4 Propuesta de valor 18
3.5 Canales y puntos de contacto 19
4. CAPTURA DE REQUISITOS 20
4.1 Técnicas de elicitación 20
4.2 Encontrar actores y casos de uso 20
4.3 Requisitos funcionales 21
4.4 Requisitos no funcionales 22

4.5 Reglas de negocio 22
4.6 Catálogo de casos de uso 23
4.6.1 Priorización de casos de uso por importancia y riesgo 24
4.7 Especificación detallada de casos de uso críticos 25
4.7.1 UC04 — Iniciar sesión 25
4.7.2 UC05 — Reservar cita web 26
4.7.3 UC09 — Programar cita en recepción 26
4.7.4 UC10 — Reprogramar cita 26
4.7.5 UC15 — Emitir ficha en kiosco 27
4.7.6 UC16 — Registrar consulta 27
4.8 Prototipos de interfaz de usuario 27
4.8.1 Prototipos de baja fidelidad 27
4.8.2 Vistas de alta fidelidad del paciente 29
4.8.3 Vistas de alta fidelidad del personal y administración 32
4.9 Estructuración del modelo de casos de uso 33
4.10 Matriz de trazabilidad requisito–caso de uso 36
4.11 Supuestos y restricciones 37
5. ANÁLISIS DEL SISTEMA 38
5.1 Propósito del análisis 38
5.2 Análisis de arquitectura 38
5.3 Analizar casos de uso 39
5.4 Clases de análisis 44
5.5 Modelo de dominio 45
5.6 Analizar paquetes 48
5.7 Ciclo de vida de la cita 48
5.8 Colaboraciones y reglas de análisis 49
5.9 Riesgos identificados en el análisis 50
6. DISEÑO DEL SISTEMA 51
6.1 Diseño de arquitectura (física y lógica) 51
6.1.1 Arquitectura física 51
6.1.2 Arquitectura lógica 53
6.2 Diseño de casos de uso (diagramas de secuencia) 55
6.3 Diseño de datos (lógico y físico) 59
6.4 Patrones y decisiones de diseño 62
6.5 Seguridad y control de acceso 62

6.6 Diseño de interfaz y navegación 62
6.7 Diseño de la API 63
6.8 Decisiones de diseño relevantes 63
7. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 65
7.1 Entorno y tecnologías 65
7.2 Estructura del repositorio 65
7.3 Convenciones de código 66
7.4 Componentes y servicios implementados 66
7.5 Implementación de la base de datos 66
7.6 Seguridad implementada 67
7.7 Integraciones 67
7.8 Despliegue y operación 67
7.9 Estado de avance 68
8. PRUEBAS DEL SISTEMA 69
8.1 Estrategia de pruebas 69
8.2 Niveles y técnicas 69
8.3 Casos de prueba 69
8.4 Matriz de cobertura 70
8.5 Ejecución y evidencia 71
8.6 Defectos y acciones correctivas 71
8.7 Criterios de aceptación 71
CONCLUSIONES 72
RECOMENDACIONES 73
BIBLIOGRAFÍA 74
ANEXO A. GLOSARIO 75
ANEXO B. DICCIONARIO DE DATOS RESUMIDO 76
ANEXO C. MATRIZ DE CONSISTENCIA 77
ANEXO D. INVENTARIO DE DIAGRAMAS 78
ANEXO E. REPOSITORIO DEL PROYECTO 80
ANEXO F. LISTA DE VERIFICACIÓN 81

Si el índice aparece vacío, seleccione el campo y presione F9 o use «Actualizar tabla» en Word.

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Fases e hitos del proceso unificado aplicados al proyecto 11
Figura 2. Disciplinas RUP y su intensidad relativa por fase 11
Figura 3. Diagrama de actividad del proceso de reserva y atención 18
Figura 4. Prototipo de baja fidelidad del panel administrativo del Ciclo 1: pacientes, catálogos y horarios 28
Figura 5. Prototipo de baja fidelidad del flujo de reserva web (Ciclo 2) 28
Figura 6. Prototipo de baja fidelidad del kiosco de fichas (Ciclo 2) 29
Figura 7. Vista de alta fidelidad de la landing pública: propuesta de valor y acceso a la reserva 29
Figura 8. Vista de alta fidelidad del directorio de especialidades 30
Figura 9. Vista de alta fidelidad del directorio de médicos y tarjetas de reserva 30
Figura 10. Vista de alta fidelidad de la sección Nosotros 30
Figura 11. Vista de alta fidelidad de la sección de canales de atención: reserva web y kiosco presencial 31
Figura 12. Vista de alta fidelidad del blog de consejos de salud 31
Figura 13. Vista de alta fidelidad del kiosco de fichas: identificación, selección y ficha con QR 31
Figura 14. Vista de alta fidelidad del panel del médico: agenda del día, consulta y pedidos 32
Figura 15. Vista de alta fidelidad del panel de recepción: agenda, citas y fichas 32
Figura 16. Vista de alta fidelidad del panel de recepción médica: agenda y reconsultas 33
Figura 17. Vista de alta fidelidad del panel de administración: gestión de usuarios y roles 33
Figura 18. Casos de uso del acceso público y reserva web 34
Figura 19. Casos de uso de operación de citas y agenda 35
Figura 20. Casos de uso de atención médica y administración 36
Figura 21. Paquetes del análisis y dependencias 38
Figura 22. Secuencia de inicio de sesión y control de intentos 40
Figura 23. Secuencia de reserva de cita con validación de disponibilidad 41
Figura 24. Secuencia de emisión de ficha en el kiosco 42
Figura 25. Secuencia de cancelación de cita 43
Figura 26. Secuencia de registro de consulta y generación de pedidos 43
Figura 27. Diagrama de clases de análisis 44
Figura 28. Modelo de clases del dominio núcleo 46
Figura 29. Modelo de clases del dominio clínico 47
Figura 30. Diagrama de estados de la cita 49
Figura 31. Arquitectura física del sistema por zonas y nodos 51
Figura 32. Diagrama de despliegue del sistema 52
Figura 33. Diagrama de paquetes por capas de la arquitectura lógica 53
Figura 34. Arquitectura lógica por capas y componentes 54
Figura 35. Secuencia de diseño de inicio de sesión y control de intentos 55
Figura 36. Secuencia de diseño de registro y validación de pacientes 56
Figura 37. Secuencia de diseño de configuración de horarios y cupos 56
Figura 38. Secuencia de diseño de reserva de cita web 57
Figura 39. Secuencia de diseño de programación de cita en recepción 57
Figura 40. Secuencia de diseño de reprogramación de cita 58
Figura 41. Secuencia de diseño de emisión de ficha en kiosco 58

Figura 42. Secuencia de diseño de registro de consulta y pedidos....59
Figura 43. Modelo entidad-relación del núcleo....60
Figura 44. Modelo entidad-relación de la historia clínica y pagos....61
Figura 45. Mapa de navegación por rol....63
Figura 46. Flujo de trabajo de pruebas....69
Figura 47. Código QR de acceso al repositorio del proyecto....80

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Ficha técnica del documento....2
Tabla 2. Alcance funcional del proyecto....10
Tabla 3. Interesados y expectativas....10
Tabla 4. Planificación general por ciclos....11
Tabla 5. Entregables detallados del Ciclo 1....11
Tabla 6. Entregables detallados del Ciclo 2....12
Tabla 7. Distribución de casos de uso por ciclo....13
Tabla 8. Fases de RUP y artefactos....14
Tabla 9. Diagramas UML utilizados....14
Tabla 10. Comparación de tipos de diagrama UML con PROYECTOCOMPLETO1....15
Tabla 11. Riesgos de seguridad y controles....16
Tabla 12. Comparación de procesos AS-IS y TO-BE....17
Tabla 13. Canales del sistema....19
Tabla 14. Actores del sistema....20
Tabla 15. Correspondencia entre actores del negocio y actores del sistema....20
Tabla 16. Requisitos funcionales del sistema....21
Tabla 17. Detalle de requisitos funcionales y reglas asociadas....21
Tabla 18. Requisitos no funcionales....22
Tabla 19. Reglas de negocio del enunciado....23
Tabla 20. Reglas de ampliación acordadas....23
Tabla 21. Catálogo completo de casos de uso....23
Tabla 22. Priorización de los casos de uso por importancia y riesgo....24
Tabla 23. Especificación de UC04....25
Tabla 24. Especificación de UC05....26
Tabla 25. Especificación de UC09....26
Tabla 26. Especificación de UC10....26
Tabla 27. Especificación de UC15....27
Tabla 28. Especificación de UC16....27
Tabla 29. Prototipos de baja fidelidad, ciclo y casos de uso asociados....27
Tabla 30. Paquetes de casos de uso....33
Tabla 31. Relaciones de inclusión, extensión y generalización....34
Tabla 32. Trazabilidad entre requisitos funcionales y casos de uso....36
Tabla 33. Paquetes del análisis, clases y dependencias....39
Tabla 34. Requisitos especiales identificados en el análisis....39
Tabla 35. Realizaciones de casos de uso y clases participantes....39
Tabla 36. Clases de análisis y responsabilidades....45

Tabla 37. Entidades principales del dominio 47
Tabla 38. Análisis de paquetes: cohesión, acoplamiento y riesgos 48
Tabla 39. Matriz resumida de transiciones de estado 49
Tabla 40. Reglas de negocio y colaboraciones de análisis 49
Tabla 41. Riesgos del análisis y mitigaciones 50
Tabla 42. Nodos de la arquitectura física 52
Tabla 43. Nodos de despliegue 52
Tabla 44. Capas y paquetes de la arquitectura lógica 54
Tabla 45. Componentes por capa de ejecución 54
Tabla 46. Casos de uso críticos y su realización de diseño 55
Tabla 47. Relaciones principales del modelo de datos 59
Tabla 48. Tablas principales y restricciones 61
Tabla 49. Elementos del modelo físico de datos 61
Tabla 50. Controles de seguridad del diseño 62
Tabla 51. Vistas principales de la interfaz 63
Tabla 52. Grupos de endpoints de la API 63
Tabla 53. Decisiones de diseño y justificación 63
Tabla 54. Tecnologías de implementación 65
Tabla 55. Componentes principales de la implementación 66
Tabla 56. Implementación de controles de seguridad 67
Tabla 57. Integraciones del sistema 67
Tabla 58. Actividades de despliegue 67
Tabla 59. Estado de avance por módulo 68
Tabla 60. Niveles de prueba 69
Tabla 61. Casos de prueba funcionales y de seguridad 69
Tabla 62. Cobertura de requisitos por pruebas 70
Tabla 63. Evidencias de prueba 71
Tabla 64. Defectos potenciales y acciones correctivas 71
Tabla 65. Glosario de términos 75
Tabla 66. Diccionario de datos resumido 76
Tabla 67. Matriz de consistencia requisito–caso de uso–clase–prueba 77
Tabla 68. Distribución de diagramas por capítulo 78
Tabla 69. Inventario de figuras del documento 78
Tabla 70. Lista de verificación de entrega 81

1. PERFIL DEL PROYECTO

1.1 Introducción

La Clínica Vida Salud es un establecimiento de salud que brinda atención ambulatoria en especialidades como medicina general, pediatría, ginecología, cardiología, traumatología y otras. Su operación actual depende de registros manuales y de una comunicación fragmentada entre recepción, médicos y pacientes, lo que genera duplicidad de citas, pérdida de fichas, demoras en la atención y poca visibilidad de la agenda.

El presente proyecto propone un sistema web de gestión de citas médicas que centralice la información de pacientes, médicos, especialidades, horarios, cupos, citas, fichas, historia clínica, pedidos, pagos y reportes. La solución se construye con PHP 8.1+, PostgreSQL 16, HTML5, CSS3 y JavaScript, bajo una arquitectura MVC manual y un proceso de desarrollo iterativo e incremental basado en RUP.

> **Delimitación.** El sistema no reemplaza el criterio clínico ni constituye un dispositivo médico. Su finalidad es administrativa y de apoyo a la atención, preservando la confidencialidad y la trazabilidad de la información.

1.2 Antecedentes y planteamiento del problema

La clínica atiende a pacientes que reservan por teléfono, de forma presencial o por recomendación de un médico. La recepción anota las citas en una agenda física y utiliza hojas de cálculo para consolidar la información. Este esquema presenta los siguientes problemas:

- **Duplicidad de citas:** dos personas pueden registrar al mismo paciente o al mismo médico en el mismo horario.
- **Pérdida de información:** las fichas y historiales en papel se extravían o se vuelven ilegibles.
- **Falta de control de cupos:** no existe una distribución equitativa entre la reserva web y la atención presencial en kiosco.
- **Cancelaciones tardías:** las citas no se liberan con la anticipación necesaria.
- **Poca trazabilidad:** no se registra quién modificó un catálogo ni cuándo.
- **Experiencia limitada:** el paciente no puede consultar disponibilidad ni sus propias citas.

El problema central se resume en la ausencia de un mecanismo único, confiable y disponible para gestionar la demanda de citas y la información clínica asociada. La solución debe reducir la carga operativa de recepción, evitar conflictos de agenda y ofrecer autoservicio controlado al paciente.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema web de gestión de citas médicas para la Clínica Vida Salud que automatice la reserva, reprogramación, cancelación, control de asistencia, emisión de fichas, historia clínica, pedidos, pagos y reportes, garantizando integridad, seguridad y trazabilidad.

1.3.2 Objetivos específicos

1. Modelar los procesos de negocio y los requisitos funcionales y no funcionales del sistema.
2. Implementar autenticación por roles con bloqueo por intentos fallidos y recuperación de contraseña.

3. Gestionar pacientes, médicos, especialidades, horarios, cupos y bloqueos de agenda.
4. Registrar citas con validación de disponibilidad en el servidor y prevención de superposiciones.
5. Permitir la reprogramación y cancelación controlada de citas, conservando el historial.
6. Implementar el kiosco de autoservicio para emisión de fichas con código y QR.
7. Registrar consultas, recetas, documentos, órdenes de estudio y pagos.
8. Enviar pedidos mediante enlace de WhatsApp con código de acceso.
9. Generar reportes operativos y dashboards por rol.
10. Aplicar pruebas funcionales, de seguridad y de concurrencia sobre los flujos críticos.

1.4 Alcance del sistema

***Tabla 2**. Alcance funcional del proyecto*

Incluido	Excluido
Autenticación, roles y permisos. Pacientes, médicos y especialidades. Horarios, cupos 50/50 y bloqueos. Citas, reprogramación y cancelación. Estados, asistencia y reconsultas. Kiosco y fichas con QR. Historia clínica, recetas, documentos y órdenes. Pagos y reportes. Auditoría de catálogos.	Pasarela de pago real. Matching biométrico real. WhatsApp Business API. Integración HL7/FHIR. Facturación electrónica. Telemedicina. Aplicación móvil nativa. Impresión física obligatoria de fichas.

1.5 Interesados y expectativas

***Tabla 3**. Interesados y expectativas*

Interesado	Expectativa
Dirección de la clínica	Información consolidada, reportes confiables y control de la operación.
Recepción	Menos trabajo manual, agenda clara y prevención de errores.
Médicos	Agenda ordenada, acceso rápido a historia clínica y pedidos.
Pacientes	Reserva simple, confirmación oportuna y consulta de sus citas.
Equipo de TI	Código mantenible, seguridad, respaldo y despliegue viable.
Docente y evaluadores	Trazabilidad entre requisitos, análisis, diseño, implementación y pruebas.

1.6 Metodología y ciclo de vida

Se adopta un ciclo de vida iterativo e incremental basado en RUP, con énfasis en las disciplinas de Captura de Requisitos, Análisis, Diseño, Implementación y Pruebas. El trabajo se organiza en dos ciclos: el primero consolida la base de datos, seguridad, catálogos, horarios y landing; el segundo incorpora citas, estados, kiosco, historia clínica, pedidos, pagos, reportes y auditoría.

El Ciclo 1 (hasta el 24/10/2026) establece la plataforma base sobre la que se construyen los demás módulos. Su implementación sigue un orden de dependencias: primero el modelo de datos y las políticas de seguridad a nivel de fila; luego la autenticación y el control de acceso por roles; a continuación los catálogos de pacientes, médicos y especialidades; después la configuración de horarios y cupos 50/50 web/kiosco; y finalmente la landing pública base. Este orden garantiza que cada módulo cuente con las tablas, permisos y catálogos que necesita antes de ser construido, y se

complementa con las reglas transversales de seguridad, validación cliente/servidor, CSRF y despliegue en cPanel con PostgreSQL en la nube.

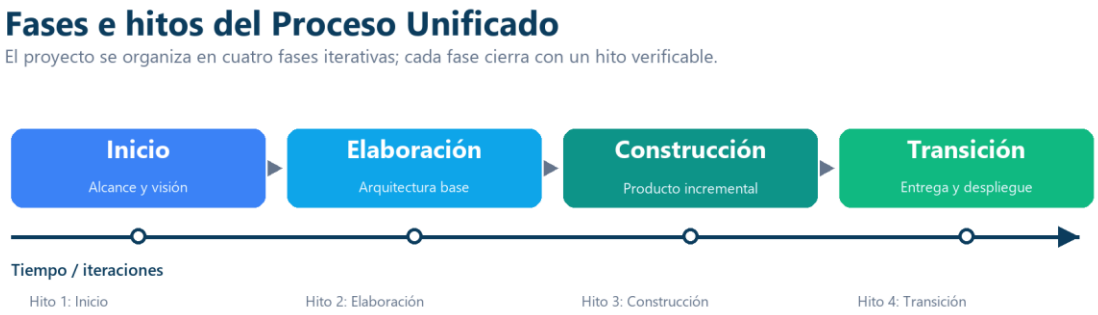


***Figura 1**. Fases e hitos del proceso unificado aplicados al proyecto*



***Figura 2**. Disciplinas RUP y su intensidad relativa por fase*

***Tabla 4**. Planificación general por ciclos*

Ciclo	Periodo	Entregables principales
Ciclo 1	Hasta 24/10/2026	Modelo de datos y RLS; autenticación; pacientes, médicos y especialidades; horarios y cupos 50/50; landing base. Orden: 99 → 01 → 02/03/04 → 05 → 15.
Ciclo 2	Hasta 07/11/2026	Citas, estados, reconsultas, kiosco, fichas, agenda, historia clínica, pedidos, WhatsApp, pagos, reportes y auditoría.
Cierre	09/11/2026	Documento PUDS-UML, pruebas integradas, repositorio y defensa.

1.6.1 Detalle de los entregables del Ciclo 1

La tabla siguiente desglosa el alcance comprometido para el Ciclo 1, alineado con las especificaciones por módulo del repositorio (carpeta docs/specs). Cada entrega incluye su modelo de datos, endpoints, reglas de negocio y criterios de aceptación.

***Tabla 5**. Entregables detallados del Ciclo 1*

Spec	Módulo	Resultado esperado

Spec	Módulo	Resultado esperado
99	Modelo de datos y RLS	Esquema PostgreSQL 16 con enums, códigos visibles, borrado lógico y políticas de seguridad a nivel de fila por rol.
01	Autenticación y control de acceso	Login por CI o correo, sesión segura, menú dinámico por rol, bloqueo tras tres intentos fallidos y recuperación de contraseña por token.
02	Pacientes	CRUD y búsqueda por CI, nombre o apellido; perfil con datos personales, contacto, información médica y contacto de emergencia; CI única y desactivación sin pérdida de historial.
03	Médicos	CRUD, asignación de especialidades (N:M), código QR profesional, activación/desactivación y asignación de recepcionistas.
04	Especialidades	CRUD con restricciones de sexo y edad, especialidades destacadas y visibilidad controlada en la landing.
05	Horarios y cupos	Franjas semanales por médico, cupos web/kiosco 50/50, bloqueos de agenda y cálculo de disponibilidad por canal.
15	Landing pública base	Página informativa con buscador de especialidades, directorio de médicos activos, llamados a la acción y registro/login de paciente.

El cierre del Ciclo 1 deja operativa la base del sistema: usuarios y roles, catálogos maestros, disponibilidad y sitio público, de modo que el Ciclo 2 pueda concentrarse en la operación de citas, la atención clínica y los procesos de soporte.

1.6.2 Detalle de los entregables del Ciclo 2

El Ciclo 2 (hasta el 07/11/2026) completa la operación clínica y administrativa. A partir de la base entregada, incorpora el registro y la gestión de citas, los estados y reconsultas, el kiosco y las fichas, la agenda y el historial, la historia clínica con recetas, documentos y órdenes, el envío de pedidos por WhatsApp, los pagos, los reportes y la auditoría. El orden conserva la dependencia entre agenda, cita, atención y soporte, de modo que cada módulo se apoye en datos y permisos ya disponibles.

***Tabla 6**. Entregables detallados del Ciclo 2*

Spec	Módulo	Resultado esperado
06	Citas	Registro, prevención de duplicados y superposiciones, reprogramación y cancelación con validación de disponibilidad.
07	Estados y asistencia	Transiciones de estado, control de asistencia e inasistencia, y reconsultas por ausencia o seguimiento.
09	Kiosco y fichas	Emisión de ficha con token firmado, código de acceso y QR; confirmación de la cita.
08	Agenda e historial	Agenda médica por rol e historial cronológico del paciente.
10	Historia clínica	Consultas, recetas, documentos y órdenes de estudio.
11	WhatsApp y pedidos	Envío de pedidos mediante enlace con código de acceso.
12	Pagos	Registro de pagos por monto y método, asociado a la atención.
13	Reportes	Dashboards y reportes de demanda, atención, cancelaciones y productividad.
14	Auditoría	Bitácora de cambios de catálogos con IP y datos antes/después.

1.6.3 Distribución de casos de uso por ciclo

La asignación de casos de uso a cada ciclo sigue la prioridad y las dependencias funcionales. El Ciclo 1 agrupa los casos de uso de la plataforma base y el Ciclo 2 los de la operación clínica y de soporte. La tabla siguiente resume la distribución y remite a la priorización detallada del capítulo 4.

***Tabla 7**. Distribución de casos de uso por ciclo*

Ciclo	Casos de uso	N.º	Distribución por prioridad	Resultado esperado
Ciclo 1	UC01–UC04, UC08, UC20–UC22	8	5 P1, 1 P3, 2 P4	Plataforma base, catálogos y disponibilidad operativos.
Ciclo 2	UC05–UC07, UC09–UC19, UC23–UC24	16	6 P1, 3 P2, 7 P3	Operación de citas, atención clínica, pagos, reportes y auditoría.

1.7 Organización del documento

El documento se estructura en ocho capítulos. El capítulo 1 presenta el perfil y el problema. El capítulo 2 expone el marco teórico. El capítulo 3 describe el modelo de negocio. El capítulo 4 captura los requisitos y casos de uso. El capítulo 5 desarrolla el análisis. El capítulo 6 presenta el diseño. El capítulo 7 documenta la implementación. El capítulo 8 describe la estrategia y los casos de prueba. Finalmente se incluyen conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.

2. MARCO TEÓRICO

2.1 Ingeniería de requisitos

La ingeniería de requisitos es la disciplina que establece, documenta y mantiene los requisitos de un sistema. Comprende la elicitación, el análisis, la especificación, la validación y la gestión de cambios. Un requisito funcional describe un comportamiento o servicio; un requisito no funcional describe una restricción de calidad, seguridad, rendimiento o plataforma. La trazabilidad permite verificar que cada requisito se transforma en casos de uso, clases, componentes y pruebas.

Para este proyecto se aplican técnicas de entrevista con el personal de recepción y médicos, revisión de documentos operativos, observación del flujo de atención y prototipación de las pantallas críticas. Los requisitos se numeran como RF01–RF13 y las reglas de negocio como RN01–RN14 y RX01–RX13.

2.2 Proceso Unificado Rational (RUP)

RUP es un proceso de ingeniería de software iterativo e incremental, dirigido por casos de uso, centrado en la arquitectura y guiado por riesgos. Se organiza en cuatro fases —Inicio, Elaboración, Construcción y Transición— y en disciplinas que agrupan actividades técnicas y de gestión.

***Tabla 8**. Fases de RUP y artefactos*

Fase	Propósito	Artefactos principales
Inicio	Definir visión, alcance y viabilidad.	Perfil, visión, actores, casos de uso principales, riesgos.
Elaboración	Estabilizar arquitectura y requisitos críticos.	Modelo de casos de uso, análisis, arquitectura, modelo de datos.
Construcción	Implementar y probar el producto.	Código, componentes, pruebas de integración, manuales.
Transición	Desplegar y validar con usuarios.	Versión candidata, pruebas de aceptación, capacitación.

Las disciplinas se representan en el documento mediante los diagramas de casos de uso, análisis, diseño, implementación y pruebas. La arquitectura se documenta con vistas lógica y de despliegue, mientras que la implementación se organiza en capas y paquetes.

2.3 UML 2.5

UML es un lenguaje de modelado que proporciona notaciones para visualizar, especificar, construir y documentar artefactos de software. En este proyecto se emplean diagramas de casos de uso, actividad, clases, secuencia, estados, componentes, despliegue y entidad-relación; la organización en paquetes se representa mediante la tabla de la sección 4.9. Los diagramas se elaboran con PlantUML y se integran al documento como figuras numeradas.

***Tabla 9**. Diagramas UML utilizados*

Diagrama	Tipo	Uso en el proyecto	Capítulo
Casos de uso	Comportamiento	Delimitar actores y servicios; tres vistas por paquete.	4
Actividad	Comportamiento	Modelar el flujo de reserva y atención.	3
Clases	Estructura	Representar el dominio y las clases de análisis.	5
Secuencia	Comportamiento	Detallar la interacción entre actores y componentes.	5
Estados	Comportamiento	Modelar el ciclo de vida de la cita.	5

Diagrama	Tipo	Uso en el proyecto	Capítulo
Componentes	Estructura	Describir la arquitectura lógica y los servicios.	6
Despliegue	Estructura	Ubicar nodos, contenedores y base de datos.	6
Paquetes	Estructura	Agrupar casos de uso por módulo funcional.	4 (tabla)
Entidad-relación	Estructura	Modelar el esquema relacional del núcleo y del dominio clínico.	6

La tabla siguiente contrasta la cobertura de tipos UML de este PUDS con la del documento de referencia PROYECTOCOMPLETO1. El objetivo es verificar que se conserva la notación adoptada y que la distribución por capítulos es equivalente, sin trasladar a este documento la estructura de módulos de la referencia.

***Tabla 10**. Comparación de tipos de diagrama UML con PROYECTOCOMPLETO1*

Tipo UML	Este PUDS	PROYECTOCOMPLETO1	Observación
Casos de uso	3 diagramas (cap. 4)	5 diagramas (figs. 7–11)	Se conserva la notación; la agrupación por paquete se documenta en la tabla de la sección 4.9.
Paquetes	Tabla de la sección 4.9	1 diagrama (fig. 12)	Se mantiene la agrupación lógica; no se añade una figura independiente.
Clases	3 diagramas (cap. 5)	3 diagramas (figs. 29–31)	Cobertura equivalente: análisis y dominio.
Entidad-relación	2 diagramas (cap. 6)	4 diagramas (figs. 32–35)	Se prioriza el núcleo y el modelo clínico.
Secuencia	5 diagramas (cap. 5)	3 diagramas (figs. 36–38)	Mayor detalle en login, reserva, kiosco, cancelación y consulta.
Actividad	1 diagrama (cap. 3)	3 diagramas (figs. 4–6)	Se documenta el proceso principal de reserva y atención.
Estados	1 diagrama (cap. 5)	3 diagramas (figs. 39–41)	Se modela el ciclo de vida de la cita.
Componentes y despliegue	2 diagramas (cap. 6)	2 diagramas (figs. 27–28)	Cobertura equivalente.

2.4 Arquitectura web MVC

El patrón Modelo-Vista-Controlador separa la presentación, la lógica de negocio y el acceso a datos. El router frontal recibe la petición, el middleware valida sesión y rol, el controlador coordina la operación, el servicio aplica reglas y transacciones, el modelo ejecuta SQL parametrizado y la vista renderiza HTML o responde JSON. Esta separación facilita el mantenimiento, las pruebas y la evolución del sistema.

```
Petición HTTP
  └─ Router frontal (public/index.php)
       └─ Middleware (auth, roles, kiosco)
            └─ Controller
                 └─ Service (reglas y transacciones)
                      └─ Model (PDO)
                           └─ PostgreSQL (RLS)
```

2.5 PostgreSQL y seguridad a nivel de fila

PostgreSQL 16 aporta transacciones ACID, tipos enumerados, JSONB, índices parciales y políticas de seguridad a nivel de fila (RLS). RLS permite que una misma aplicación consulte datos distintos según el rol y el usuario de sesión, sin duplicar la lógica de filtrado en cada consulta. El sistema utiliza un rol de aplicación sin privilegios de superusuario y establece el contexto mediante `SET LOCAL`.

La integridad de las citas se refuerza con un índice único parcial sobre `(medico_id, fecha, hora_inicio)` para las citas no canceladas, además de una validación por rango en el servicio para duraciones variables. Las operaciones críticas se ejecutan dentro de transacciones con bloqueo pesimista.

2.6 Seguridad de aplicaciones web

El diseño incorpora controles alineados con OWASP: validación de entrada en cliente y servidor, consultas parametrizadas, escape de salida, tokens CSRF, cookies HttpOnly/Secure/SameSite, hash de contraseñas con `password_hash()`, bloqueo de cuentas, tokens de recuperación de un solo uso, control de acceso por rol y registro de auditoría. El kiosco utiliza un token HMAC de corta duración y no accede a datos clínicos ni financieros.

***Tabla* 11**. *Riesgos de seguridad y controles*

Riesgo	Control adoptado
Inyección SQL	PDO con sentencias preparadas y validación de tipos.
XSS	Escape de salida con `htmlspecialchars()` y políticas de contenido.
CSRF	Token por sesión en formularios y peticiones que mutan estado.
Fuerza bruta	Bloqueo tras tres intentos fallidos y desbloqueo administrativo.
Escalada de privilegios	Middleware de roles y políticas RLS.
Exposición de datos	Kiosco restringido y página pública con código de acceso.
Pérdida de trazabilidad	Auditoría con IP y datos antes/después.

2.7 Pruebas de software

Las pruebas verifican que el sistema cumple los requisitos y que los defectos se detectan antes de la entrega. Se aplican pruebas unitarias sobre servicios y validaciones, pruebas de integración sobre endpoints y base de datos, pruebas funcionales sobre los flujos de negocio, pruebas de seguridad y pruebas de concurrencia sobre la reserva de citas. Cada caso de prueba se vincula con un requisito y con un resultado esperado.

El flujo específico de pruebas se presenta en el capítulo 8, junto con los niveles, casos y criterios de aceptación.

3. MODELO DE NEGOCIO

3.1 Descripción del negocio

La clínica ofrece consultas ambulatorias en múltiples especialidades. El paciente solicita una cita, recepción verifica la disponibilidad, asigna un médico y registra la reserva. El día de la atención, el paciente se identifica, se emite una ficha y el médico realiza la consulta. Si corresponde, se generan recetas, documentos u órdenes de estudio, y se registra el pago. La clínica necesita además reportes de demanda, atención y productividad.

El modelo de negocio se transforma con un canal digital de reserva y un kiosco presencial. Ambos canales comparten la misma agenda y respetan una distribución de cupos 50/50 por franja. La recepción conserva la capacidad de reprogramar, cancelar y crear reconsultas prioritarias cuando la operación lo requiera.

3.2 Procesos actuales y propuestos

***Tabla* 12**. *Comparación de procesos AS-IS y TO-BE*

Proceso	Situación actual (AS-IS)	Situación propuesta (TO-BE)
Reserva	Teléfono o presencial, agenda física.	Web, kiosco o recepción con disponibilidad validada en servidor.
Confirmación	Llamada o anotación manual.	Ficha con código y QR; correo de confirmación.
Cancelación	Aviso telefónico sin control de plazo.	Cancelación hasta el día anterior, con motivo y liberación del cupo.
Atención	Ficha de papel y búsqueda manual.	Ficha digital, historia clínica y estados de cita.
Pedidos	Entrega física de recetas u órdenes.	Enlace de WhatsApp con código de acceso.
Reportes	Hojas de cálculo dispersas.	Dashboards y reportes consolidados por rol.

3.3 Proceso de negocio

El proceso principal inicia con la necesidad del paciente y termina con la atención y el registro clínico. Las actividades de validación de elegibilidad, disponibilidad, cupo y superposición son puntos de control obligatorios. La emisión de la ficha confirma la cita y habilita la atención.

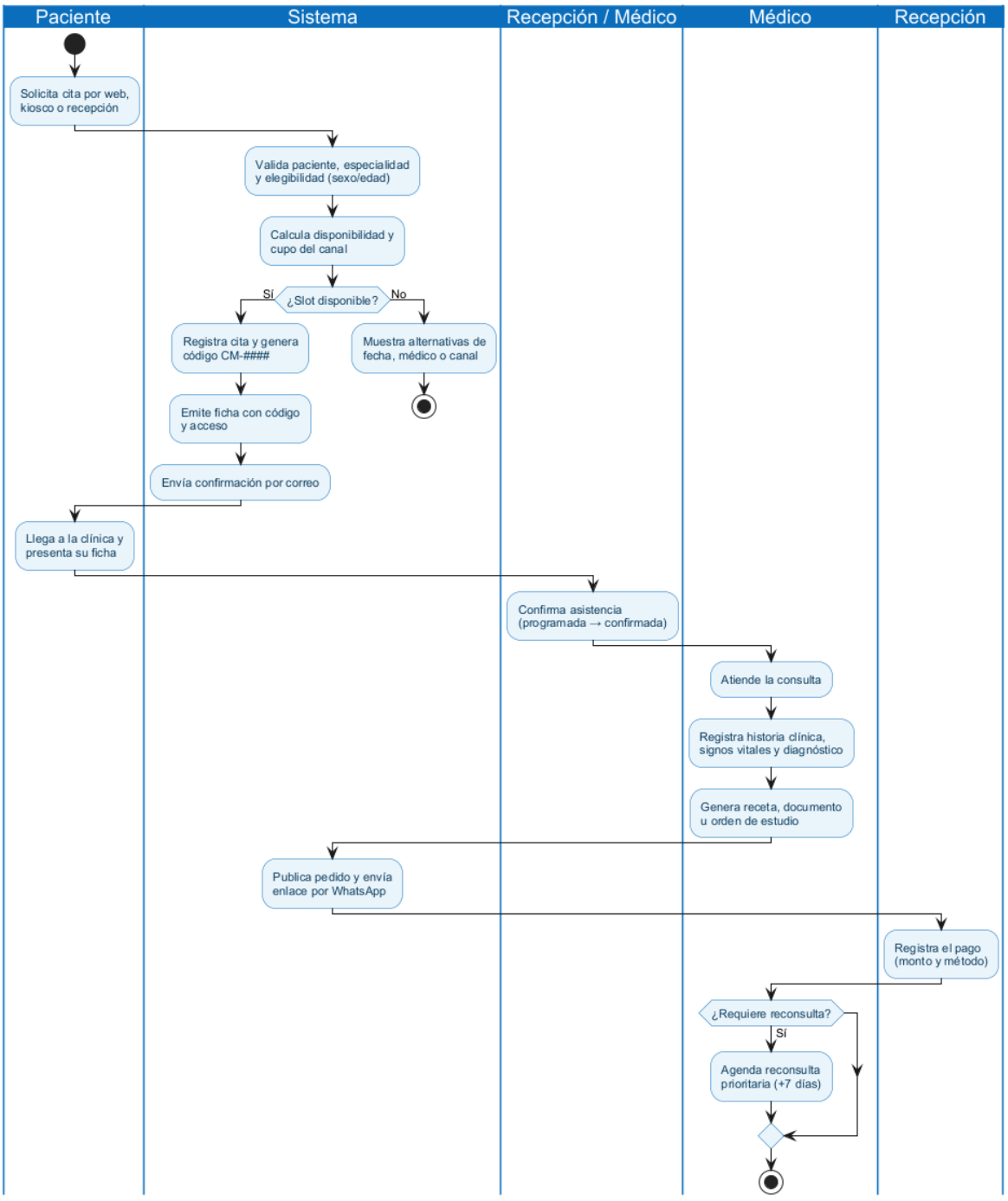


***Figura 3**. Diagrama de actividad del proceso de reserva y atención*

> **Ubicación de las reglas.** Las reglas de negocio RN01–RN14 y las reglas de ampliación RX01–RX13 se documentan en la sección 4.5, dentro de la disciplina de Captura de Requisitos, porque restringen el comportamiento de los casos de uso y son la entrada directa del análisis y del diseño.

3.4 Propuesta de valor

- **Eficiencia operativa:** menos llamadas y registros manuales, agenda única y validaciones automáticas.
- **Confiabilidad:** prevención de superposiciones y control de cupos en tiempo real.
- **Autoservicio:** reserva web y kiosco para pacientes, con fichas digitales.
- **Trazabilidad:** historial de estados, auditoría de catálogos y códigos únicos.

- **Continuidad clínica:** historia clínica, recetas, órdenes y resultados asociados al paciente.
- **Toma de decisiones:** reportes de demanda, atención, cancelaciones y productividad.

3.5 Canales y puntos de contacto

***Tabla* 13**. *Canales del sistema*

Canal	Usuario	Función
Landing pública	Paciente / visitante	Información, especialidades, médicos y reserva web.
Portal del paciente	Paciente	Mis citas, historial, perfil y cancelación.
Kiosco	Paciente presencial	Identificación, reserva y emisión de ficha.
Panel administrativo	Admin / recepción	Catálogos, agenda, citas, reportes y auditoría.
Panel médico	Médico	Agenda, consulta, historia, pedidos y pagos.
WhatsApp	Paciente	Acceso a recetas, documentos y órdenes mediante enlace.

4. CAPTURA DE REQUISITOS

La captura de requisitos sigue el flujo de trabajo de RUP: encontrar actores y casos de uso, priorizarlos, detallar los flujos críticos, prototipar la interfaz y estructurar el modelo de casos de uso. El resultado es el modelo de casos de uso, que actúa como contrato entre los interesados y el equipo de desarrollo y como entrada principal del análisis.

4.1 Técnicas de elicitación

- **Entrevistas:** con la dirección, recepción y médicos para comprender el flujo real de atención.
- **Observación:** del proceso de reserva, confirmación, emisión de ficha y cierre de consulta.
- **Análisis documental:** revisión de la especificación del examen y de los documentos operativos.
- **Prototipación:** panel administrativo del Ciclo 1, reserva web, kiosco y agenda para validar la interacción.
- **Talleres de validación:** revisión de reglas de negocio y criterios de aceptación con los interesados.

4.2 Encontrar actores y casos de uso

Los actores se identificaron a partir de los trabajadores y actores del negocio, de los sistemas externos y de los dispositivos de operación. Cada actor representa un rol y no una persona concreta; un mismo usuario puede desempeñar más de un rol si el administrador se lo asigna. El actor Kiosco se modela como un actor de sistema con token firmado y permisos restringidos.

***Tabla* 14**. *Actores del sistema*

Rol	Código	Responsabilidad principal
Superadministrador	super_admin	Control total del sistema, usuarios, catálogos, auditoría y reportes.
Administrador	admin	Configuración de catálogos, usuarios, horarios, reportes y desbloqueo de cuentas.
Recepcionista	recepcionista	Gestión de pacientes y citas de toda la clínica, fichas y reconsultas.
Recepcionista de médico	recepcionista_medico	Operación limitada a los médicos que tiene asignados.
Médico	medico	Atención de su agenda, historia clínica, recetas, órdenes y pagos.
Paciente	paciente	Reserva, consulta y cancelación de sus propias citas y pedidos.
Kiosco	dispositivo	Emisión de fichas en modo público con token firmado.

***Tabla* 15**. *Correspondencia entre actores del negocio y actores del sistema*

Trabajador o actor del negocio	Actor del sistema	Casos de uso principales
Dirección de la clínica	Administrador / Superadministrador	UC20, UC21, UC22, UC23, UC24
Recepción	Recepcionista / Recepcionista de médico	UC08, UC09, UC10, UC11, UC12, UC13, UC14
Médico	Médico	UC12, UC13, UC14, UC16, UC17, UC18, UC19
Paciente	Paciente	UC03, UC04, UC05, UC06, UC07
Atención presencial	Kiosco	UC15
Correo y WhatsApp	Sistemas externos (secundarios)	UC18 y notificaciones de UC05, UC06 y UC10

La identificación de casos de uso se realizó recorriendo cada actor y preguntando qué servicios necesita del sistema. Los casos resultantes se agruparon por proceso de negocio y se depuraron para evitar duplicados. El catálogo completo se presenta en la sección 4.6 y su estructuración en la sección 4.9.

4.3 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales se numeran RF01–RF13 y se derivan de la especificación funcional del proyecto. La tabla siguiente resume el alcance y la prioridad; el detalle de funciones y reglas se presenta a continuación para conservar la trazabilidad con los casos de uso y las pruebas.

***Tabla* 16**. *Requisitos funcionales del sistema*

ID	Requisito	Prioridad
RF01	Autenticación, control de acceso por roles, bloqueo y recuperación de contraseña.	Alta
RF02	Gestión de pacientes con CI única, perfil e historial.	Alta
RF03	Gestión de médicos, especialidades asignadas y QR profesional.	Alta
RF04	Gestión de especialidades con restricciones de sexo y edad.	Alta
RF05	Horarios, cupos web/kiosco, bloqueos y cálculo de disponibilidad.	Alta
RF06	Registro de citas con validación de disponibilidad.	Alta
RF07	Prevención de citas duplicadas, superpuestas y fuera de horario.	Alta
RF08	Reprogramación de citas programadas o confirmadas.	Alta
RF09	Cancelación con motivo y plazo mínimo.	Alta
RF10	Estados, asistencia, inasistencia y reconsultas.	Alta
RF11	Agenda médica e historial del paciente.	Media
RF12	Historia clínica, recetas, documentos y órdenes.	Media
RF13	Reportes y dashboards operativos.	Media

***Tabla* 17**. *Detalle de requisitos funcionales y reglas asociadas*

ID	Nombre	Funciones y reglas de negocio
RF01	Inicio de sesión y control de acceso	Validar usuario o correo y contraseña con `password_verify()`; iniciar sesión segura y regenerar el identificador; identificar el rol y mostrar el menú correspondiente; cerrar sesión; impedir el acceso a páginas internas sin sesión; almacenar contraseñas con `password_hash()`; bloquear la cuenta tras tres intentos fallidos y habilitar la recuperación por token.
RF02	Gestión de pacientes	Registrar, listar, buscar por CI, nombre o apellido, modificar, consultar citas anteriores y desactivar sin eliminar el historial. Campos: código, CI, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo, teléfono, correo, dirección y estado. No se permiten dos pacientes con la misma CI cuando esta es el identificador.
RF03	Gestión de médicos	Registrar, listar, buscar por nombre o especialidad, modificar, consultar agenda y activar o desactivar. Campos mínimos: código, registro profesional, nombres, apellidos, teléfono, correo, especialidades y estado. Un médico inactivo no recibe citas nuevas, pero conserva sus citas históricas.
RF04	Gestión de especialidades	Administrar identificador, nombre, descripción opcional y estado. No se permiten dos especialidades con el mismo nombre normalizado. Se aplican restricciones de sexo y edad cuando la especialidad lo requiera.
RF05	Gestión de horarios de atención	Registrar franjas por médico y día; definir la duración de la cita en bloques de 30 minutos y calcular los horarios disponibles. La hora final debe ser posterior a la inicial; no se ofrecen citas fuera del horario, en fechas pasadas ni fuera de los intervalos configurados. Los bloqueos y feriados pueden excluirse de la agenda.

ID	Nombre	Funciones y reglas de negocio
RF06	Registro de citas médicas	Seleccionar paciente, especialidad, médico, fecha, hora disponible y motivo opcional; generar un código único y registrar la fecha de creación. Después de elegir médico y fecha se muestran solo los horarios disponibles. Al guardar se comprueba nuevamente la disponibilidad antes de confirmar.
RF07	Prevención de citas duplicadas	Impedir que un médico tenga dos citas incompatibles en el mismo horario y que una cita exceda el horario de atención. La validación se ejecuta en el servidor y se refuerza con transacciones, bloqueo pesimista e índice único parcial en la base de datos.
RF08	Reprogramación de citas	Recuperar la cita, mostrar nuevas fechas y horas disponibles, verificar que el médico pueda atender en el nuevo horario, evitar conflictos, guardar el cambio y conservar la integridad y el historial. Una cita atendida o cancelada no se reprograma directamente.
RF09	Cancelación de citas	Cancelar citas programadas o confirmadas, registrar el estado y el motivo, no eliminar físicamente el registro, liberar el horario y conservar la cita para consultas históricas. Una cita atendida no se cancela como si nunca hubiera ocurrido.
RF10	Control de asistencia	Gestionar los estados programada, confirmada, atendida, cancelada e inasistencia; validar las transiciones permitidas y rechazar acciones incompatibles, por ejemplo marcar como atendida una cita cancelada sin procedimiento autorizado.
RF11	Consulta de agenda médica	Consultar la agenda de un médico para una fecha específica mostrando hora, código de cita, paciente, especialidad, estado y motivo breve cuando el usuario tenga permiso. Permitir filtrar por médico, fecha y estado.
RF12	Historial de citas por paciente	Visualizar fecha y hora, médico, especialidad, estado y fecha de registro de todas las citas del paciente, incluidas las pasadas y canceladas, sin perder la trazabilidad.
RF13	Reportes	Generar como mínimo citas por fecha, por médico, por especialidad, por estado, pacientes registrados, cantidad de citas atendidas, canceladas e inasistencias por período y agenda diaria por médico. Permitir filtros por fecha o rango y mostrar totales; la exportación a CSV o PDF es opcional.

4.4 Requisitos no funcionales

***Tabla* 18**. *Requisitos no funcionales*

ID	Categoría	Requisito
RNF01	Usabilidad	Interfaz responsive, clara y consistente; kiosco touch-friendly.
RNF02	Rendimiento	Respuesta menor a 2 s en consultas habituales y disponibilidad en menos de 1 s.
RNF03	Seguridad	Hash de contraseñas, CSRF, RLS, cookies seguras y control por rol.
RNF04	Disponibilidad	Operación continua en horario de atención; despliegue con HTTPS.
RNF05	Integridad	Transacciones y restricciones para evitar citas superpuestas.
RNF06	Mantenibilidad	Arquitectura MVC, separación por capas y convenciones de código.
RNF07	Portabilidad	PHP 8.1+, PostgreSQL 16 y navegadores modernos.
RNF08	Escalabilidad	Cupos y agenda preparados para crecimiento de médicos y sedes.
RNF09	Auditabilidad	Registro de cambios de catálogos con IP y datos antes/después.
RNF10	Compatibilidad	Landing y kiosco en iPad, tablet y navegador de escritorio.

4.5 Reglas de negocio

Las reglas se aplican independientemente de lo que el usuario escriba en los formularios y se validan en el servidor y, cuando corresponde, en la base de datos. Las reglas RN01–RN14 provienen del enunciado del proyecto; las reglas RX01–RX13 son ampliaciones acordadas para la operación de la clínica.

Tabla 19. Reglas de negocio del enunciado

Código	Regla
RN01	El paciente posee un identificador único por CI.
RN02	El médico posee código y registro profesional únicos.
RN03	Toda cita se asocia a paciente, médico y especialidad válidos.
RN04	Solo médicos activos reciben citas nuevas.
RN05	La cita debe pertenecer al horario de atención del médico.
RN06	No se permiten citas en fechas u horas pasadas.
RN07	Un médico no puede tener citas superpuestas.
RN08	La duración de la cita se configura en bloques de 30 minutos.
RN09	Las citas canceladas liberan el cupo.
RN10	Las citas atendidas conservan su registro histórico.
RN11	Pacientes y médicos con historial se desactivan, no se eliminan.
RN12	Solo los roles autorizados ejecutan cada operación.
RN13	La disponibilidad se revalida en el servidor.
RN14	La persistencia se realiza en PostgreSQL.

Tabla 20. Reglas de ampliación acordadas

Código	Regla de ampliación
RX01	Cupos 50% web y 50% kiosco por franja de horario.
RX02	Restricción de sexo por especialidad; ginecología solo femenino.
RX03	Restricción de edad: pediatría 0–12 y geriatría 60+.
RX04	Cancelación solo hasta el día anterior a la cita.
RX05	Reconsulta por ausencia del médico con prioridad.
RX06	Reconsulta de seguimiento sugerida a los siete días.
RX07	La reconsulta puede ocupar cupo aunque el canal esté agotado.
RX08	La ficha es el ticket de la cita; sin ficha no hay atención.
RX09	Bloqueo de login tras tres intentos fallidos.
RX10	Recuperación de contraseña con token temporal de 30 minutos.
RX11	Pedidos enviados por WhatsApp con enlace y código de acceso.
RX12	Paciente de kiosco existe sin cuenta y la activa con CI y teléfono.
RX13	Auditoría con IP y datos antes/después en catálogos.

4.6 Catálogo de casos de uso

Tabla 21. Catálogo completo de casos de uso

ID	Caso de uso	Actor principal	RF
UC01	Navegar por la landing	Público	—
UC02	Buscar especialidad y médico	Público	RF03, RF04
UC03	Registrarse o activar cuenta	Paciente	RF01
UC04	Iniciar sesión	Todos	RF01

ID	Caso de uso	Actor principal	RF
UC05	Reservar cita web	Paciente	RF05–RF07
UC06	Cancelar cita	Paciente	RF09
UC07	Consultar mis citas e historial	Paciente	RF11–RF12
UC08	Gestionar pacientes	Recepcionista	RF02
UC09	Programar cita	Recepcionista	RF06–RF07
UC10	Reprogramar cita	Recepcionista	RF08
UC11	Cancelar cita en recepción	Recepcionista	RF09
UC12	Controlar asistencia	Recepción / médico	RF10
UC13	Gestionar reconsultas	Recepción / médico	RF10
UC14	Consultar agenda e historial	Recepción / médico	RF11
UC15	Emitir ficha en kiosco	Kiosco / recepción	RF05–RF07
UC16	Registrar consulta	Médico	RF12
UC17	Generar receta, documento u orden	Médico	RF12
UC18	Enviar pedido por WhatsApp	Médico / recepción	RF12
UC19	Registrar pago	Médico / recepción	RF13
UC20	Gestionar médicos y especialidades	Administrador	RF03–RF04
UC21	Configurar horarios y cupos	Administrador	RF05
UC22	Gestionar usuarios	Administrador	RF01
UC23	Generar reportes	Administrador	RF13
UC24	Auditar catálogos	Administrador	RNF09

4.6.1 Priorización de casos de uso por importancia y riesgo

La priorización combina dos ejes: la importancia, que mide el grado en que el caso de uso sostiene la operación o la seguridad del paciente, y el riesgo, que estima el daño clínico, económico o legal que produciría una falla o un uso indebido. La combinación da lugar a cuatro niveles: P1 Crítica, P2 Alta, P3 Media y P4 Baja. La tabla se ordena por prioridad y conserva el código para mantener la trazabilidad con el catálogo y con los paquetes PK-01, PK-02 y PK-03.

***Tabla 22**. Priorización de los casos de uso por importancia y riesgo*

Prioridad	Código	Paquete	Caso de uso	Importancia	Riesgo	Fundamento
P1 Crítica	UC04	PK-01	Iniciar sesión	Alta	Crítico	Puerta de entrada a datos clínicos y administrativos.
P1 Crítica	UC05	PK-01	Reservar cita web	Alta	Crítico	Reserva transaccional; evita duplicados y sobrecupos.
P1 Crítica	UC08	PK-02	Gestionar pacientes	Alta	Alto	Maestro de pacientes; base de citas e historia clínica.
P1 Crítica	UC09	PK-02	Programar cita	Alta	Crítico	Núcleo de la operación; evita superposiciones.
P1 Crítica	UC15	PK-03	Emitir ficha en kiosco	Alta	Crítico	La ficha habilita la atención y confirma la cita.
P1 Crítica	UC16	PK-03	Registrar consulta	Alta	Crítico	Documento clínico y evidencia de la atención.
P1 Crítica	UC17	PK-03	Generar receta, documento u orden	Alta	Alto	Documento clínico con implicación legal.
P1 Crítica	UC19	PK-03	Registrar pago	Alta	Crítico	Impacto económico directo y cierre de cuenta.

Prioridad	Código	Paquete	Caso de uso	Importancia	Riesgo	Fundamento
P1 Crítica	UC20	PK-03	Gestionar médicos y especialidades	Alta	Alto	Catálogos que habilitan la agenda y la elegibilidad.
P1 Crítica	UC21	PK-03	Configurar horarios y cupos	Alta	Alto	Define la disponibilidad y el reparto 50/50.
P1 Crítica	UC22	PK-03	Gestionar usuarios	Alta	Crítico	Controla el acceso y los privilegios por rol.
P2 Alta	UC12	PK-02	Controlar asistencia	Alta	Medio	Afecta estados, reconsultas e indicadores.
P2 Alta	UC13	PK-02	Gestionar reconsultas	Alta	Medio	Prioriza la continuidad de la atención.
P2 Alta	UC14	PK-02	Consultar agenda e historial	Alta	Medio	Soporte a la decisión clínica y operativa.
P3 Media	UC03	PK-01	Registrarse o activar cuenta	Media	Medio	Habilita el acceso del paciente sin datos clínicos.
P3 Media	UC06	PK-01	Cancelar cita	Media	Medio	Libera cupo; requiere control de plazo.
P3 Media	UC07	PK-01	Consultar mis citas e historial	Media	Medio	Consulta de solo lectura para el paciente.
P3 Media	UC10	PK-02	Reprogramar cita	Media	Medio	Revalida disponibilidad sin perder historial.
P3 Media	UC11	PK-02	Cancelar cita en recepción	Media	Medio	Libera cupo con registro de motivo.
P3 Media	UC18	PK-03	Enviar pedido por WhatsApp	Media	Medio	Notificación externa; no altera datos clínicos.
P3 Media	UC23	PK-03	Generar reportes	Media	Medio	Indicadores para la dirección; no opera la agenda.
P3 Media	UC24	PK-03	Auditar catálogos	Media	Medio	Trazabilidad exigible; no bloquea la operación.
P4 Baja	UC01	PK-01	Navegar por la landing	Baja	Bajo	Informativo; no altera datos.
P4 Baja	UC02	PK-01	Buscar especialidad y médico	Baja	Bajo	Orientativo; solo lectura pública.

El sombreado de cada fila codifica la prioridad: rojo para P1 Crítica, naranja para P2 Alta, amarillo para P3 Media y verde para P4 Baja. El resultado es 11 casos de uso P1 Crítica, 3 P2 Alta, 8 P3 Media y 2 P4 Baja. Los casos P1 se construyen y prueban primero dentro de cada ciclo y concentran la mayor cobertura de pruebas; los casos P3 y P4 se incorporan según la dependencia funcional y el avance de la operación. La prioridad no altera el catálogo: los 24 casos de uso se conservan sin omisiones ni duplicados y solo se reordenan para planificar la entrega.

4.7 Especificación detallada de casos de uso críticos

Se detallan los casos de uso de mayor prioridad y riesgo. Cada especificación describe actor, precondición, flujo principal, flujos alternativos y postcondición, conforme a la plantilla de la disciplina de requisitos. El resto de los casos se especifica en las fichas por módulo del repositorio (docs/specs).

4.7.1 UC04 — Iniciar sesión

Tabla 23. Especificación de UC04

Campo	Descripción
Actor principal	Usuario interno o paciente.
Precondición	El usuario existe y la cuenta está activa.

Campo	Descripción
Flujo principal	1. Ingresa CI/usuario y contraseña. 2. El sistema valida credenciales. 3. Restablece intentos fallidos. 4. Crea la sesión y redirige según el rol.
Flujo alternativo	Credenciales inválidas: incrementa el contador; al tercer intento bloquea la cuenta. Cuenta bloqueada o inactiva: muestra mensaje y no permite el acceso.
Postcondición	Sesión iniciada con el rol correspondiente y último acceso actualizado.

4.7.2 UC05 — Reservar cita web

Tabla 24. Especificación de UC05

Campo	Descripción
Actor principal	Paciente.
Precondición	Paciente autenticado, especialidad y médico activos.
Flujo principal	1. Selecciona especialidad. 2. Selecciona médico. 3. Elige fecha y slot. 4. Ingresa motivo. 5. El servidor revalida elegibilidad, horario, cupo y superposición. 6. Registra la cita y genera el código.
Flujo alternativo	Sin cupo, fuera de horario, fecha pasada o superposición: rechaza con mensaje y sugiere otro slot.
Postcondición	Cita creada en estado programada, con origen web y código único.

4.7.3 UC09 — Programar cita en recepción

Tabla 25. Especificación de UC09

Campo	Descripción
Actor principal	Recepcionista.
Precondición	Paciente registrado y médico activo con horario vigente.
Flujo principal	1. Busca al paciente. 2. Selecciona especialidad, médico, fecha y hora. 3. Confirma. 4. El sistema ejecuta la transacción de reserva. 5. Genera código y ficha.
Flujo alternativo	El paciente no existe: se registra previamente. Slot ocupado: se ofrece otro horario. Especialidad no elegible: se bloquea la operación.
Postcondición	Cita registrada y disponible para emisión de ficha.

4.7.4 UC10 — Reprogramar cita

Tabla 26. Especificación de UC10

Campo	Descripción
Actor principal	Recepcionista.
Precondición	Cita en estado programada o confirmada.
Flujo principal	1. Busca la cita. 2. Selecciona nueva fecha y hora. 3. El sistema revalida disponibilidad. 4. Actualiza la cita y notifica al paciente.
Flujo alternativo	Estado no permitido o slot ocupado: rechaza la operación sin modificar la cita.
Postcondición	Cita reprogramada, historial conservado y cupo anterior liberado.

4.7.5 UC15 — Emitir ficha en kiosco

Tabla 27. Especificación de UC15

Campo	Descripción
Actor principal	Kiosco; paciente como usuario.
Precondición	Token de kiosco válido y cita reservada o por reservar.
Flujo principal	1. Paciente ingresa su CI. 2. El sistema identifica o registra al paciente. 3. Selecciona especialidad, médico y slot. 4. Confirma la reserva. 5. Se emite la ficha con código, acceso y QR. 6. La cita pasa a confirmada.
Flujo alternativo	CI inválida, sin cupo kiosco o especialidad no elegible: muestra mensaje y permite reintentar.
Postcondición	Ficha emitida y cita confirmada; el paciente puede ser atendido.

4.7.6 UC16 — Registrar consulta

Tabla 28. Especificación de UC16

Campo	Descripción
Actor principal	Médico.
Precondición	Cita confirmada y ficha emitida.
Flujo principal	1. Abre la cita del día. 2. Registra motivo, anamnesis, signos vitales, examen, diagnóstico, tratamiento e indicaciones. 3. Guarda la consulta. 4. Marca la cita como atendida.
Flujo alternativo	Cita no confirmada o de otro médico: el sistema impide el registro.
Postcondición	Consulta almacenada y cita atendida; se habilitan recetas y órdenes.

4.8 Prototipos de interfaz de usuario

Los prototipos se documentan en dos niveles. Los de baja fidelidad se elaboraron a partir de los casos de uso y se validaron con recepción y dirección para acordar la interacción antes de construir las vistas definitivas. Los de alta fidelidad corresponden a las vistas implementadas y se agrupan por actor: siete del recorrido del paciente y cuatro del personal y la administración. Las capturas utilizan datos de demostración y complementan, sin reemplazar, los prototipos de baja fidelidad.

4.8.1 Prototipos de baja fidelidad

Se organizan por ciclo: el Ciclo 1 se valida con el panel administrativo de la plataforma base —pacientes, médicos, especialidades, horarios y cupos—, mientras que el Ciclo 2 se valida con la reserva web y el kiosco. La tabla siguiente resume los prototipos previstos y su trazabilidad con los casos de uso.

Tabla 29. Prototipos de baja fidelidad, ciclo y casos de uso asociados

Prototipo	Ciclo	Actor	Zonas y controles principales	Casos de uso
Landing y buscador	Ciclo 1	Público / paciente	Encabezado, buscador por especialidad, tarjetas de médicos, llamada a reservar, acceso y registro.	UC01–UC03
Panel administrativo	Ciclo 1	Administrador / recepción	Pacientes, médicos, especialidades, horarios y cupos; alta, edición, búsqueda y desactivación.	UC08, UC20–UC22
Reserva web	Ciclo 2	Paciente	Stepper de cuatro pasos: especialidad, médico, fecha y hora, confirmación; resumen y mensajes de error.	UC05

Prototipo	Ciclo	Actor	Zonas y controles principales	Casos de uso
Kiosco	Ciclo 2	Paciente presencial	Teclado numérico para CI, selección de especialidad, médico y slot, ficha con código QR e impresión.	UC15
Agenda de recepción	Ciclo 2	Recepcionista	Filtros por médico, fecha y estado; acciones programar, reprogramar, cancelar y controlar asistencia.	UC09–UC14
Panel médico	Ciclo 2	Médico	Agenda del día, acceso a la consulta, recetas, órdenes y registro de pago.	UC16–UC19

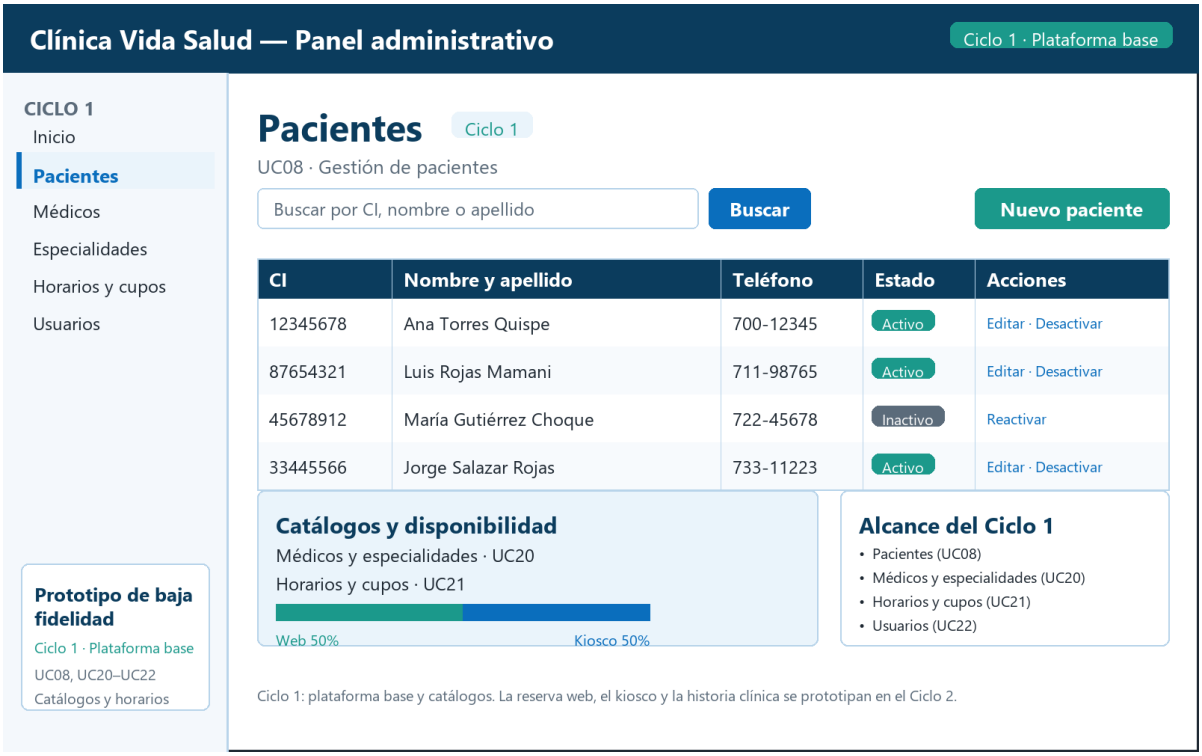


***Figura 4**. Prototipo de baja fidelidad del panel administrativo del Ciclo 1: pacientes, catálogos y horarios*

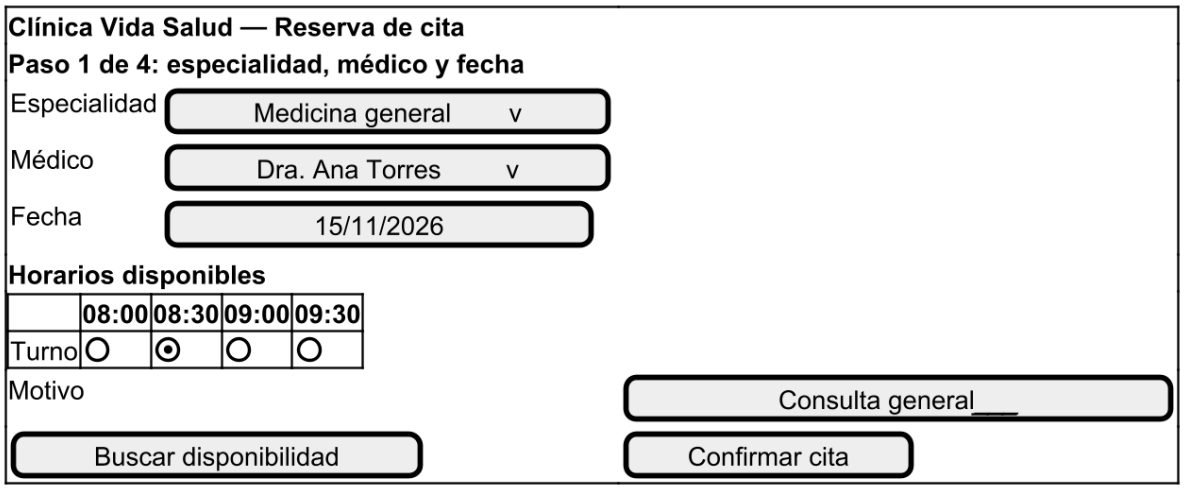


***Figura 5**. Prototipo de baja fidelidad del flujo de reserva web (Ciclo 2)*

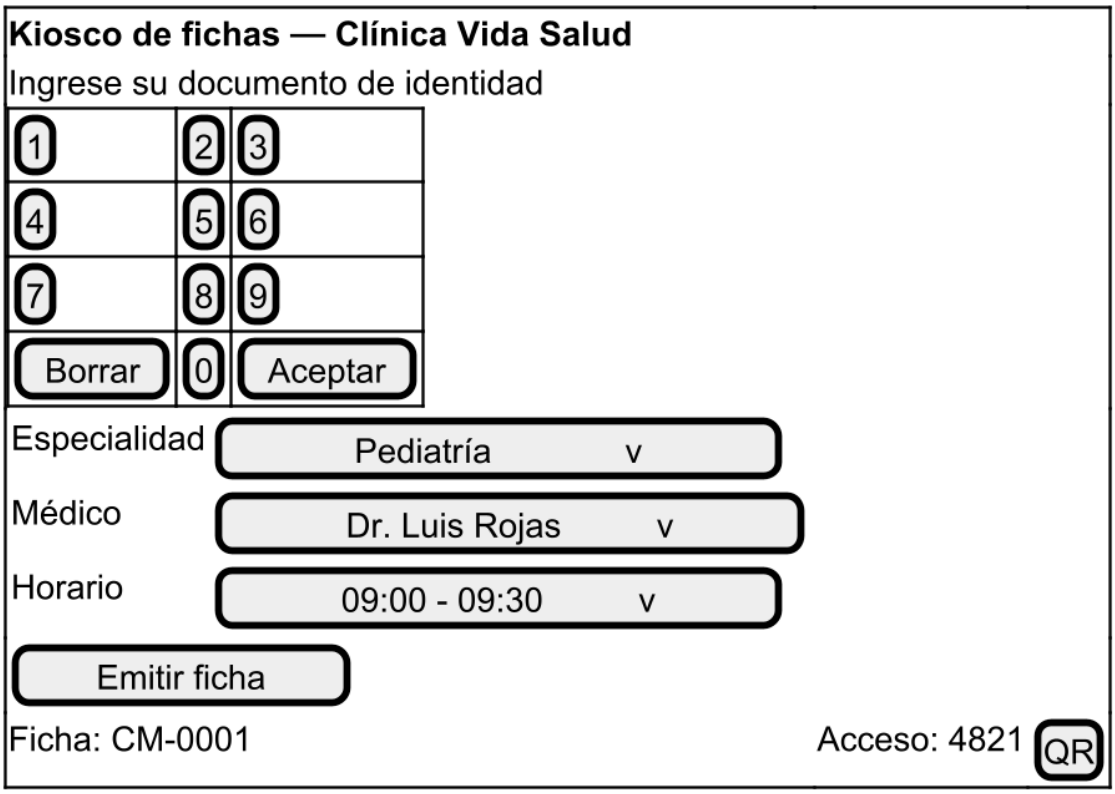


***Figura 6**. Prototipo de baja fidelidad del kiosco de fichas (Ciclo 2)*

> **Criterio de prototipación.** El prototipo del Ciclo 1 se concentra en la operación de catálogos y disponibilidad (UC08 y UC20–UC22); los prototipos del Ciclo 2 cubren la reserva web y el kiosco. Los prototipos priorizan la claridad del flujo y la prevención de errores: el paciente solo ve horarios disponibles y el kiosco reinicia el flujo por inactividad. Las validaciones definitivas se realizan en el servidor, no en el prototipo.

4.8.2 Vistas de alta fidelidad del paciente

Las siete vistas siguientes cubren el recorrido público del paciente: landing, especialidades, médicos, nosotros, canales de atención, blog y kiosco presencial. Se presentan a ancho completo para conservar la legibilidad de los controles y de los textos de apoyo.

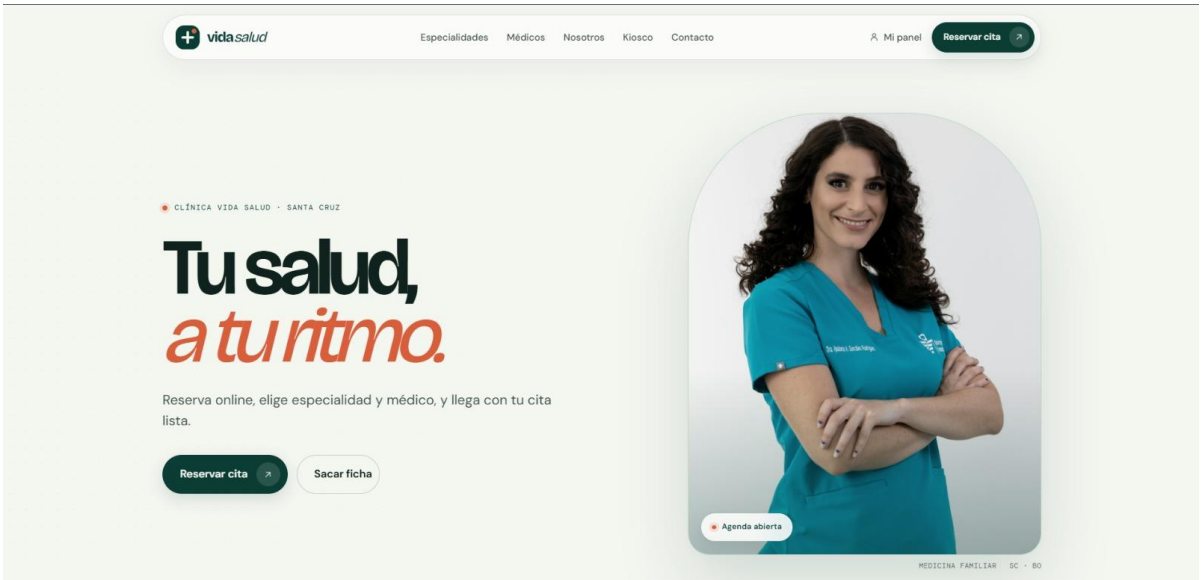


***Figura 7**. Vista de alta fidelidad de la landing pública: propuesta de valor y acceso a la reserva*

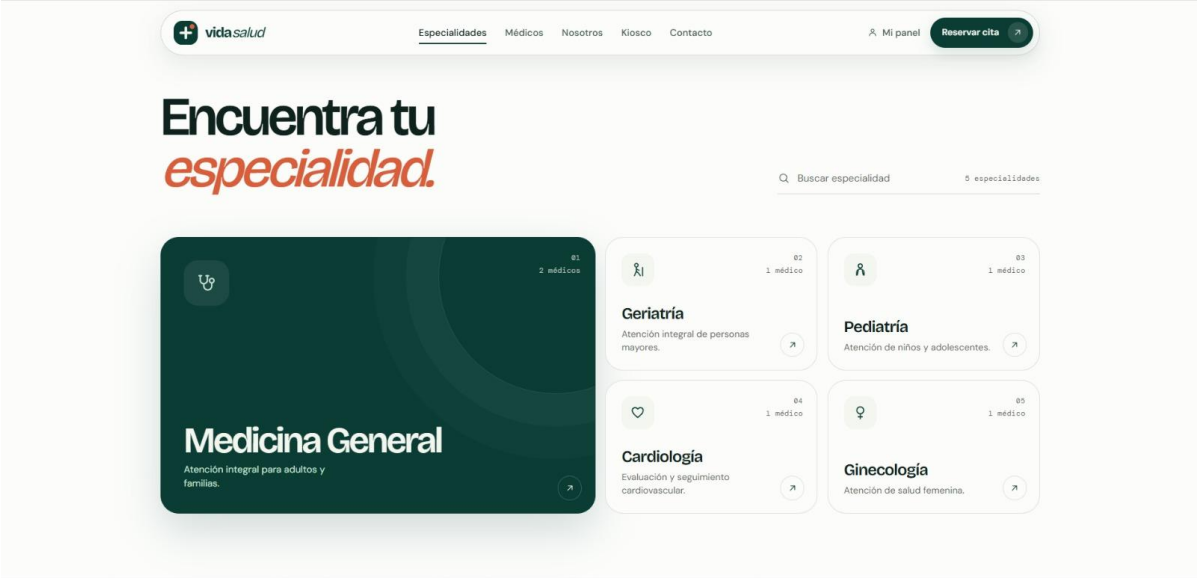


***Figura 8**. Vista de alta fidelidad del directorio de especialidades*

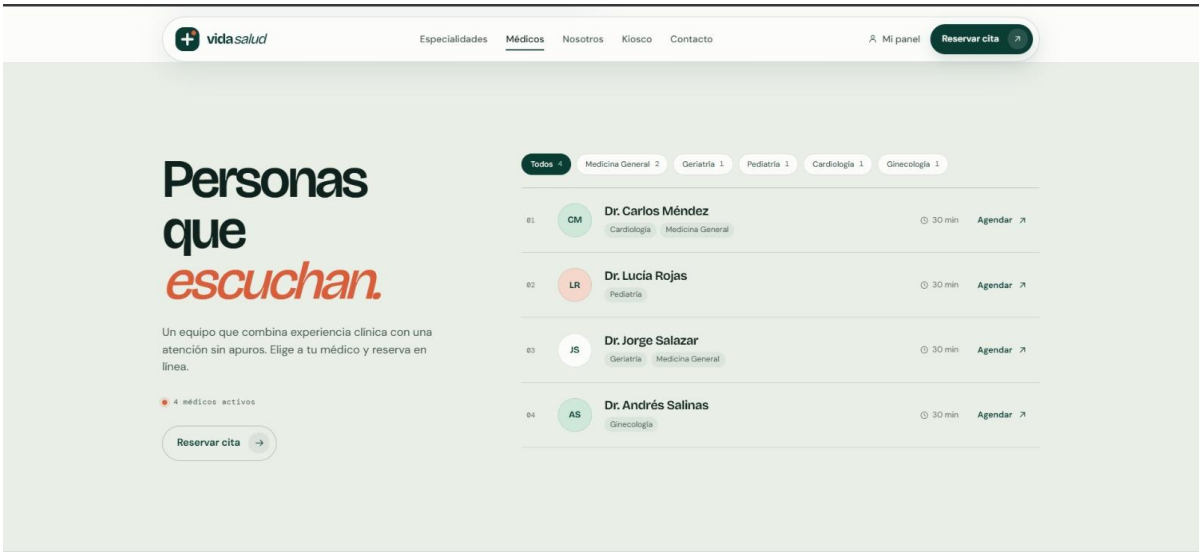


***Figura 9**. Vista de alta fidelidad del directorio de médicos y tarjetas de reserva*

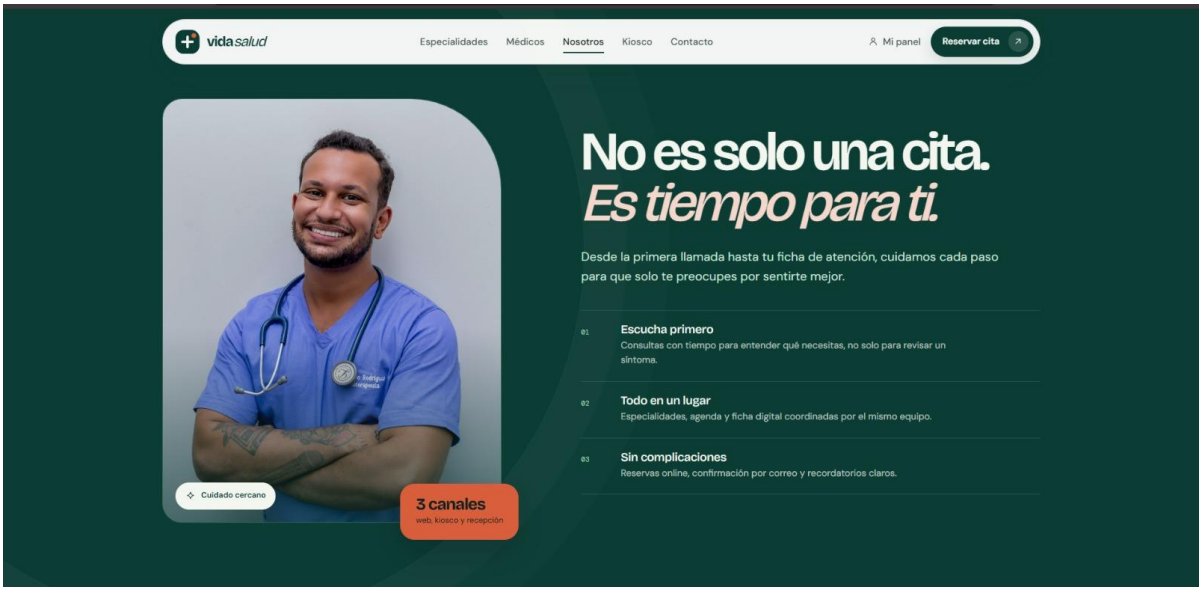


***Figura 10**. Vista de alta fidelidad de la sección Nosotros*



Figura **11**. *Vista de alta fidelidad de la sección de canales de atención: reserva web y kiosco presencial*

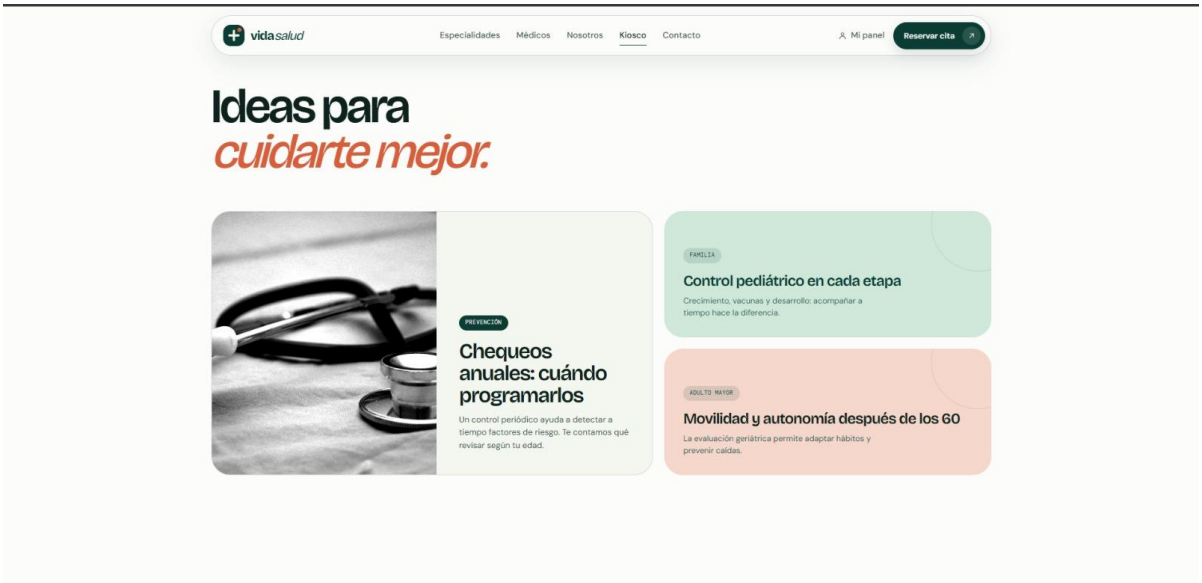


Figura **12**. *Vista de alta fidelidad del blog de consejos de salud*

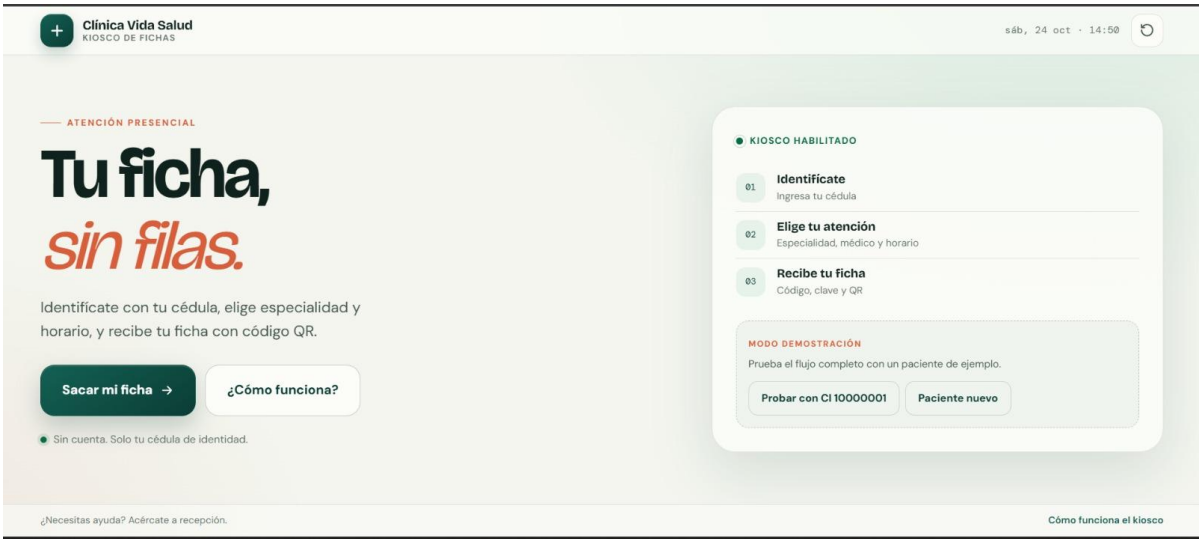


Figura **13**. *Vista de alta fidelidad del kiosco de fichas: identificación, selección y ficha con QR*

4.8.3 Vistas de alta fidelidad del personal y administración

Las cuatro vistas siguientes corresponden a los paneles de médico, recepción, recepción médica y administración. Cada panel prioriza la tarea del rol y reutiliza los componentes visuales de la plataforma.

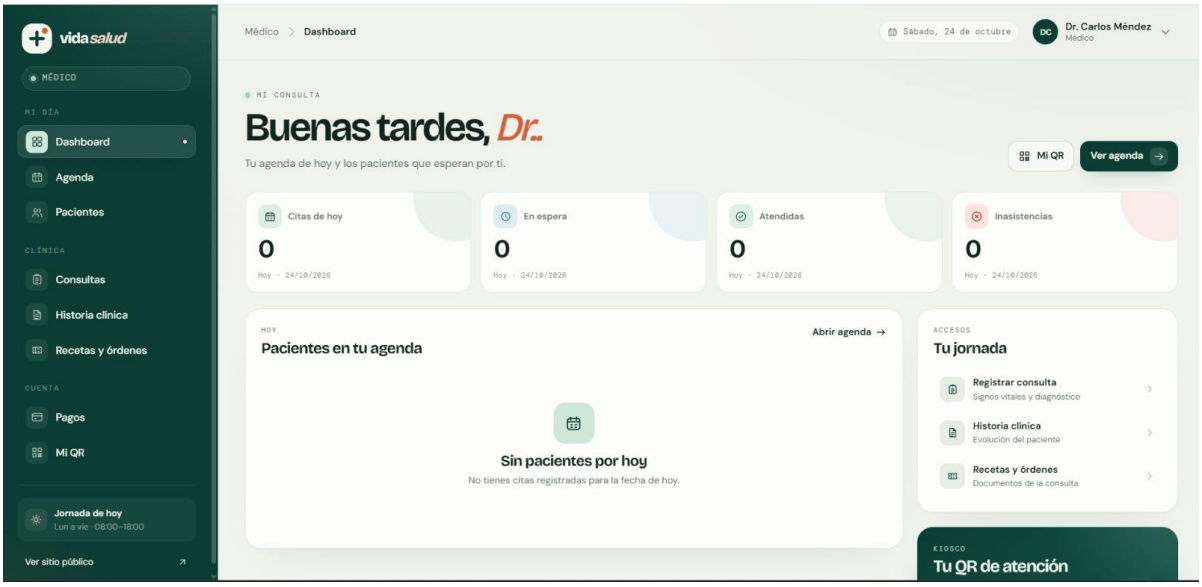


Figura 14. Vista de alta fidelidad del panel del médico: agenda del día, consulta y pedidos

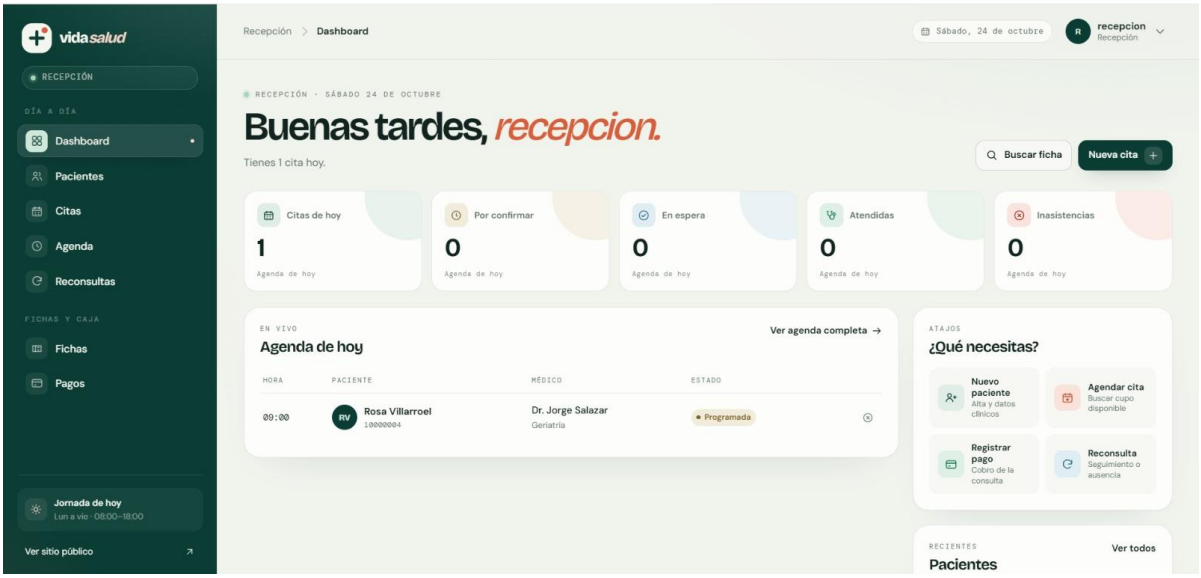


Figura 15. Vista de alta fidelidad del panel de recepción: agenda, citas y fichas

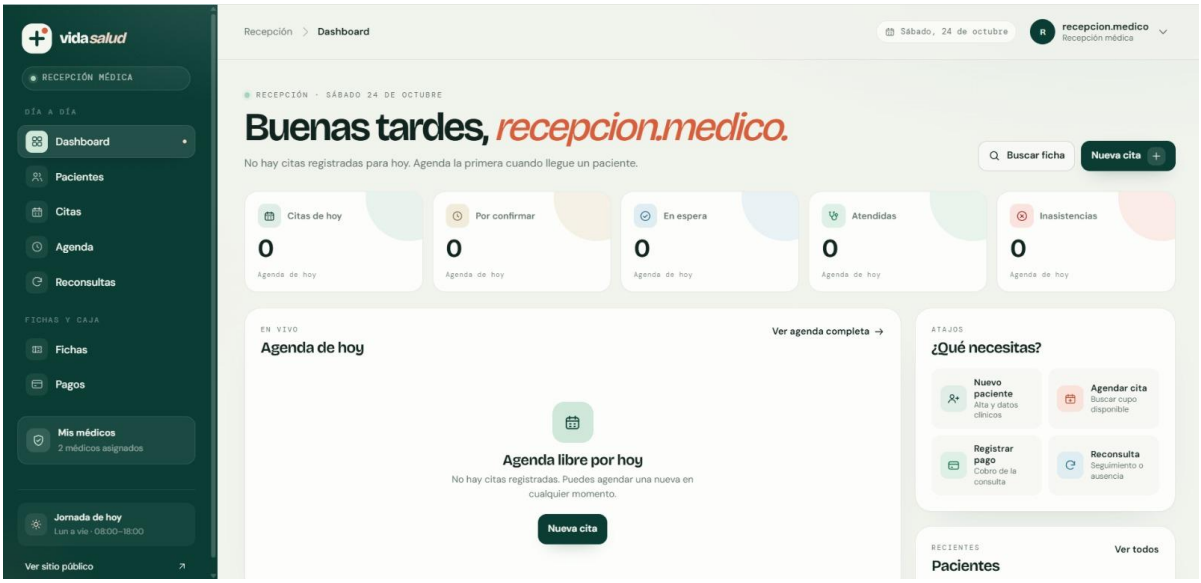


Figura 16. Vista de alta fidelidad del panel de recepción médica: agenda y reconsultas

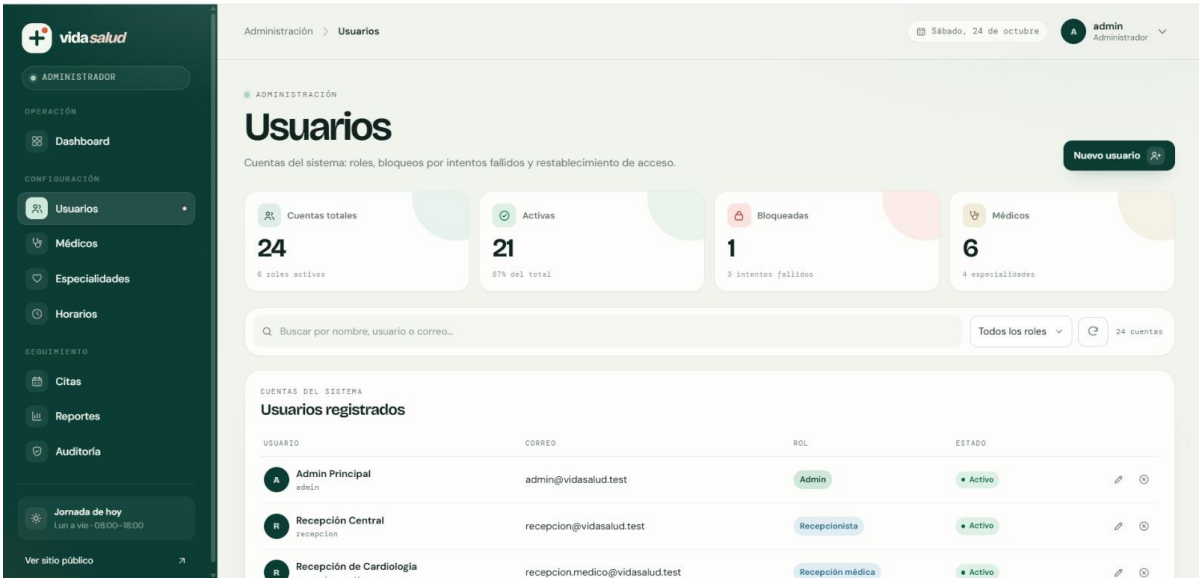


Figura 17. Vista de alta fidelidad del panel de administración: gestión de usuarios y roles

4.9 Estructuración del modelo de casos de uso

Los casos de uso se agrupan en tres paquetes: acceso público y reserva web (UC01–UC07), operación de citas y agenda (UC08–UC14) y atención médica y administración (UC15–UC24). La numeración es única y se mantiene consistente entre diagramas, especificaciones y matriz de trazabilidad.

Tabla 30. Paquetes de casos de uso

Paquete	Casos de uso	Actores principales
PK-01 Acceso público	UC01–UC07	Paciente, público
PK-02 Citas y agenda	UC08–UC14	Recepcionista, recepcionista de médico, médico
PK-03 Atención y administración	UC15–UC24	Médico, recepción, administrador, kiosco

Las relaciones de inclusión, extensión y generalización permiten reutilizar flujos y separar los comportamientos opcionales. La inclusión expresa un comportamiento que siempre se ejecuta; la

extensión, un comportamiento opcional o excepcional; la generalización, una variante que hereda el flujo base.

***Tabla* 31**. *Relaciones de inclusión, extensión y generalización*

Relación	Origen	Destino	Propósito
«include»	UC05 Reservar cita web	UC02 Buscar especialidad y médico	Toda reserva web requiere buscar y seleccionar al médico.
«include»	UC09 Programar cita	UC04 Iniciar sesión	Las operaciones internas exigen una sesión válida y un rol autorizado.
«include»	UC15 Emitir ficha en kiosco	UC05 Reservar cita web	El kiosco reutiliza la lógica de reserva cuando el paciente no tiene cita.
«extend»	UC06 Cancelar cita	UC07 Consultar mis citas e historial	La cancelación se ofrece desde la consulta de citas del paciente.
«extend»	UC11 Cancelar cita en recepción	UC14 Consultar agenda e historial	La recepción cancela desde la agenda del médico.
«extend»	UC13 Gestionar reconsultas	UC12 Controlar asistencia	La reconsulta se habilita cuando se registra una inasistencia.
«extend»	UC18 Enviar pedido por WhatsApp	UC17 Generar receta, documento u orden	El envío es opcional después de generar el pedido.
Generalización	UC06 y UC11	Cancelar cita (conceptual)	Dos variantes del mismo flujo base, diferenciadas por actor y canal.

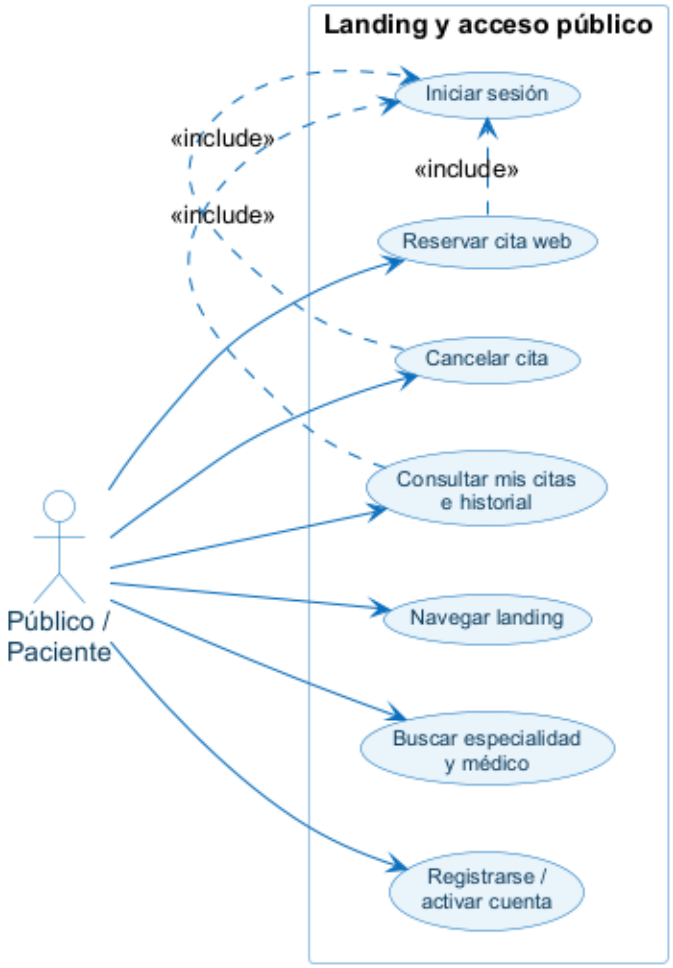


***Figura* 18**. *Casos de uso del acceso público y reserva web*



***Figura* 19**. *Casos de uso de operación de citas y agenda*



***Figura 20**. Casos de uso de atención médica y administración*

4.10 Matriz de trazabilidad requisito–caso de uso

***Tabla 32**. Trazabilidad entre requisitos funcionales y casos de uso*

RF	Casos de uso
RF01	UC03, UC04, UC22
RF02	UC08
RF03	UC02, UC20

RF	Casos de uso
RF04	UC02, UC20
RF05	UC05, UC09, UC15, UC21
RF06	UC05, UC09, UC15
RF07	UC05, UC09, UC15
RF08	UC10
RF09	UC06, UC11
RF10	UC12, UC13
RF11	UC07, UC14
RF12	UC07, UC16, UC17, UC18
RF13	UC19, UC23

4.11 Supuestos y restricciones

- **Supuesto:** la clínica dispone de conectividad estable y de un iPad o tablet para el kiosco.
- **Supuesto:** los médicos y recepcionistas cuentan con credenciales y capacitación básica.
- **Restricción:** PHP 8.1+ sin framework, PostgreSQL 16 y despliegue en hosting cPanel.
- **Restricción:** la base de datos productiva se aloja en Neon o Railway y requiere `pdo_pgsql`.
- **Restricción:** el envío por WhatsApp es un enlace profundo, no una integración con la API Business.
- **Restricción:** la verificación facial es simulada; la identidad se valida por CI.

5. ANÁLISIS DEL SISTEMA

5.1 Propósito del análisis

El análisis transforma los requisitos en una comprensión estructurada del dominio y de las responsabilidades del sistema. Se identifican clases de frontera, control y entidad; se modelan las relaciones del dominio; se realizan los casos de uso mediante diagramas de secuencia; y se especifica el ciclo de vida de la cita. El resultado sirve de puente entre la captura de requisitos y el diseño arquitectónico.

El análisis se concentra en la trazabilidad: cada caso de uso crítico se realiza con clases concretas y cada regla de negocio se refleja en una validación o transición. Los diagramas de análisis no describen todavía decisiones de implementación, sino responsabilidades y colaboraciones. La disciplina se organiza en cuatro actividades: análisis de la arquitectura, análisis de los casos de uso, análisis de las clases y análisis de los paquetes.

5.2 Análisis de arquitectura

El análisis de arquitectura identifica los paquetes del análisis, las clases de entidad evidentes y los casos de uso significativos para la arquitectura. La descomposición se apoya en los paquetes de casos de uso PK-01, PK-02 y PK-03, y agrega un paquete transversal de servicios compartidos. El criterio es agrupar por proceso de negocio y por actor, buscando bajo acoplamiento y alta cohesión.

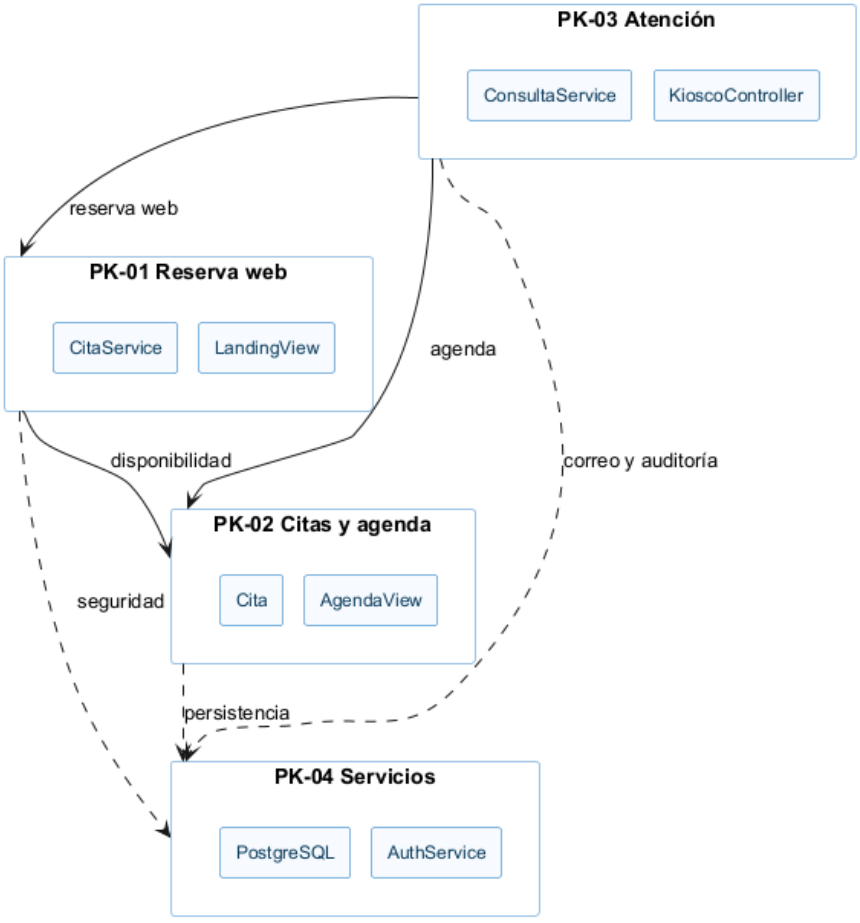


***Figura* 21**. *Paquetes del análisis y dependencias*

Tabla 33. Paquetes del análisis, clases y dependencias

Paquete	Casos de uso	Clases principales	Dependencias
PK-01 Acceso público y reserva web	UC01–UC07	LandingView, LoginView, AuthController, DisponibilidadService, CitaService, Paciente, Medico, Especialidad, Cita	PK-02 (disponibilidad y cita), PK-04 (seguridad y notificaciones)
PK-02 Citas y agenda	UC08–UC14	AgendaView, CitaService, DisponibilidadService, EstadoCitaService, Cita, Horario, Ficha	PK-04 (persistencia, correo y auditoría)
PK-03 Atención y administración	UC15–UC24	KioscoView, KioscoController, ConsultaService, FichaService, ReporteService, Consulta, Pedido, Pago	PK-01 (reserva), PK-02 (agenda), PK-04 (servicios)
PK-04 Servicios compartidos	Transversal	AuthService, MailService, AuditoriaModel, DB, configuración	Ninguna dependencia hacia los paquetes de aplicación

Los casos de uso significativos para la arquitectura son UC04 Iniciar sesión, UC05 Reservar cita web, UC09 Programar cita, UC15 Emitir ficha en kiosco, UC16 Registrar consulta y UC21 Configurar horarios y cupos. Estos flujos concentran los riesgos de seguridad, concurrencia, transacción y persistencia, y por ello se analizan y diseñan con mayor detalle.

Tabla 34. Requisitos especiales identificados en el análisis

Requisito especial	Origen	Decisión de análisis
Concurrencia en la reserva	RF07 / RN07	Coordinar la validación y la inserción en una única transacción con bloqueo del slot.
Persistencia e integridad	RN14 / RNF05	Separar entidades de dominio y delegar la integridad referencial a PostgreSQL.
Seguridad y confidencialidad	RNF03 / RLS	Aislar los datos clínicos en el paquete de atención y filtrar por rol.
Trazabilidad	RNF09 / RX13	Registrar cambios de catálogos mediante auditoría transversal.
Disponibilidad de cupos	RX01	Concentrar el cálculo de cupos web/kiosco en DisponibilidadService.

5.3 Analizar casos de uso

Las realizaciones de casos de uso describen la interacción entre actores, fronteras, controles y entidades. Se documentan los flujos de login, reserva web, kiosco, cancelación y consulta médica, por ser los de mayor criticidad para la operación y la seguridad. Cada realización mantiene una traza con el caso de uso del modelo de requisitos.

Tabla 35. Realizaciones de casos de uso y clases participantes

Caso de uso	Frontera	Control	Entidades	Diagrama
UC04 Iniciar sesión	LoginView	AuthController / AuthService	Usuario, Rol	Sec. 5.3
UC05 Reservar cita web	LandingView	CitaService / DisponibilidadService	Paciente, Medico, Cita, Ficha	Sec. 5.3
UC15 Emitir ficha en kiosco	KioscoView	KioscoController / FichaService	Paciente, Cita, Ficha	Sec. 5.3
UC06 / UC11 Cancelar cita	AgendaView / MisCitasView	CitaService / EstadoCitaService	Cita, Cupo, HistorialEstado	Sec. 5.3
UC16 Registrar consulta	HistoriaView	ConsultaService / PedidoService	Cita, Consulta, Pedido, Pago	Sec. 5.3

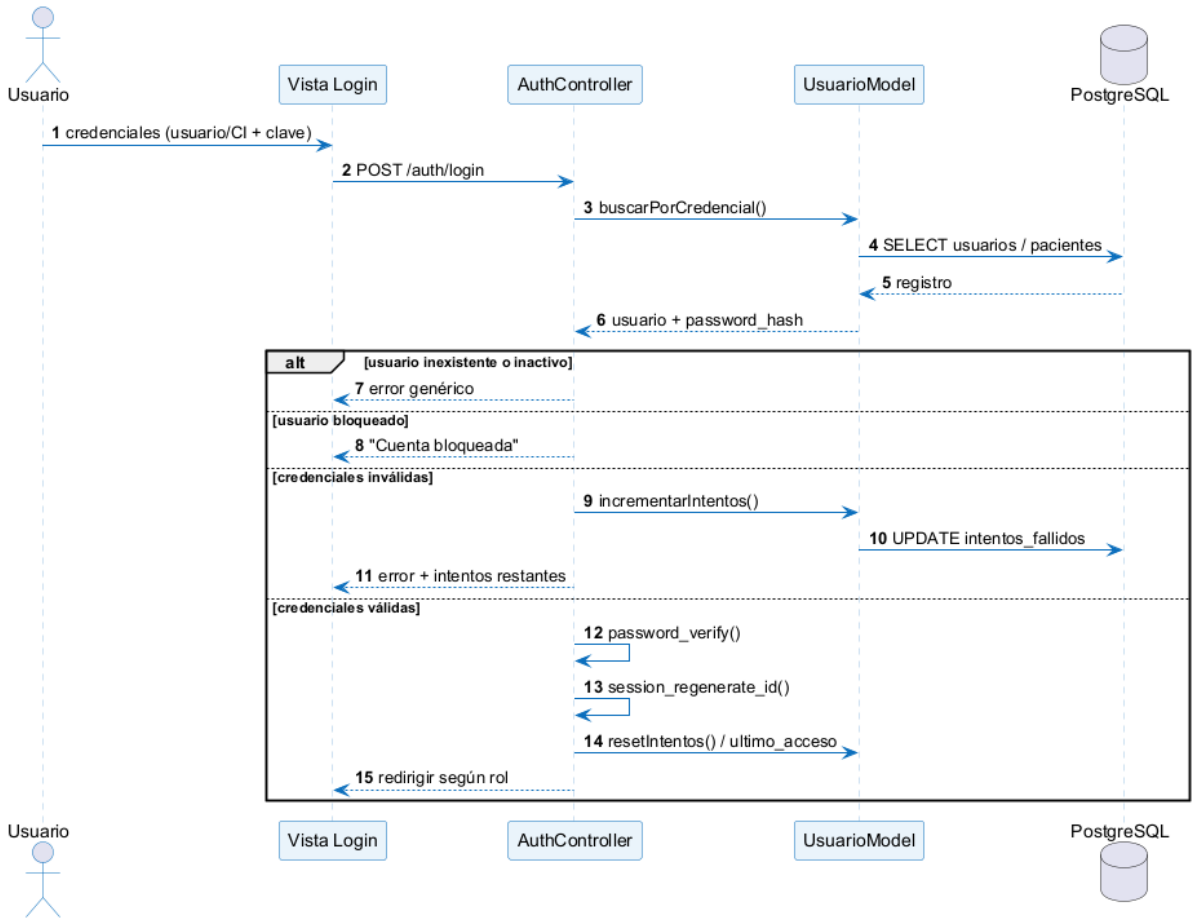


***Figura 22**. Secuencia de inicio de sesión y control de intentos*

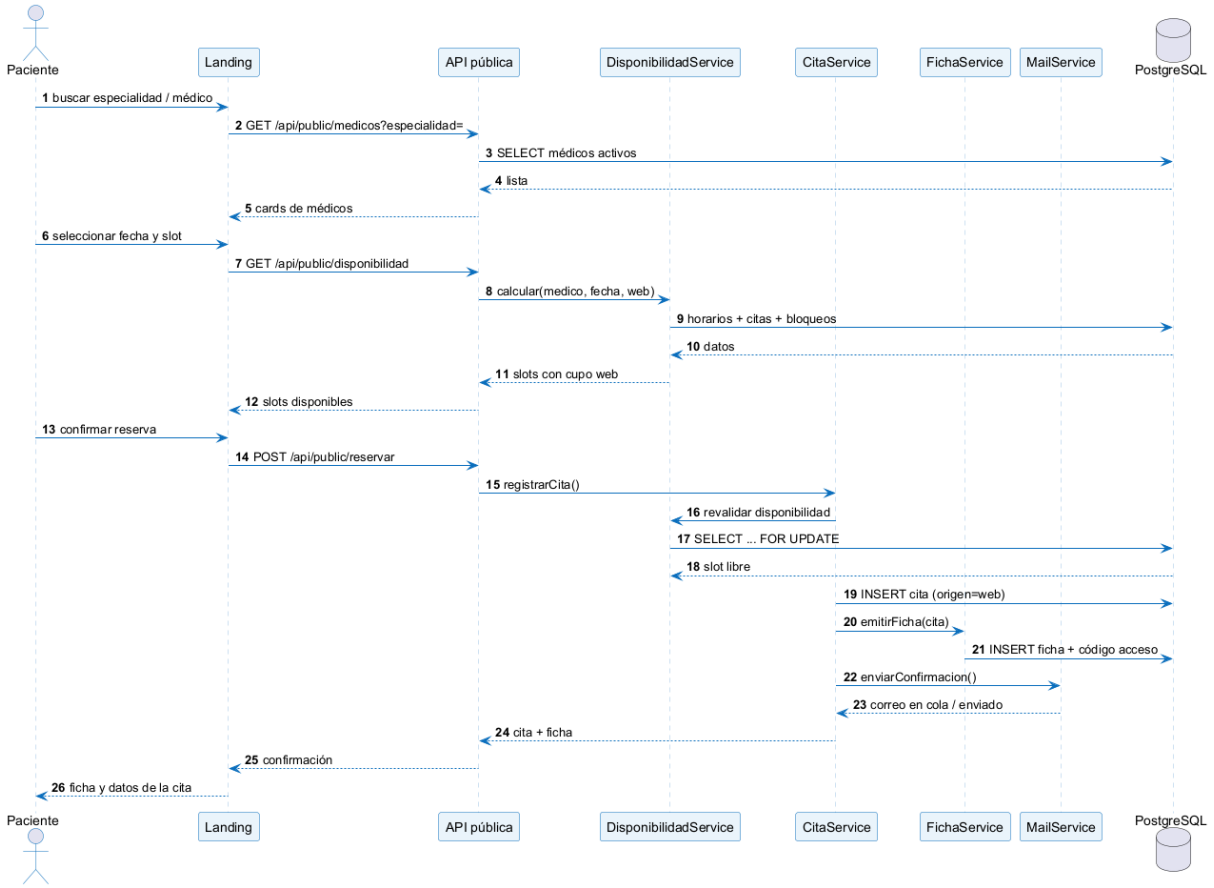


***Figura 23**. Secuencia de reserva de cita con validación de disponibilidad*

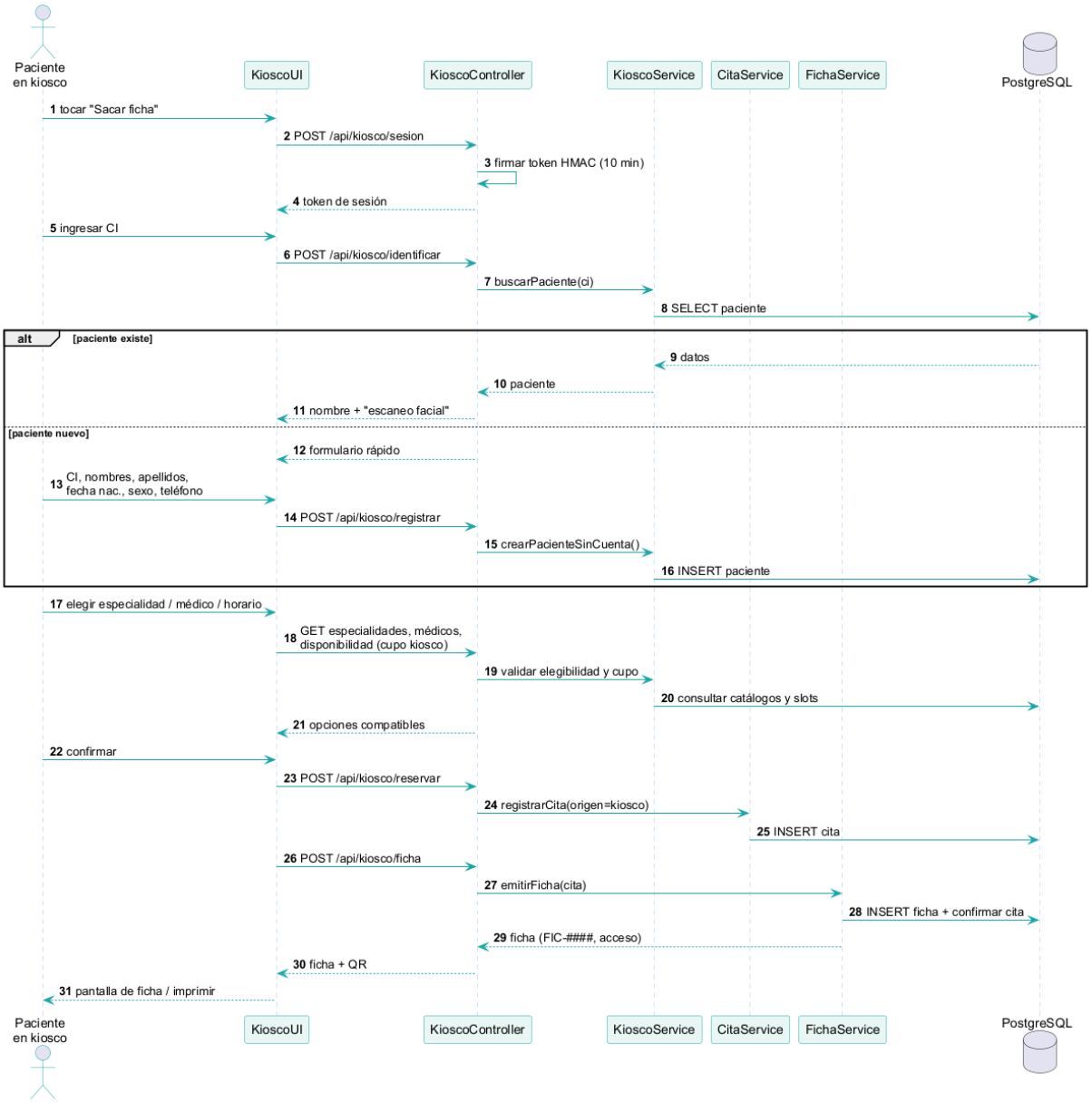


***Figura 24**. Secuencia de emisión de ficha en el kiosco*

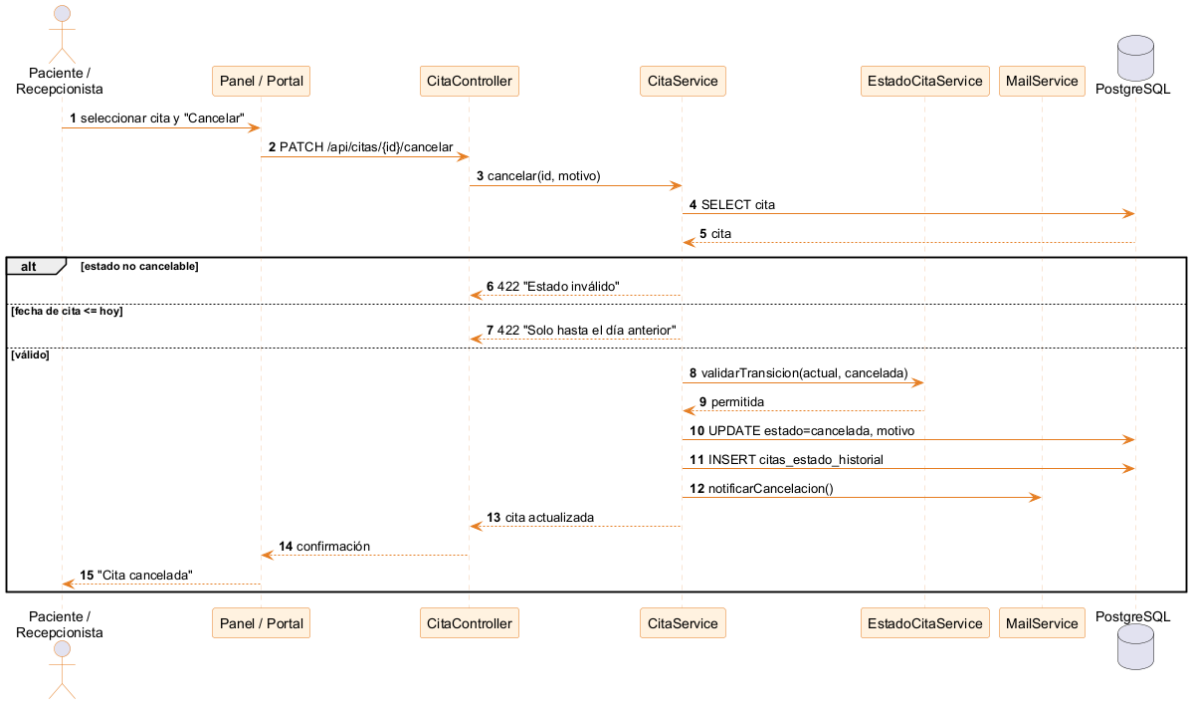


***Figura 25**. Secuencia de cancelación de cita*

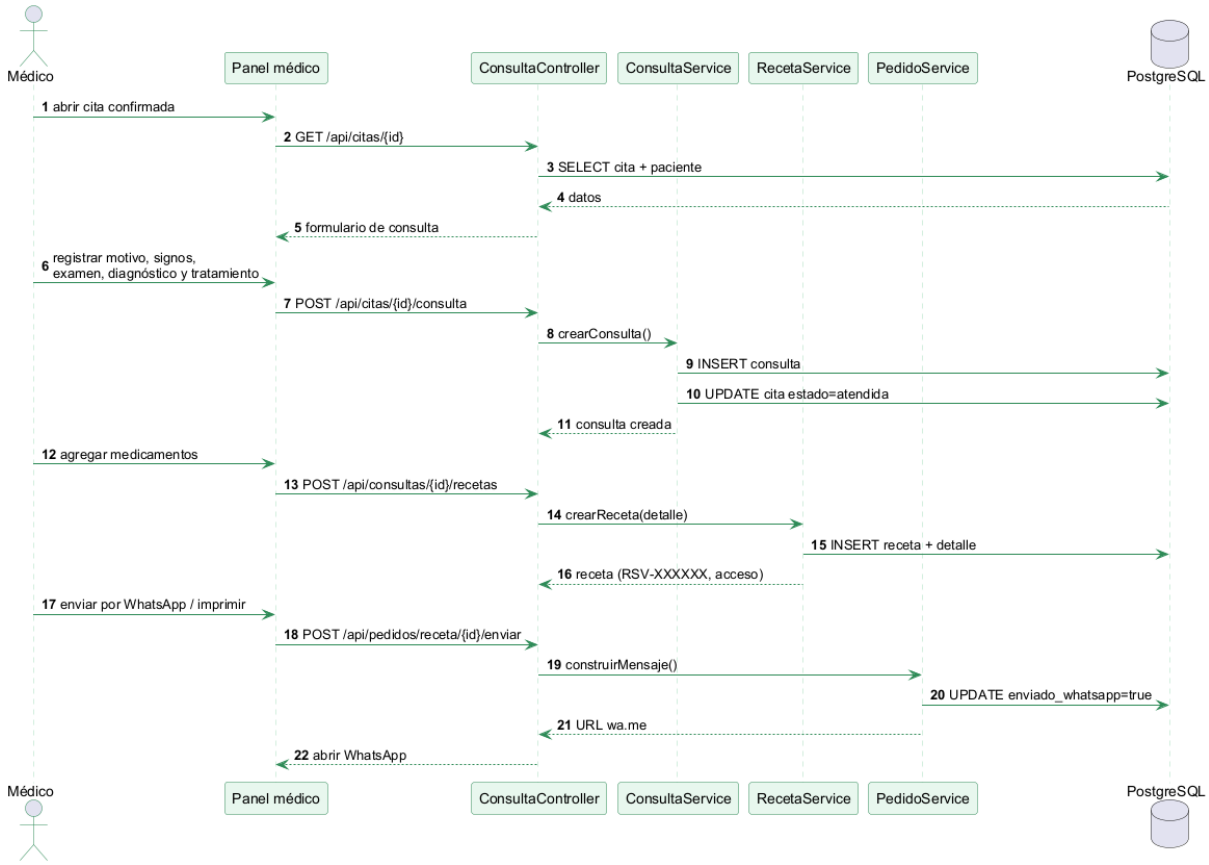


***Figura 26**. Secuencia de registro de consulta y generación de pedidos*

5.4 Clases de análisis

Las clases de frontera representan la interacción con el usuario o con sistemas externos; las clases de control coordinan el flujo de un caso de uso; las clases de entidad modelan la información persistente. Esta clasificación permite separar la interfaz, la lógica de coordinación y el dominio.

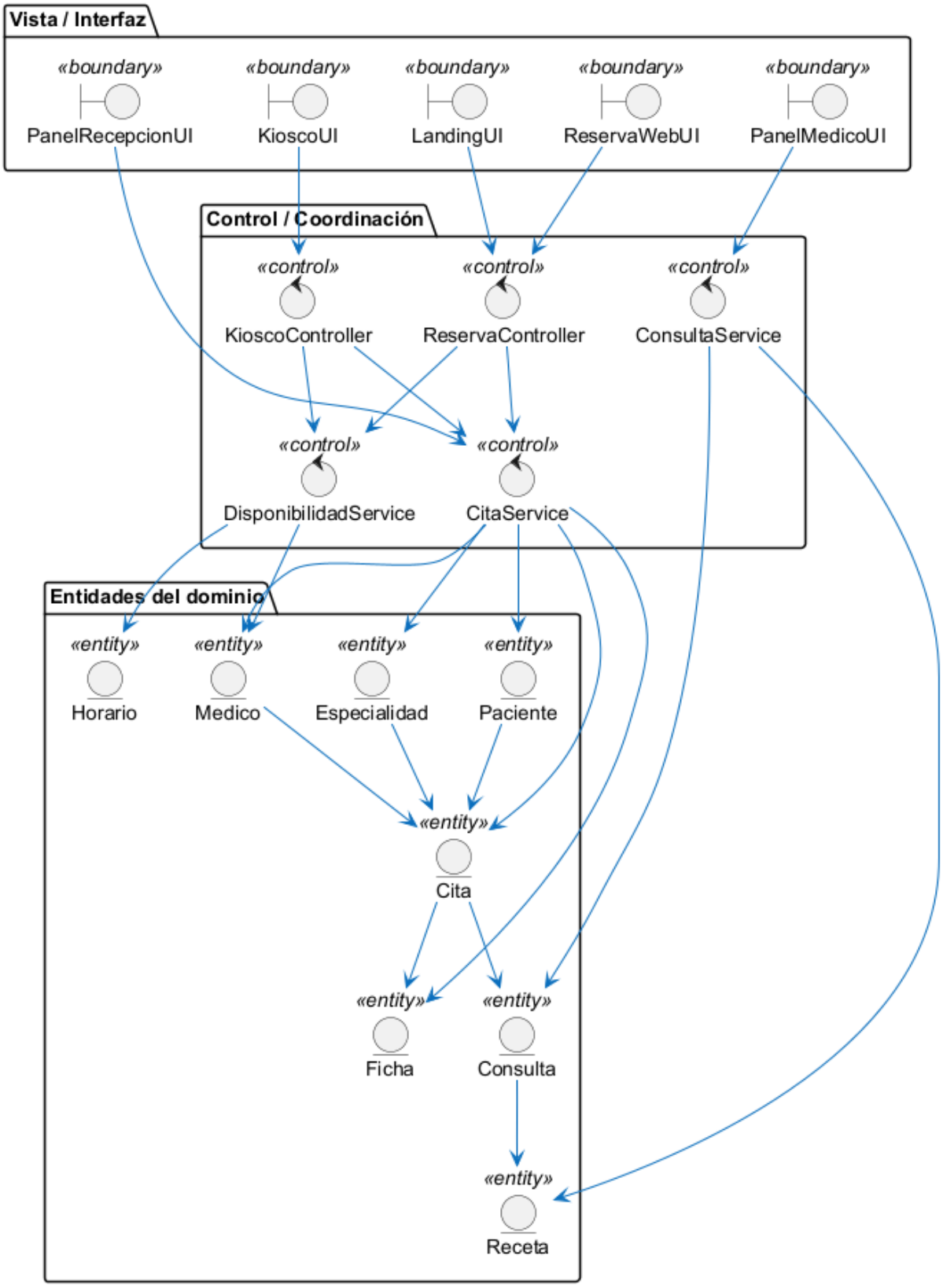


***Figura 27**. Diagrama de clases de análisis*

Tabla 36. Clases de análisis y responsabilidades

Tipo	Clase	Responsabilidad
Frontera	LoginView	Capturar credenciales y mostrar errores.
Frontera	LandingView	Presentar especialidades, médicos y reserva.
Frontera	KioscoView	Guiar identificación, selección y ficha.
Frontera	AgendaView	Mostrar la agenda y acciones de atención.
Frontera	HistoriaView	Registrar y consultar la historia clínica.
Control	AuthController	Coordinar autenticación, bloqueo y recuperación.
Control	CitaService	Validar y ejecutar reserva, reprogramación y cancelación.
Control	DisponibilidadService	Calcular slots y cupos por canal.
Control	KioscoController	Orquestar identificación, reserva y ficha.
Control	ConsultaService	Registrar consultas y generar pedidos.
Entidad	Paciente	Datos personales, contacto e historial.
Entidad	Medico	Datos profesionales, especialidades y agenda.
Entidad	Especialidad	Restricciones de sexo y edad.
Entidad	Horario	Franjas, cupos web/kiosco y bloqueos.
Entidad	Cita	Reserva, estado, origen y prioridad.
Entidad	Ficha	Código, acceso y confirmación de la cita.
Entidad	Consulta	Registro clínico de la atención.
Entidad	Pedido	Receta, documento u orden de estudio.
Entidad	Pago	Monto, método y responsable del registro.

5.5 Modelo de dominio

El modelo de dominio se divide en dos vistas complementarias. La vista núcleo agrupa usuarios, pacientes, médicos, especialidades, horarios y citas. La vista clínica agrupa consultas, recetas, documentos, órdenes, resultados y pagos. La separación facilita la comprensión y permite asignar responsabilidades sin mezclar la operación administrativa con la información clínica.

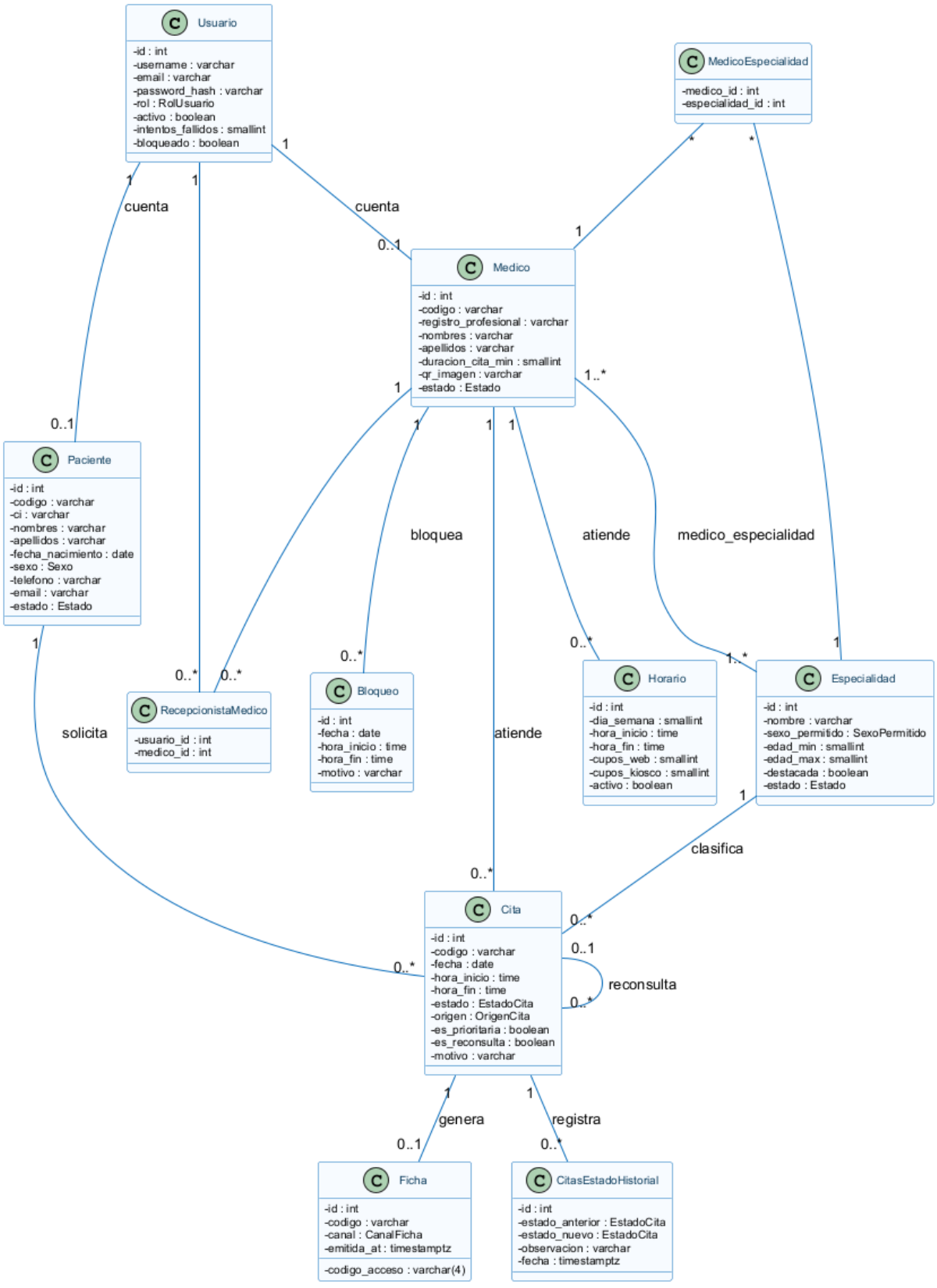


***Figura 28**. Modelo de clases del dominio núcleo*

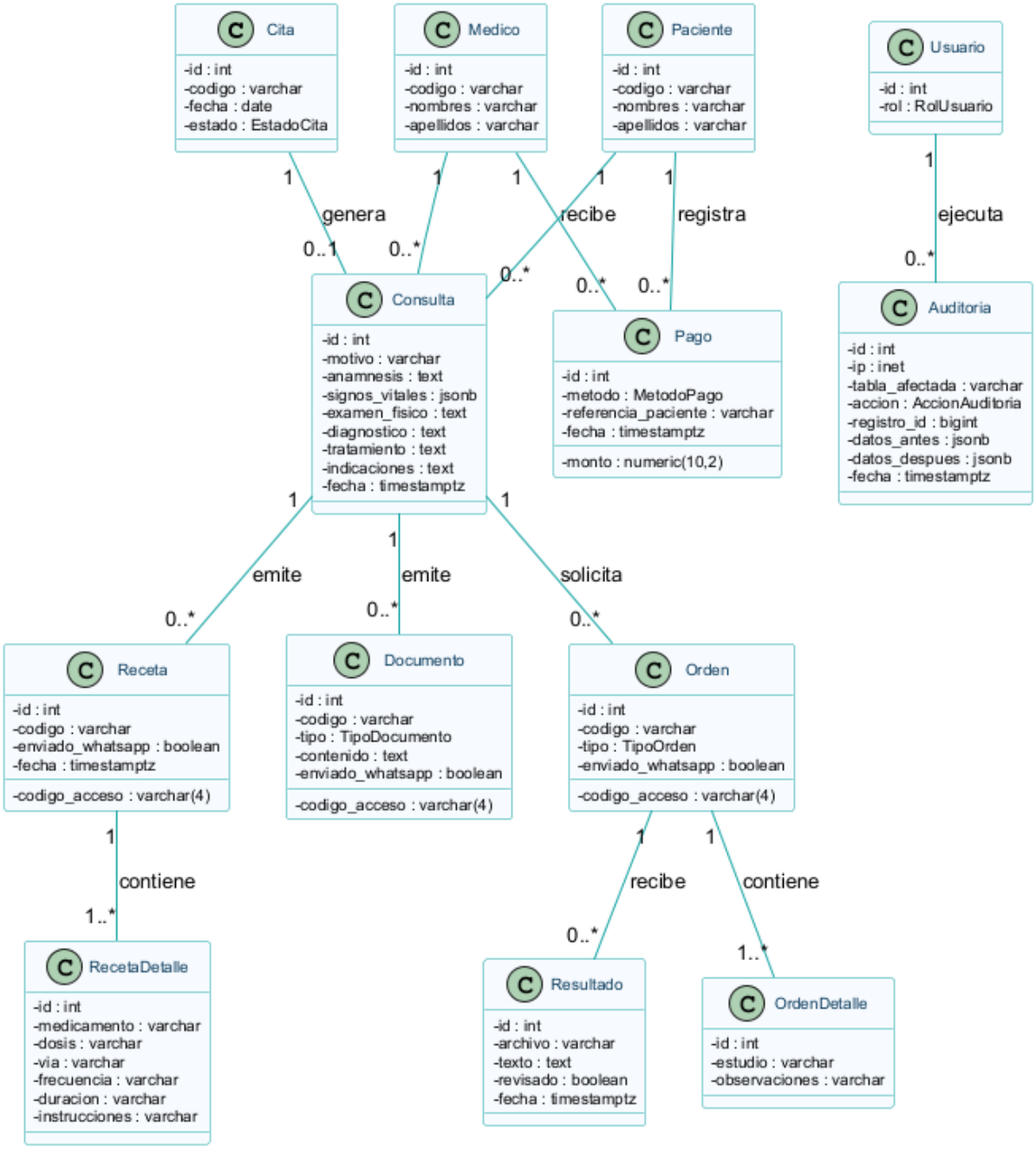


***Figura 29**. Modelo de clases del dominio clínico*

***Tabla 37**. Entidades principales del dominio*

Entidad	Atributos clave	Relaciones
Paciente	codigo, ci, nombres, fecha_nacimiento, sexo, telefono, estado	1–N Citas; 1–N Consultas; 1–N Pagos; 0..1 Usuario
Medico	codigo, registro_profesional, nombres, duracion_cita_min, estado	N–M Especialidades; 1–N Horarios; 1–N Citas
Especialidad	nombre, sexo_permitido, edad_min, edad_max, destacada	N–M Médicos; 1–N Citas
Horario	dia_semana, hora_inicio, hora_fin, cupos_web, cupos_kiosco	N–1 Médico
Cita	codigo, fecha, hora_inicio, hora_fin, estado, origen, es_reconsulta	N–1 Paciente/Médico/Especialidad; 1–1 Ficha
Ficha	codigo, canal, codigo_acceso, verificacion_biometrica	1–1 Cita
Consulta	motivo, anamnesis, signos_vitales, diagnostico, tratamiento	1–1 Cita; 1–N Pedidos

Entidad	Atributos clave	Relaciones
Pedido	codigo, tipo, codigo_acceso, enviado_whatsapp	N–1 Consulta/Paciente/Médico
Pago	monto, metodo, referencia_paciente, fecha	N–1 Paciente/Médico/Usuario

5.6 Analizar paquetes

El análisis de paquetes verifica que cada agrupación sea lo más independiente posible, que cumpla su objetivo de realizar las clases del dominio y los casos de uso asignados y que sus dependencias estén explícitas. Las dependencias se orientan en el mismo sentido que la navegabilidad y se concentran en el paquete de servicios compartidos.

***Tabla 38**. Análisis de paquetes: cohesión, acoplamiento y riesgos*

Paquete	Responsabilidad	Cohesión y acoplamiento	Riesgo y mitigación
PK-01 Acceso público y reserva web	Autenticación del paciente, búsqueda y reserva.	Alta cohesión funcional; depende de PK-02 y PK-04.	Exposición pública: validación en servidor, rate limiting y captcha opcional.
PK-02 Citas y agenda	Programación, reprogramación, cancelación y estados.	Alta cohesión; dependencia mínima de PK-04.	Concurrencia: transacción y bloqueo pesimista.
PK-03 Atención y administración	Ficha, consulta, pedidos, pagos, reportes y auditoría.	Cohesión por proceso clínico; depende de PK-01, PK-02 y PK-04.	Datos sensibles: RLS, roles y separación de vistas.
PK-04 Servicios compartidos	Seguridad, correo, auditoría y persistencia.	Bajo acoplamiento; no depende de los paquetes de aplicación.	Punto único de fallo: pruebas de integración y respaldo.

La traza entre paquetes de análisis y subsistemas de diseño es directa: PK-01 y PK-03 se materializan en los módulos de presentación y aplicación; PK-02 en los servicios de citas y disponibilidad; y PK-04 en la infraestructura de seguridad, correo, auditoría y acceso a datos. Esta correspondencia se detalla en la sección 6.1.2.

5.7 Ciclo de vida de la cita

La cita posee un ciclo de vida controlado. La ficha la confirma; la atención la marca como atendida; la inasistencia se registra cuando el paciente no se presenta; la cancelación solo procede hasta el día anterior. Las transiciones no permitidas se rechazan con un mensaje específico y se conserva el historial de estados.

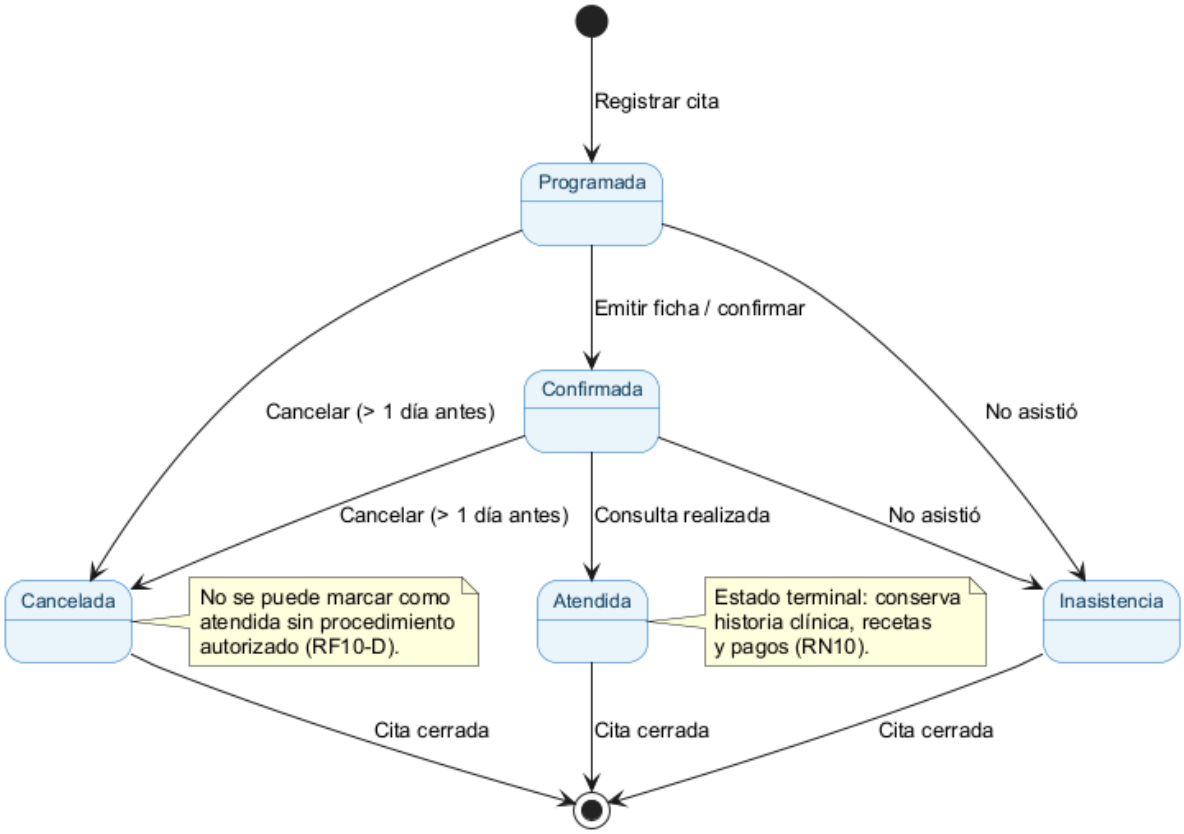


Figura 30. Diagrama de estados de la cita

Tabla 39. Matriz resumida de transiciones de estado

Estado actual	Transiciones válidas	Regla
Programada	Confirmada, cancelada, inasistencia	La ficha confirma; la cancelación requiere anticipación.
Confirmada	Atendida, cancelada, inasistencia	Solo se atiende si la ficha fue emitida.
Atendida	Ninguna	Estado terminal; conserva historial.
Cancelada	Ninguna	Estado terminal; libera el slot.
Inasistencia	Ninguna	Estado terminal; puede originar reconsulta autorizada.

5.8 Colaboraciones y reglas de análisis

Tabla 40. Reglas de negocio y colaboraciones de análisis

Regla	Colaboración responsable
RN07 / RF07	CitaService + CitaModel + índice único parcial; bloqueo del slot en transacción.
RN13	DisponibilidadService revalida en el servidor antes de insertar o actualizar.
RX01	DisponibilidadService descuenta cupos por canal y franja.
RX02 / RX03	EspecialidadModel valida sexo y edad antes de mostrar médicos o registrar la cita.
RX04	CitaService compara la fecha de la cita con la fecha actual.
RX05 / RX06 / RX07	ReconsultaService crea la cita prioritaria y conserva la cita origen.
RX08	FichaService emite la ficha y confirma la cita en la misma transacción.

Regla	Colaboración responsable
RF10	EstadoCitaService aplica la matriz de transiciones y registra el historial.

5.9 Riesgos identificados en el análisis

Tabla 41. Riesgos del análisis y mitigaciones

Riesgo	Impacto	Mitigación
Condiciones de carrera al reservar	Alto	Transacción con bloqueo y índice único parcial.
Cálculo incorrecto de cupos	Alto	Servicio único de disponibilidad y pruebas por canal.
Datos clínicos expuestos	Alto	RLS, roles y separación de la vista pública de pedidos.
Estados inconsistentes	Medio	Máquina de estados y historial de transiciones.
Duplicidad de pacientes	Medio	CI única y búsqueda previa.
Kiosco sin conectividad	Medio	Mensaje de reintento y operación alterna en recepción.

6. DISEÑO DEL SISTEMA

El diseño transforma el análisis en una solución construible. Se especifica la arquitectura lógica y física, se diseñan los casos de uso críticos mediante diagramas de secuencia, se define el modelo de datos lógico y físico y se documentan los patrones, la seguridad, la interfaz y la API. La estructura sigue el esquema solicitado para la disciplina de Diseño: 6.1 arquitectura física y lógica, 6.2 diseño de casos de uso y 6.3 diseño de datos.

6.1 Diseño de arquitectura (física y lógica)

6.1.1 Arquitectura física

La arquitectura física describe la infraestructura sobre la que se ejecuta la arquitectura lógica y complementa la vista de despliegue. Se organiza en cinco zonas: la zona pública de Internet, el perímetro de seguridad, la zona de aplicación del hosting, la zona de datos gestionada y la red local de la clínica, además de los servicios externos contratados.

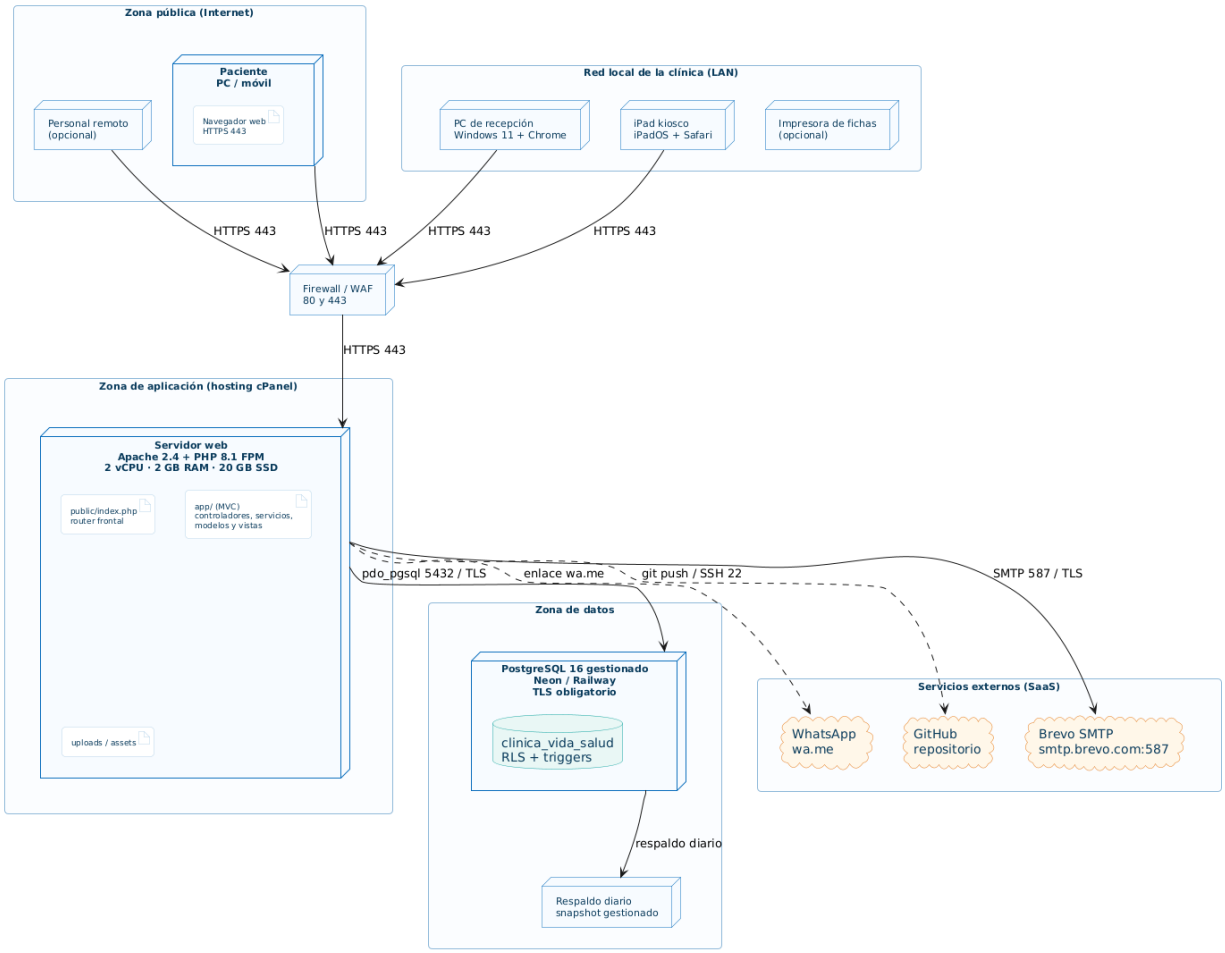


***Figura* 31**. *Arquitectura física del sistema por zonas y nodos*

El navegador del paciente y el personal remoto acceden por HTTPS al firewall y WAF del hosting, que deriva el tráfico al servidor Apache con PHP-FPM. La aplicación no expone la base de datos a Internet: PostgreSQL se aloja en una instancia gestionada con TLS obligatorio y respaldo diario. La red local de la clínica aloja el PC de recepción y el iPad del kiosco, que consumen la misma aplicación

web; la impresora de fichas es opcional. El correo se entrega por el relay SMTP de Brevo y los pedidos se comparten mediante el enlace de WhatsApp.

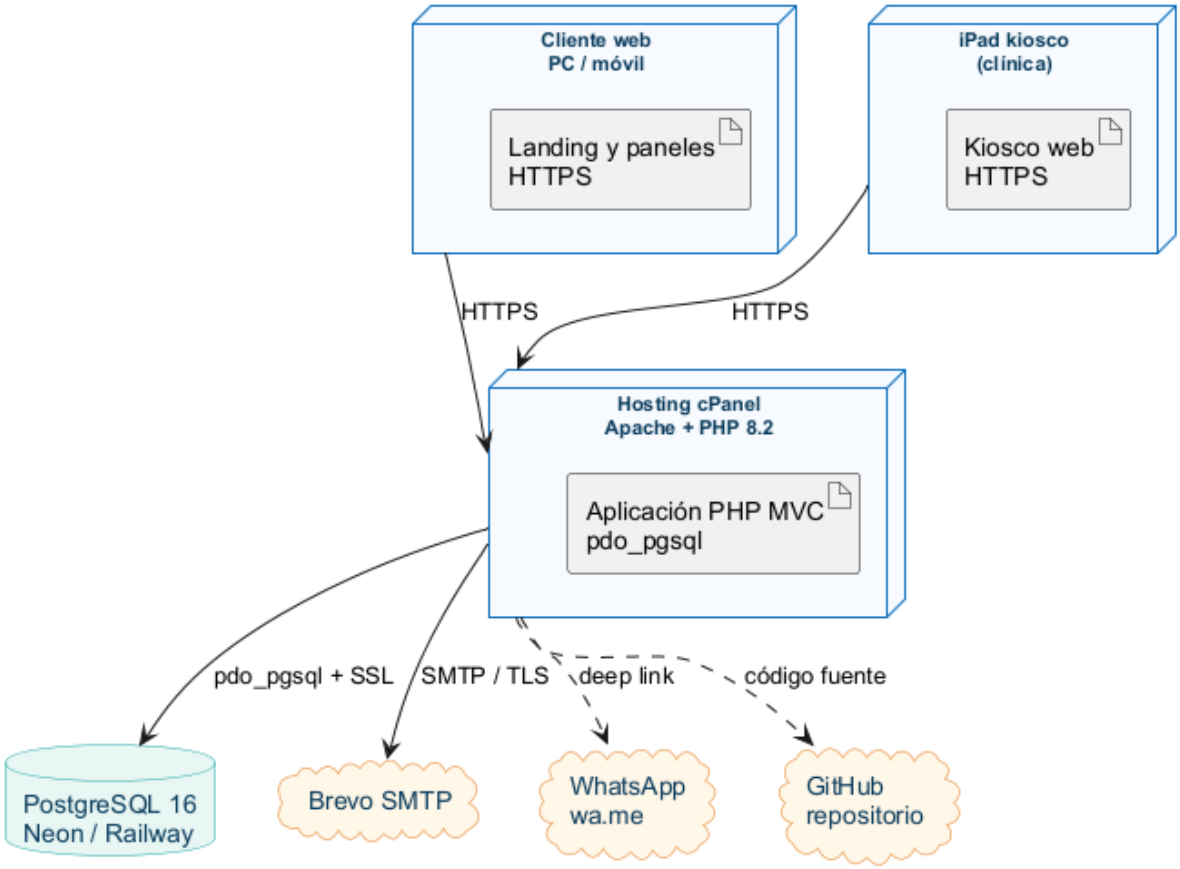


***Figura 32**. Diagrama de despliegue del sistema*

***Tabla 42**. Nodos de la arquitectura física*

Zona	Nodo físico	Software y configuración	Protocolo / puerto
Pública (Internet)	PC o móvil del paciente	Navegador moderno con TLS 1.2 o superior.	HTTPS 443
Pública (Internet)	Equipo del personal remoto (opcional)	Navegador moderno.	HTTPS 443
Perímetro	Firewall y WAF del hosting	Reglas de entrada, filtrado y terminación TLS.	HTTPS 443
Aplicación	Servidor del hosting cPanel 2 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB SSD	Apache 2.4, PHP 8.1 FPM, pdo_pgsql y openssl.	HTTPS 443
Datos	Instancia PostgreSQL 16 gestionada Neon o Railway	PostgreSQL 16, RLS, triggers y snapshot diario.	pdo_pgsql 5432 / TLS
LAN clínica	PC de recepción	Windows 11 con Chrome o Edge.	HTTPS 443
LAN clínica	iPad kiosco	iPadOS con Safari en modo kiosco.	HTTPS 443
LAN clínica	Impresora de fichas (opcional)	Impresión desde la estación de recepción.	USB / red local
Servicios externos	Brevo SMTP	Relay de correo transaccional.	SMTP 587 / TLS
Servicios externos	WhatsApp (wa.me)	Enlace profundo con código de acceso.	HTTPS 443
Servicios externos	GitHub	Repositorio del código y la documentación.	HTTPS 443 / SSH 22

***Tabla 43**. Nodos de despliegue*

Nodo	Tecnología	Función
Cliente web	Navegador moderno	Landing, portal y paneles.
Kiosco	iPad / tablet	Flujo táctil de identificación y ficha.

Nodo	Tecnología	Función
Servidor web	cPanel + PHP 8.1+	Aplicación MVC y endpoints.
Base de datos	PostgreSQL 16 en Neon/Railway	Persistencia, RLS y transacciones.
Correo	Brevo SMTP + PHPMailer	Recuperación y notificaciones.
WhatsApp	Deep link	Acceso a pedidos con código.

Capacidad y continuidad. El dimensionamiento corresponde al mínimo previsto para la operación de la clínica. El hosting y la instancia de base de datos pueden escalar de forma vertical sin modificar la arquitectura lógica, y el respaldo diario permite restaurar la información ante una falla.

6.1.2 Arquitectura lógica

La arquitectura lógica se documenta con un diagrama de paquetes organizado en cuatro capas: funcional (módulos del sistema), lógica, intermedia (tecnologías y frameworks) y software del sistema. Las dependencias descienden de los módulos hacia la lógica, de la lógica hacia las tecnologías y de estas hacia la plataforma de ejecución. Esta organización separa responsabilidades, evita dependencias circulares y facilita las pruebas y el reemplazo de tecnologías.

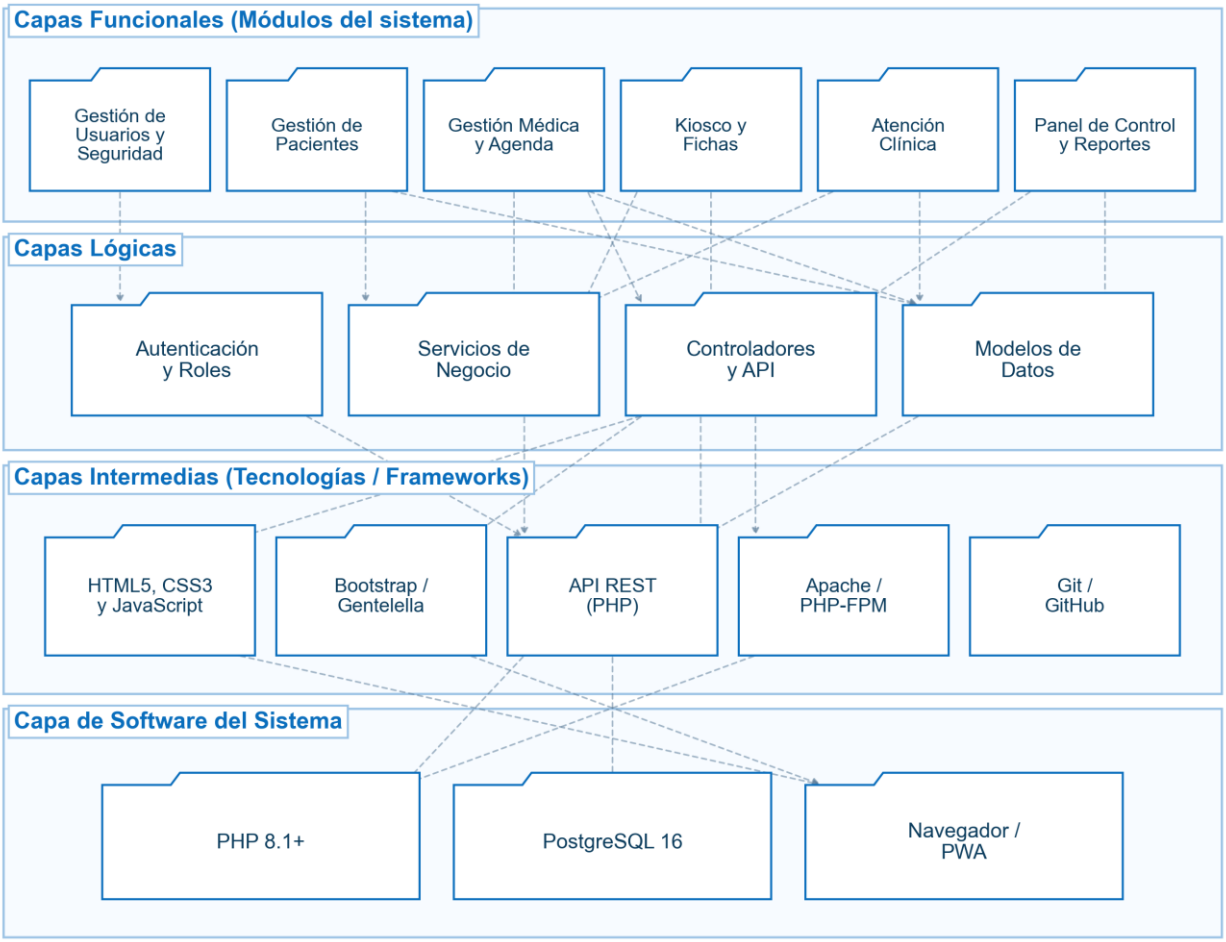


***Figura* 33**. *Diagrama de paquetes por capas de la arquitectura lógica*

El diagrama muestra los paquetes de cada capa y las relaciones permitidas entre ellos; la tabla siguiente resume su contenido y el sentido de las dependencias.

Tabla 44. Capas y paquetes de la arquitectura lógica

Capa	Paquetes	Relación
Funcional (módulos del sistema)	Usuarios y seguridad; pacientes; gestión médica y agenda; kiosco y fichas; atención clínica; panel y reportes.	Depende de la capa lógica.
Lógica	Autenticación y roles; servicios de negocio; controladores y API; modelos de datos.	Implementa reglas y coordinación; depende de la capa intermedia.
Intermedia (tecnologías / frameworks)	HTML5, CSS3 y JavaScript; Bootstrap/Gentelella; API REST (PHP); Apache/PHP-FPM; Git/GitHub.	Materializa la solución; depende del software del sistema.
Software del sistema	PHP 8.1+; PostgreSQL 16; navegador/PWA.	Plataforma de ejecución y almacenamiento.

La vista de componentes complementa el diagrama de paquetes y desglosa los componentes por capa de ejecución: presentación, aplicación, dominio, infraestructura y datos. La capa de presentación incluye las vistas Gentelella de los paneles, la landing y el kiosco. La capa de aplicación contiene el router, los controladores y el middleware. El dominio agrupa servicios y reglas de negocio. La infraestructura comprende modelos PDO, correo, generación de QR y acceso a PostgreSQL. La tabla siguiente resume estos componentes y la figura los relaciona entre sí.

Tabla 45. Componentes por capa de ejecución

Capa	Componentes	Responsabilidad
Presentación	Layouts, landing, kiosco, vistas de panel	Renderizar HTML, formularios y respuestas visuales.
Aplicación	Router, middleware, controladores	Recibir peticiones, validar sesión/rol y coordinar casos de uso.
Dominio	Services: Auth, Disponibilidad, Citas, Estados, Reconsultas, Fichas, Consultas, Reportes	Aplicar reglas, transacciones y validaciones de negocio.
Infraestructura	Modelos PDO, MailService, QRService, configuración	Persistencia, correo, códigos QR y configuración.
Datos	PostgreSQL 16, RLS, triggers	Almacenamiento, integridad y aislamiento por rol.

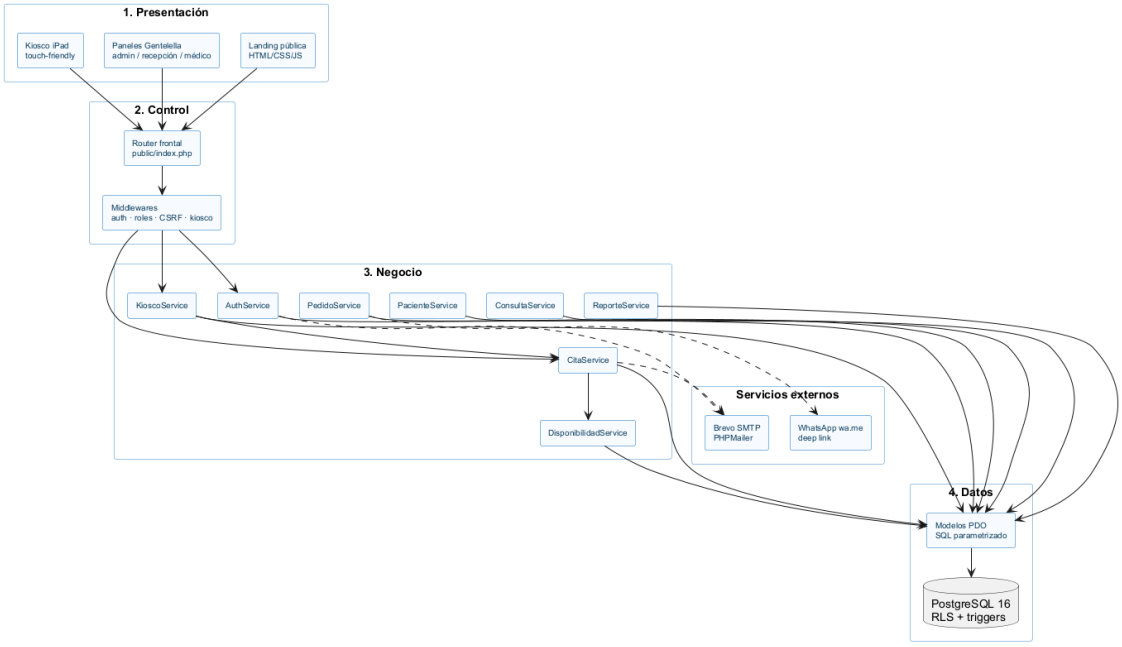


Figura 34. Arquitectura lógica por capas y componentes

6.2 Diseño de casos de uso (diagramas de secuencia)

El diseño de casos de uso traduce las realizaciones del análisis en interacciones entre los componentes de diseño: router frontal, middleware, controlador, servicio y modelo. Se detallan los flujos críticos de los dos ciclos: UC04 Iniciar sesión, UC08 Gestionar pacientes, UC21 Configurar horarios y cupos, UC05 Reservar cita web, UC09 Programar cita, UC10 Reprogramar cita, UC15 Emitir ficha en kiosco y UC16 Registrar consulta. Cada diagrama conserva la traza con la realización de análisis correspondiente de la sección 5.3.

***Tabla 46**. Casos de uso críticos y su realización de diseño*

Caso de uso	Actor	Componentes de diseño	Diagrama
UC04 Iniciar sesión	Todos	AuthMiddleware, AuthController, AuthService, UsuarioModel	Sección 6.2
UC08 Gestionar pacientes	Recepcionista	PacienteController, PacienteService, PacienteModel	Sección 6.2
UC21 Configurar horarios y cupos	Administrador	HorarioController, DisponibilidadService, HorarioModel	Sección 6.2
UC05 Reservar cita web	Paciente	PublicApiController, CitaService, DisponibilidadService, CitaModel, FichaService	Sección 6.2
UC09 Programar cita	Recepcionista	CitaController, CitaService, DisponibilidadService, CitaModel	Sección 6.2
UC10 Reprogramar cita	Recepcionista	CitaController, CitaService, DisponibilidadService, CitaModel	Sección 6.2
UC15 Emitir ficha en kiosco	Kiosco	KioskMiddleware, KioscoController, KioscoTokenService, CitaService, FichaService	Sección 6.2
UC16 Registrar consulta	Médico	ConsultaController, ConsultaService, ConsultaModel, PedidoService	Sección 6.2

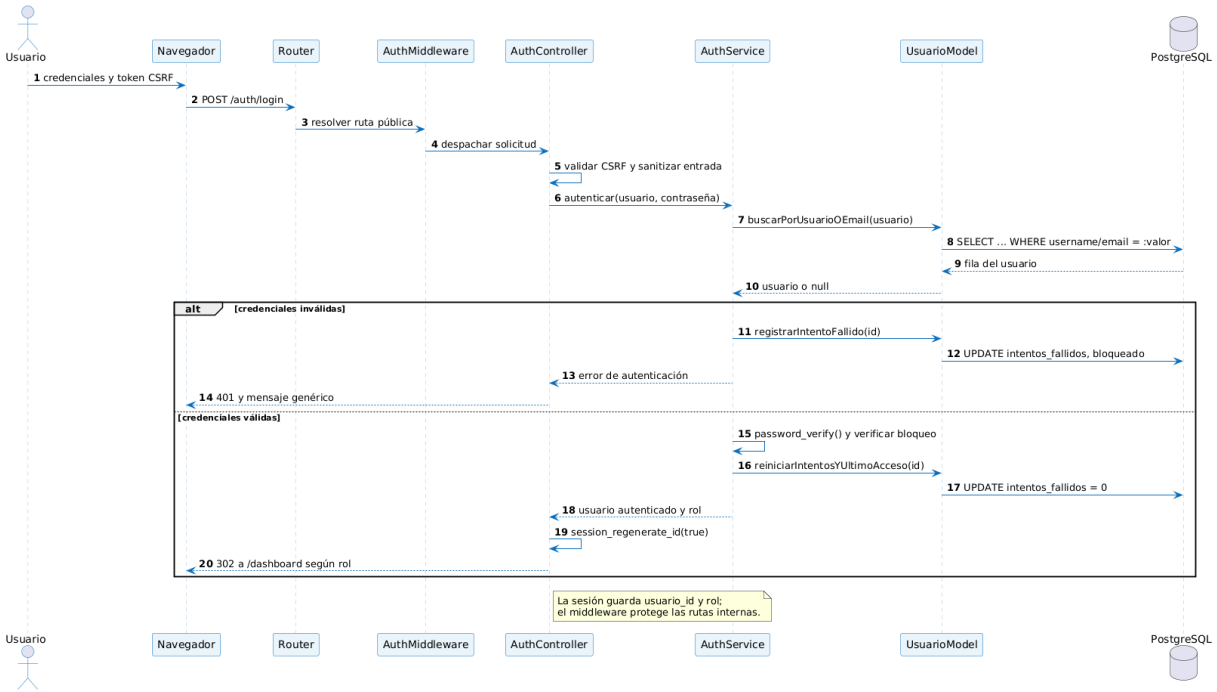


***Figura 35**. Secuencia de diseño de inicio de sesión y control de intentos*

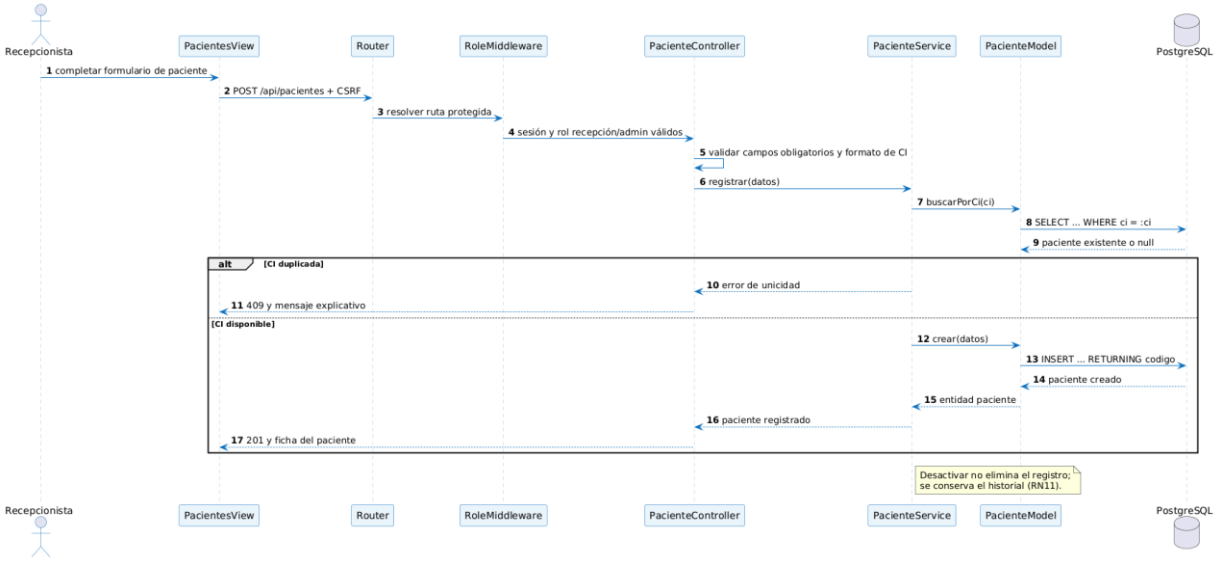


***Figura 36**. Secuencia de diseño de registro y validación de pacientes*

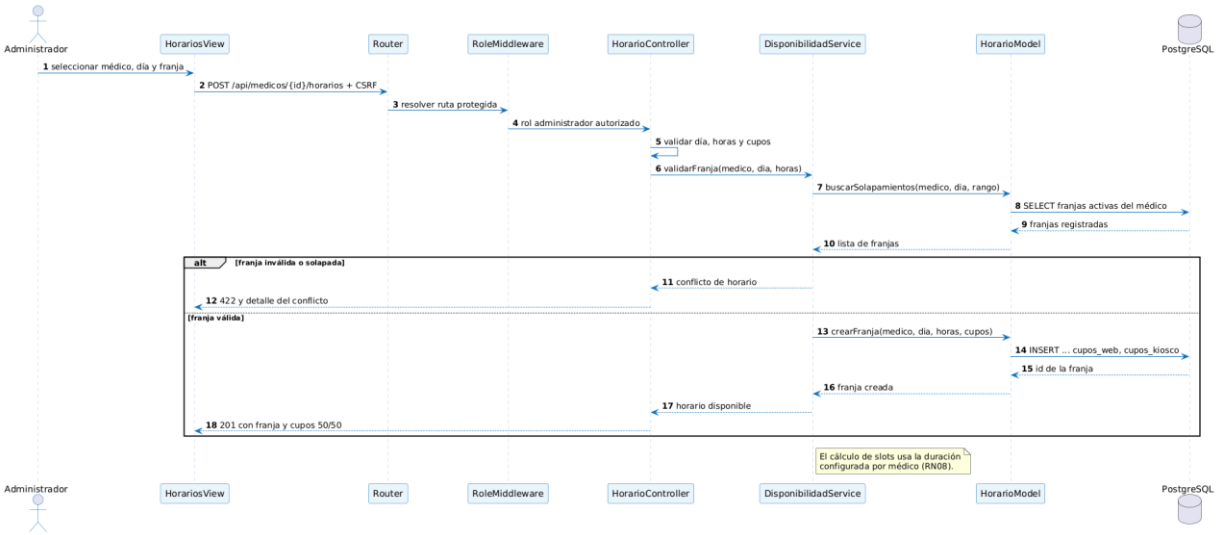


***Figura 37**. Secuencia de diseño de configuración de horarios y cupos*

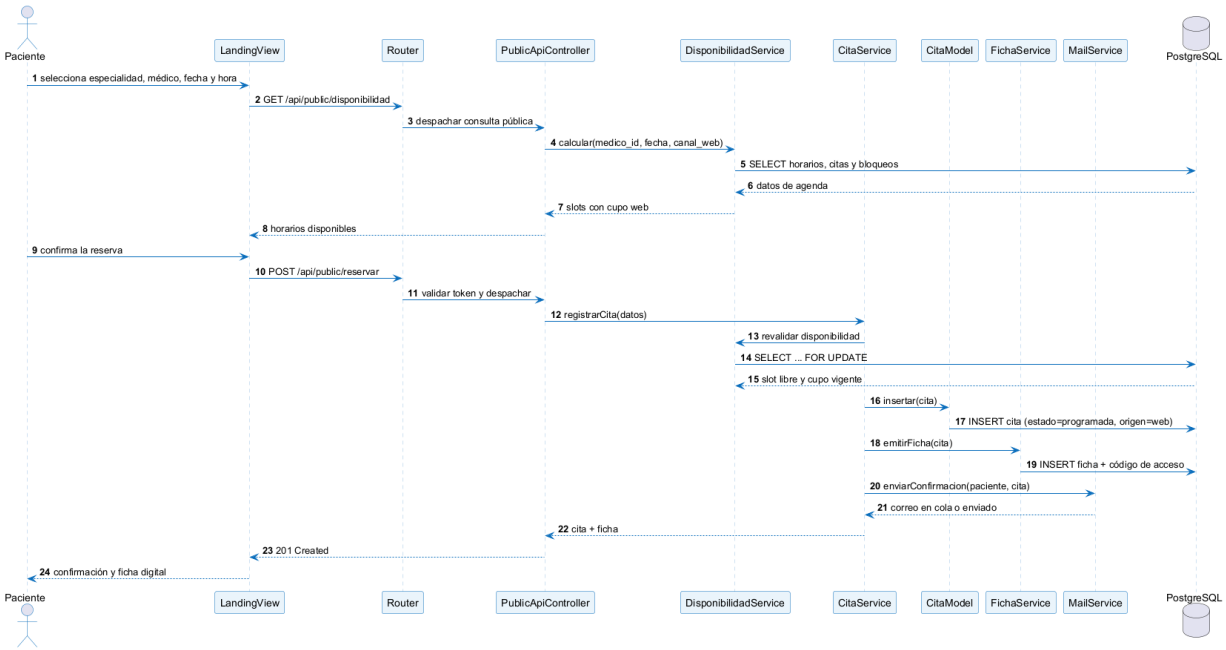


***Figura 38**. Secuencia de diseño de reserva de cita web*

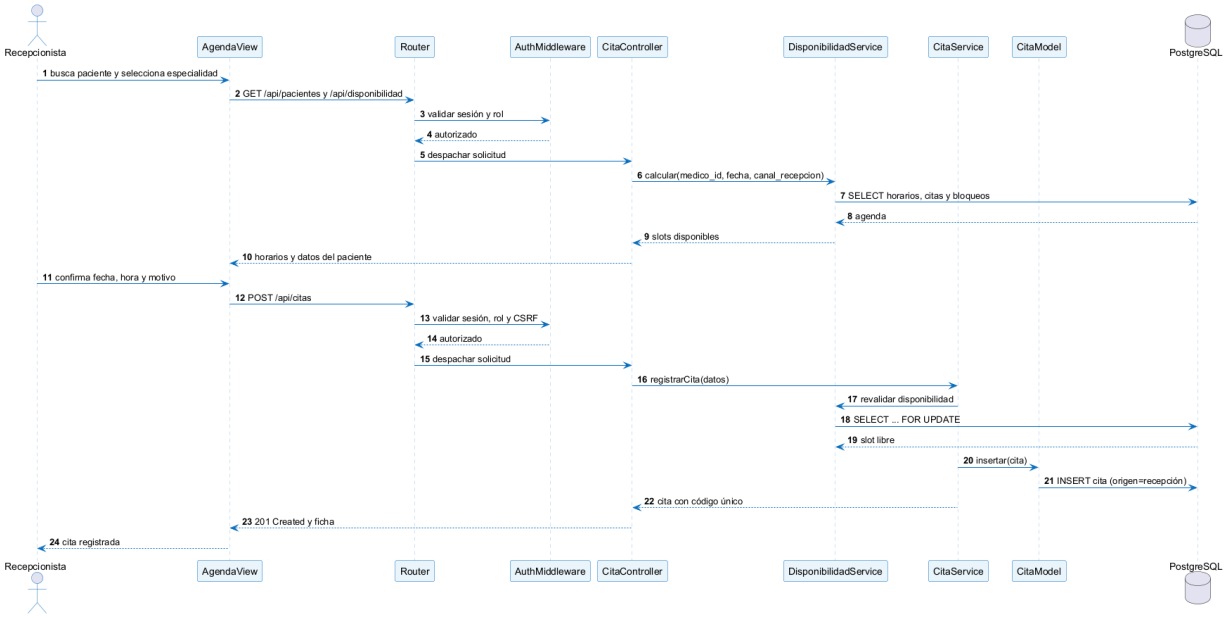


***Figura 39**. Secuencia de diseño de programación de cita en recepción*

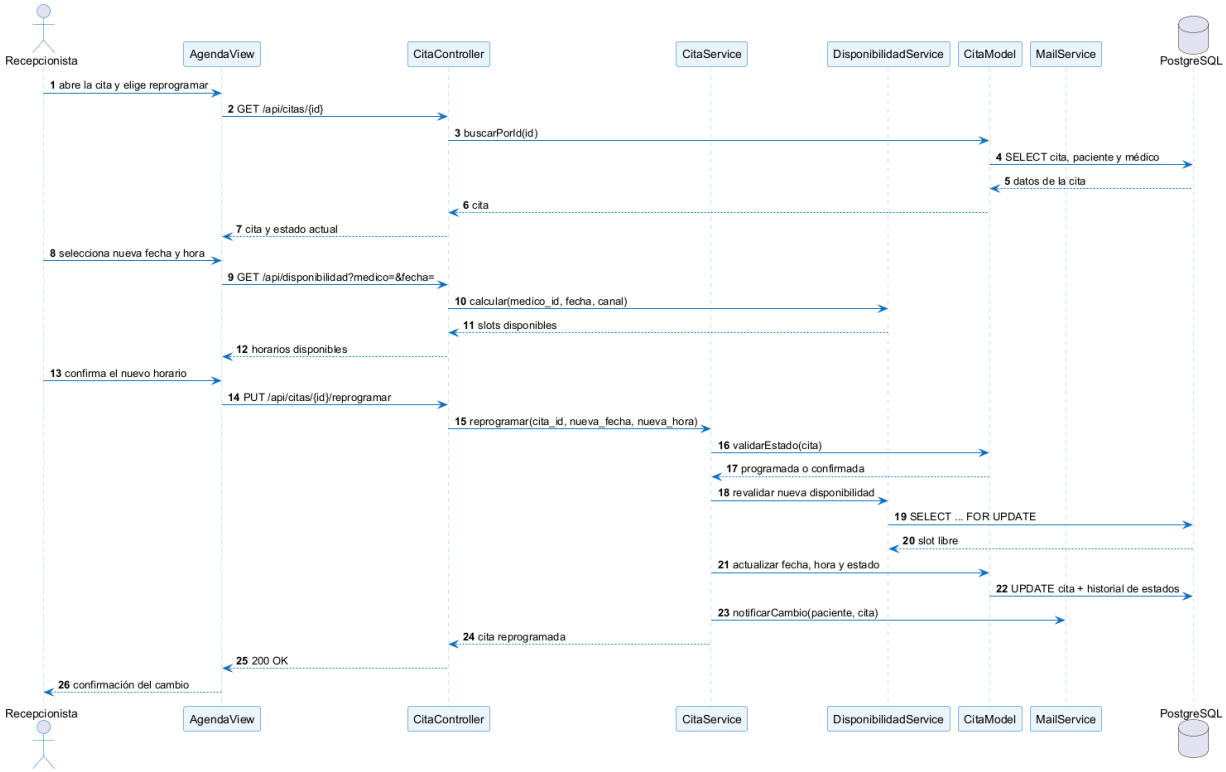


***Figura 40**. Secuencia de diseño de reprogramación de cita*

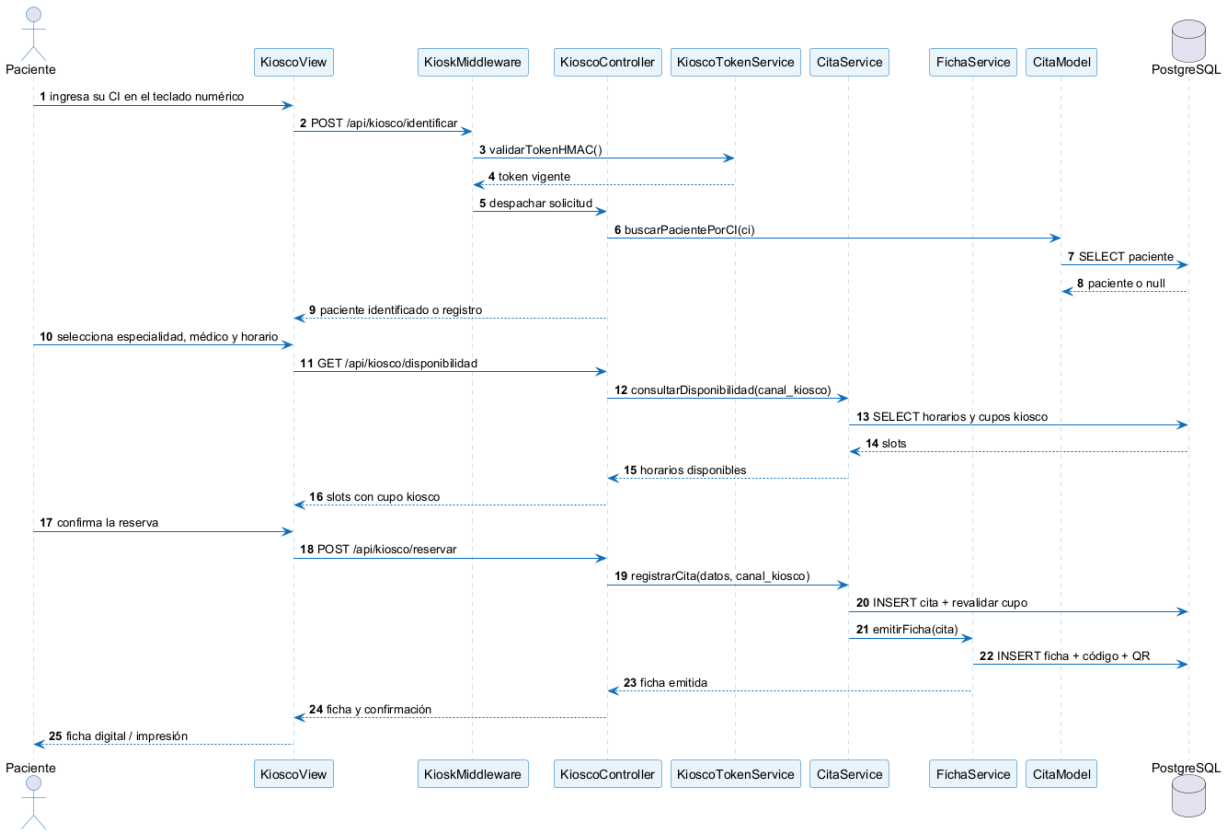


***Figura 41**. Secuencia de diseño de emisión de ficha en kiosco*

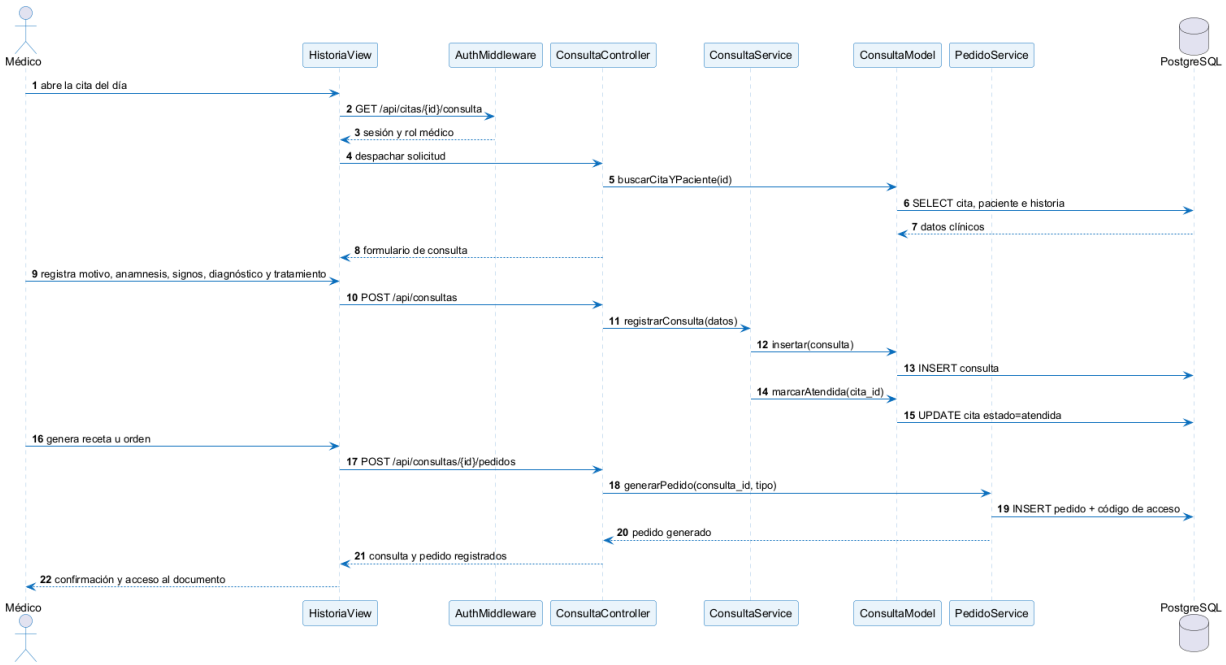


***Figura 42**. Secuencia de diseño de registro de consulta y pedidos*

> **Trazabilidad análisis–diseño.** Las secuencias de diseño muestran el orden de los mensajes y las transacciones. La validación de disponibilidad, la prevención de superposiciones y la emisión de la ficha se ejecutan en el servidor; la interfaz solo presenta los resultados y los mensajes de error.

6.3 Diseño de datos (lógico y físico)

El diseño de datos comprende dos niveles. El nivel lógico se expresa con los modelos entidad-relación y las relaciones normalizadas del dominio. El nivel físico precisa los tipos de PostgreSQL, las claves, los índices, los enums, los triggers y las políticas RLS que materializan el modelo en la base de datos `clinica_vida_salud`.

El modelo relacional se normaliza para evitar duplicidad y se complementa con enums, índices y restricciones. Las entidades con historial no se eliminan físicamente. Los códigos visibles se generan en el servicio mediante secuencias por prefijo. La tabla `auditoria` se alimenta por trigger y no admite escritura directa desde la aplicación.

Las relaciones principales del modelo, derivadas del diagrama de clases y de la especificación del proyecto, son las siguientes. Cada relación se implementa con claves foráneas y restricciones de integridad, y se conserva la trazabilidad con las clases del dominio de la sección 5.5.

***Tabla 47**. Relaciones principales del modelo de datos*

Relación	Cardinalidad	Implementación
Paciente – Cita	1:N	`citas.paciente_id` con FK y `ON DELETE RESTRICT`.
Médico – Cita	1:N	`citas.medico_id` con FK y `ON DELETE RESTRICT`.
Médico – Especialidad	N:M	Tabla intermedia `medico_especialidad` con PK compuesta.
Especialidad – Médico	1:N desde la especialidad	La misma tabla intermedia permite consultar médicos por especialidad.
Médico – Horario	1:N	`horarios.medico_id` con FK y restricción de franja válida.
Usuario – Rol	N:1	`usuarios.rol` con enum y políticas RLS por rol.
Cita – Ficha	1:1	`fichas.cita_id` único y FK.

Relación	Cardinalidad	Implementación
Consulta – Cita	1:1	`consultas.cita_id` único y FK.
Consulta – Pedido	1:N	`pedidos.consulta_id` con FK.
Paciente / Médico – Pago	1:N	`pagos.paciente_id` y `pagos.medico_id` con FK.

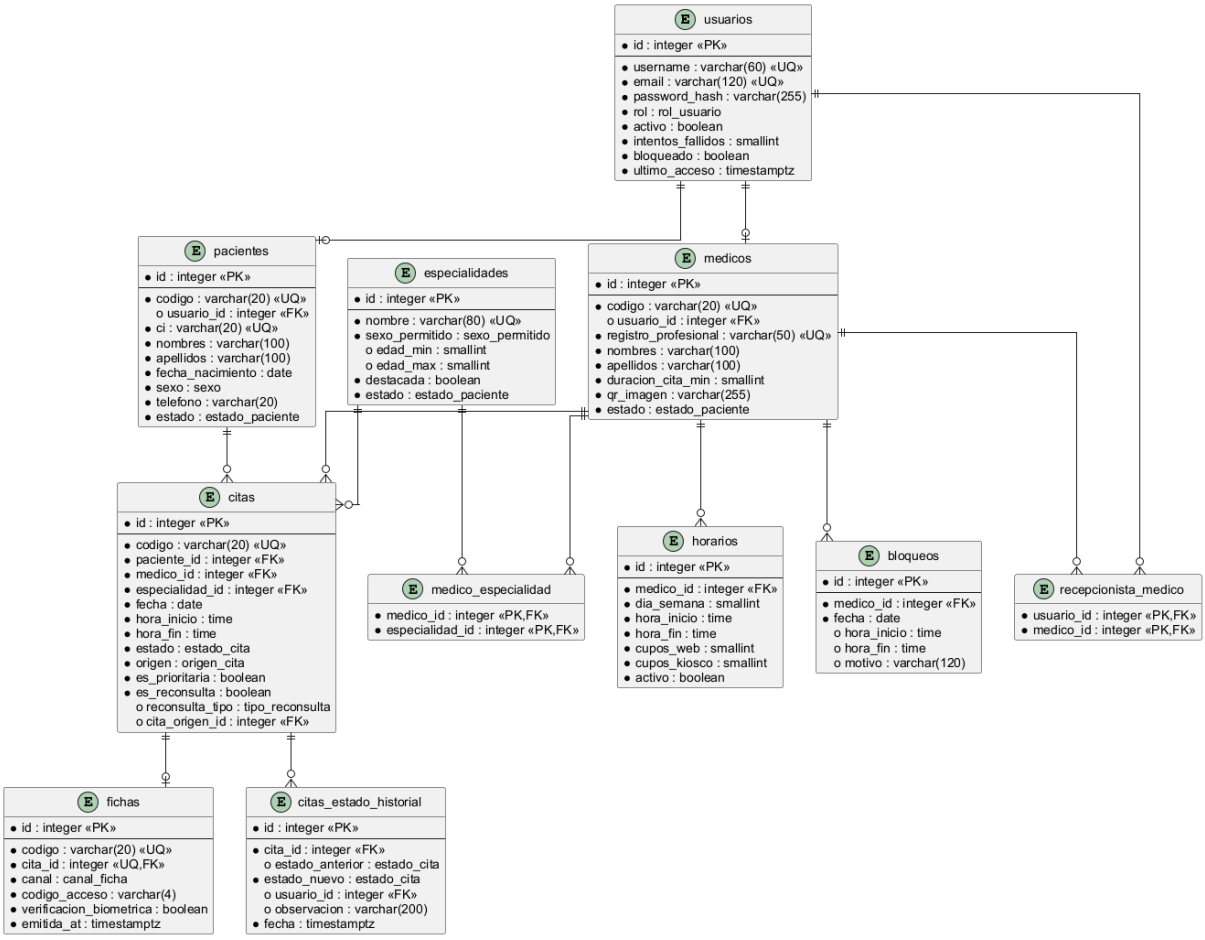


***Figura 43**. Modelo entidad-relación del núcleo*

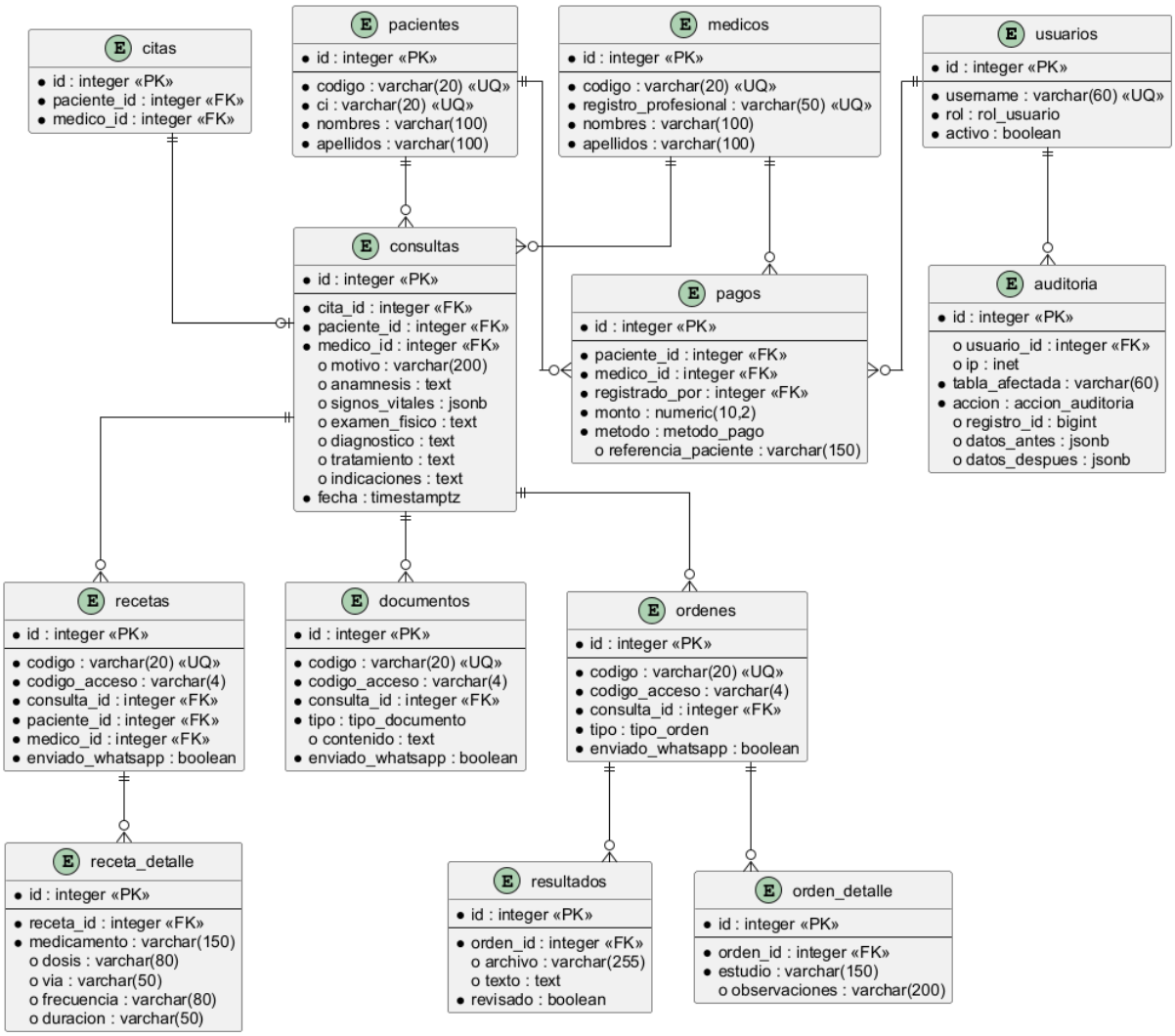


***Figura 44**. Modelo entidad-relación de la historia clínica y pagos*

***Tabla 48**. Tablas principales y restricciones*

Tabla	Propósito	Restricciones clave
usuarios	Credenciales y roles.	username/email únicos; rol enum.
pacientes	Datos del paciente.	ci única; usuario_id nullable.
medicos	Datos profesionales.	codigo y registro_profesional únicos.
especialidades	Catálogo médico.	nombre normalizado único; sexo/edad.
horarios	Franjas y cupos.	hora_fin > hora_inicio; cupos ≥ 0.
citas	Reserva y estado.	índice único parcial anti-superposición.
fichas	Ticket de atención.	cita_id único; código único.
consultas	Registro clínico.	cita_id, paciente_id y medico_id válidos.
pagos	Registro financiero.	monto > 0; método enum.
auditoria	Trazabilidad de catálogos.	trigger con IP y datos antes/después.

***Tabla 49**. Elementos del modelo físico de datos*

Elemento físico	Implementación en PostgreSQL	Propósito
Claves primarias	`BIGSERIAL` o `UUID` según la tabla.	Identidad única de cada registro.

Elemento físico	Implementación en PostgreSQL	Propósito
Claves foráneas	`REFERENCES` con `ON UPDATE CASCADE` y `ON DELETE RESTRICT`.	Integridad referencial e historial.
Tipos enumerados	`CREATE TYPE estado_cita AS ENUM (...)`.	Dominios controlados y legibles.
Índices	`ux_cita_no_superpone` parcial; índices por fecha, médico y estado.	Rendimiento y anti-superposición.
Restricciones	`CHECK (hora_fin > hora_inicio)` y `CHECK (monto > 0)`.	Validación directa en la base de datos.
Triggers	`fn_auditar()` con `SECURITY DEFINER`.	Auditoría de catálogos con IP y JSONB.
RLS	`FORCE ROW LEVEL SECURITY` y políticas por rol.	Aislamiento de filas por usuario.
JSONB	`signos_vitales JSONB` en la tabla de consultas.	Datos clínicos flexibles y consultables.

6.4 Patrones y decisiones de diseño

- **MVC:** separa presentación, coordinación y datos; facilita el mantenimiento y las pruebas.
- **Front Controller:** un único punto de entrada resuelve rutas y middleware.
- **Service Layer:** concentra reglas de negocio y transacciones fuera de los controladores.
- **Repository/Model:** encapsula SQL parametrizado y operaciones de persistencia.
- **Dependency Injection simple:** los controladores reciben servicios y modelos desde el contenedor.
- **Template Method:** los layouts y vistas reutilizan estructura y bloques.
- **Token firmado:** el kiosco utiliza HMAC con expiración corta.

6.5 Seguridad y control de acceso

La seguridad se implementa en varias capas. En la aplicación, el middleware valida sesión y rol, y los formularios incluyen CSRF. En la base de datos, RLS filtra filas según el rol y el usuario de sesión. El kiosco usa un rol de base de datos restringido y un token HMAC. La página pública de pedidos valida código y código de acceso sin exponer datos sensibles.

***Tabla* 50**. *Controles de seguridad del diseño*

Control	Implementación
Autenticación	password_hash/password_verify, sesión regenerada y cookies seguras.
Autorización	RoleMiddleware + políticas RLS por tabla.
CSRF	Token por sesión en formularios y fetch.
Kiosco	Token HMAC de 10 minutos y usuario de BD restringido.
Auditoría	Trigger SECURITY DEFINER con IP y JSONB antes/después.
Transporte	HTTPS obligatorio y sslmode=require hacia la BD.
Entrada	Validación cliente/servidor y PDO preparado.
Salida	htmlspecialchars() y respuestas JSON controladas.

6.6 Diseño de interfaz y navegación

La interfaz se organiza por roles. La landing presenta la clínica, especialidades destacadas, médicos y el acceso a la reserva. El portal del paciente permite ver y cancelar citas. El panel administrativo usa

Gentelella y el panel médico prioriza la agenda del día. El kiosco emplea botones grandes, teclado numérico y un flujo de cuatro pasos con reinicio automático por inactividad.

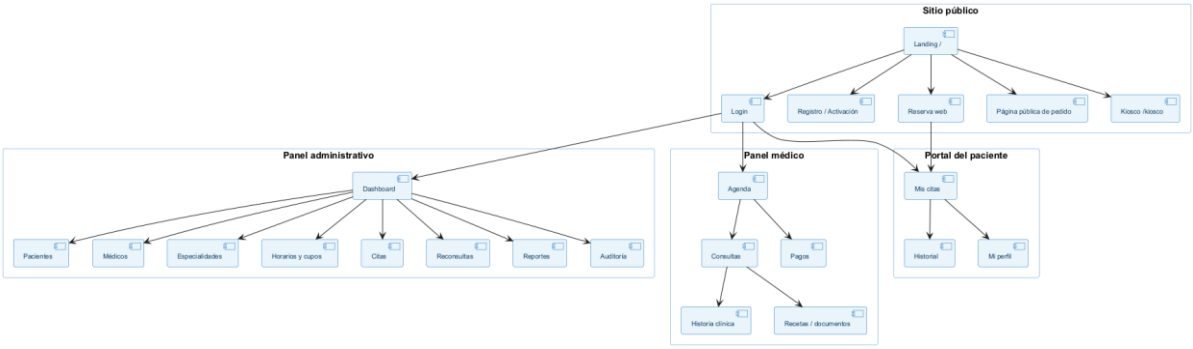


***Figura* 45**. *Mapa de navegación por rol*

***Tabla* 51**. *Vistas principales de la interfaz*

Vista	Rol	Elementos principales
Landing	Público	Hero, especialidades, médicos, reserva, contacto.
Login / activar	Todos	Credenciales, recuperación y activación.
Dashboard	Admin / recepción / médico	Indicadores, agenda y accesos rápidos.
Pacientes	Recepción / admin	Búsqueda, ficha, historial y estado.
Agenda	Recepción / médico	Calendario, slots, estados y acciones.
Kiosco	Paciente presencial	Identificación, especialidad, médico, slot y ficha.
Consulta	Médico	Signos vitales, diagnóstico, tratamiento y pedidos.
Reportes	Admin	Demanda, atención, cancelaciones y productividad.

6.7 Diseño de la API

***Tabla* 52**. *Grupos de endpoints de la API*

Grupo	Endpoints representativos	Propósito
Autenticación	POST /auth/login, /auth/recuperar, /auth/reset	Sesión y recuperación.
Catálogos	GET/POST /api/pacientes, /api/medicos, /api/especialidades	CRUD de catálogos.
Horarios	GET /api/disponibilidad, POST /api/medicos/{id}/horarios	Cupos y slots.
Citas	POST /api/citas, PUT /api/citas/{id}/reprogramar, PATCH /api/citas/{id}/cancelar	Ciclo de la cita.
Estados	PATCH /api/citas/{id}/atender, /inasistencia, /reconsulta	Asistencia y reconsultas.
Kiosco	POST /api/kiosco/reservar, /api/kiosco/ficha	Reserva y ficha.
Clínica	POST /api/consultas, /recetas, /ordenes	Historia y pedidos.
Reportes	GET /api/reportes/agenda, /demanda, /pagos	Indicadores.

6.8 Decisiones de diseño relevantes

***Tabla* 53**. *Decisiones de diseño y justificación*

Decisión	Alternativa considerada	Justificación
MVC manual en PHP	Framework completo	Restricción académica y control didáctico.

Decisión	Alternativa considerada	Justificación
PostgreSQL con RLS	Filtrado solo en PHP	Defensa en profundidad y aislamiento por rol.
Cupos por franja	Cupos globales	Garantiza el 50/50 web/kiosco.
Bloqueo pesimista	Solo validación previa	Evita carreras en reservas concurrentes.
Ficha digital con QR	Ficha solo impresa	Reduce papel y permite validación rápida.
WhatsApp por deep link	API Business	Menor costo y complejidad para el alcance.

7. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

7.1 Entorno y tecnologías

La implementación utiliza PHP 8.1+ con arquitectura MVC manual, PostgreSQL 16 como base de datos, HTML5, CSS3 y JavaScript para la interfaz. Los paneles internos se apoyan en la plantilla Gentelella; la landing y el kiosco tienen un diseño propio, responsive y táctil. El correo se envía con PHPMailer y Brevo, y los códigos QR se generan en el servidor.

***Tabla 54**. Tecnologías de implementación*

Componente	Tecnología	Uso
Lenguaje backend	PHP 8.1+	Controladores, servicios, modelos y vistas.
Base de datos	PostgreSQL 16	Persistencia, enums, JSONB, RLS e índices.
Acceso a datos	PDO	Consultas preparadas y transacciones.
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript	Landing, paneles y kiosco.
Plantilla administrativa	Gentelella	Dashboard y vistas de gestión.
Correo	PHPMailer + Brevo	Recuperación y notificaciones.
QR	Librería PHP de QR	Fichas, pedidos y enlace del repositorio.
Control de versiones	Git + GitHub	Repositorio y trabajo colaborativo.
Despliegue	cPanel + Neon/Railway	Aplicación web y base de datos.

7.2 Estructura del repositorio

El repositorio se organiza por responsabilidades. `public` es la raíz web y contiene el router frontal; `app` agrupa configuración, núcleo, middleware, controladores, servicios, modelos y vistas; `database` contiene migraciones y seeders; `docs` reúne las especificaciones y el presente documento.

```
Clinica/
├── public/
│   ├── index.php
│   ├── .htaccess
│   ├── assets/
│   └── uploads/
├── app/
│   ├── config/
│   ├── core/
│   ├── middlewares/
│   ├── controllers/
│   ├── services/
│   ├── models/
│   └── views/
├── database/
│   ├── migrations/
│   └── seeders/
├── docs/
│   ├── specs/
│   └── puds/
├── docker-compose.yml
└── .env.example
```

7.3 Convenciones de código

- **Nomenclatura:** `snake_case` en base de datos, `camelCase` en métodos y `PascalCase` en clases.
- **Consultas:** siempre preparadas con PDO; prohibida la concatenación de SQL.
- **Contraseñas:** `password_hash()` al crear y `password_verify()` al autenticar.
- **Salida:** escape con `htmlspecialchars()` mediante el helper `e()`.
- **CSRF:** token en formularios y peticiones que mutan estado.
- **Errores:** mensaje genérico al usuario y detalle en el log interno.
- **Capas:** el controlador no contiene SQL; el modelo no contiene HTML.
- **Transacciones:** las operaciones de cita y ficha se ejecutan en una unidad atómica.

7.4 Componentes y servicios implementados

Tabla 55. Componentes principales de la implementación

Componente	Responsabilidad	Artefactos
Router y Request	Resolver rutas, métodos y parámetros.	`app/core/Router.php`, `Request.php`
Middleware	Validar sesión, rol y token de kiosco.	`AuthMiddleware`, `RoleMiddleware`, `KioskMiddleware`
AuthService	Login, bloqueo, recuperación y activación.	`AuthController`, `UsuarioModel`, `MailService`
DisponibilidadService	Calcular slots y cupos por canal.	`HorarioModel`, `BloqueoModel`, `CitaModel`
CitaService	Reservar, reprogramar y cancelar.	`CitaController`, `CitaModel`, `FichaService`
EstadoCitaService	Aplicar transiciones y registrar historial.	`EstadoCitaService`, `CitasEstadoModel`
ReconsultaService	Crear reconsultas por ausencia o seguimiento.	`ReconsultaService`, `CitaModel`
FichaService	Emitir ficha, confirmar cita y generar QR.	`FichaController`, `FichaModel`, `QrService`
ConsultaService	Registrar consulta y pedidos.	`ConsultaController`, `ConsultaModel`, `PedidoModel`
ReporteService	Agregar métricas y dashboards.	`ReporteController`, vistas de reportes

7.5 Implementación de la base de datos

Las migraciones se ejecutan en orden y crean enums, tablas, índices, políticas RLS y triggers. Los códigos visibles se generan con secuencias por prefijo. La tabla `citas` incorpora un índice único parcial para impedir superposiciones y el servicio complementa la validación por rango cuando la duración no es fija.

```
CREATE UNIQUE INDEX ux_cita_no_superpone
  ON citas (medico_id, fecha, hora_inicio)
  WHERE estado <> 'cancelada';

BEGIN;
SELECT ... FOR UPDATE;
-- verificar superposición y cupo del canal
INSERT INTO citas (...) VALUES (...);
COMMIT;
```

La auditoría se implementa con la función `fn_auditar()` marcada como `SECURITY DEFINER`. La aplicación no escribe directamente en `auditoria`; el trigger captura la IP y los valores antes y después. Las políticas RLS se activan con `FORCE ROW LEVEL SECURITY` en las tablas sensibles.

7.6 Seguridad implementada

Tabla 56. Implementación de controles de seguridad

Mecanismo	Implementación	Verificación
Sesión	Cookie HttpOnly, Secure y SameSite=Lax.	Inspección de cabeceras y prueba de logout.
Contraseñas	Hash con `password_hash()` y costo por defecto.	Login correcto e incorrecto.
Bloqueo	Contador e indicador `bloqueado` tras tres fallos.	Prueba de tres intentos.
Recuperación	Token aleatorio de un solo uso y 30 minutos.	Token válido, expirado y reutilizado.
CSRF	Token por sesión en formularios y fetch.	Envío sin token rechazado.
Roles	Middleware y menú dinámico.	Acceso cruzado entre roles rechazado.
RLS	Contexto `app.usuario_id`, `app.rol`, `app.medico_id`.	Consulta filtrada por médico y paciente.
Kiosco	Token HMAC de 10 minutos.	Token vencido reinicia el flujo.

7.7 Integraciones

El correo transaccional se envía con PHPMailer a través de Brevo. Si el envío falla, el sistema registra el evento y marca el correo como pendiente sin interrumpir la operación. Los pedidos se comparten por un enlace profundo de WhatsApp con mensaje precargado y código de acceso. Los códigos QR se generan para la ficha y para el perfil profesional del médico.

Tabla 57. Integraciones del sistema

Integración	Mecanismo	Alcance
Correo	SMTP Brevo + PHPMailer	Recuperación, confirmación y avisos.
WhatsApp	Deep link `wa.me`	Envío de recetas, documentos y órdenes.
QR	Generación en servidor	Fichas y perfil del médico.
Pago	Formulario visual Visa/Mastercard	Solo UI; no procesa tarjetas.
Cámara	getUserMedia	Verificación facial simulada en kiosco.

7.8 Despliegue y operación

El despliegue previsto utiliza un hosting cPanel para la aplicación PHP y una instancia PostgreSQL en Neon o Railway. Se requiere HTTPS, `pdo_pgsql` habilitado, variables de entorno para la cadena de conexión y credenciales SMTP. El kiosco se ejecuta en un iPad con acceso a `/kiosco` y reinicio automático por inactividad.

Tabla 58. Actividades de despliegue

Actividad	Responsable	Criterio de salida
Configurar hosting y HTTPS	Equipo de TI	Dominio accesible por HTTPS.
Crear base de datos y roles	DBA / TI	Migraciones y RLS aplicadas.
Configurar variables de entorno	Equipo de TI	Conexión y SMTP verificados.
Desplegar código	Equipo de TI	Rutas y assets funcionando.
Cargar seeders	Admin	Catálogos y usuarios iniciales.
Probar kiosco	Recepción	Ficha emitida en iPad.

Actividad	Responsable	Criterio de salida
Capacitar al personal	Dirección	Usuarios entrenados.

> **Verificación previa.** Riesgo crítico: si el hosting compartido no ofrece `pdo_pgsql`, la conexión a PostgreSQL fallará. Antes de la puesta en producción se debe verificar la extensión o migrar a un hosting que la soporte.

7.9 Estado de avance

Tabla 59. Estado de avance por módulo

Módulo	Estado	Observación
Modelo de datos y RLS	Diseñado	DDL, enums, índices y políticas definidas.
Autenticación	Diseñado	Flujos de login, bloqueo y recuperación especificados.
Catálogos	Diseñado	Pacientes, médicos y especialidades.
Horarios y cupos	Diseñado	Motor de disponibilidad y cupos 50/50.
Citas y estados	Diseñado	Reserva transaccional, reprogramación y cancelación.
Kiosco y fichas	Diseñado	Flujo táctil y ficha con QR.
Historia clínica	Diseñado	Consulta, recetas, documentos y órdenes.
Pagos y reportes	Diseñado	Registro y métricas operativas.
Pruebas	Planificado	Casos y criterios definidos en el capítulo 8.

8. PRUEBAS DEL SISTEMA

8.1 Estrategia de pruebas

La estrategia combina pruebas unitarias, de integración, funcionales, de seguridad y de concurrencia. Las pruebas unitarias validan servicios y reglas; las de integración verifican endpoints con base de datos; las funcionales recorren los flujos de negocio; las de seguridad comprueban autenticación, autorización y RLS; y las de concurrencia verifican que dos reservas simultáneas no generen citas superpuestas.

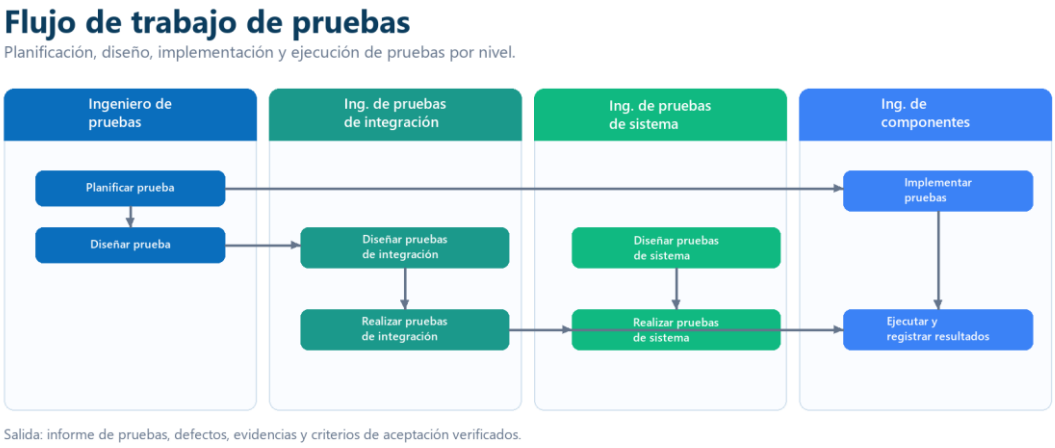


Figura 46. Flujo de trabajo de pruebas

8.2 Niveles y técnicas

Tabla 60. Niveles de prueba

Nivel	Objetivo	Técnica
Unitario	Validar servicios y cálculos.	Casos de borde y aserciones.
Integración	Validar endpoints y persistencia.	Base de datos de prueba y transacciones.
Funcional	Validar flujos completos.	Partición de equivalencia y camino básico.
Seguridad	Validar acceso y datos.	Pruebas de rol, CSRF y RLS.
Concurrencia	Validar reservas simultáneas.	Peticiones paralelas y bloqueo.
Regresión	Evitar rupturas.	Suite automatizada y repetible.

8.3 Casos de prueba

Tabla 61. Casos de prueba funcionales y de seguridad

ID	Caso	Entrada / acción	Resultado esperado	RF
P01	Login correcto	Credenciales válidas.	Acceso al panel del rol.	RF01
P02	Bloqueo por intentos	Tres contraseñas incorrectas.	Cuenta bloqueada.	RF01
P03	Acceso sin sesión	Abrir URL interna.	Redirección a login.	RF01
P04	Desbloqueo administrativo	Admin desbloquea usuario.	Usuario puede ingresar.	RF01
P05	CI duplicada	Registrar paciente con CI existente.	Rechazo controlado.	RF02

ID	Caso	Entrada / acción	Resultado esperado	RF
P06	Franja inválida	Hora fin menor que inicio.	Rechazo de la franja.	RF05
P07	Franjas solapadas	Crear franja sobre otra activa.	Rechazo.	RF05
P08	Slots de 30 minutos	Consultar disponibilidad.	Bloques correctos.	RF05
P09	Cupo web agotado	Reservar sin cupo web.	Sin slots web; kiosco disponible.	RF05
P10	Reserva válida	Slot libre y paciente elegible.	Cita creada con código.	RF06
P11	Cita superpuesta	Reservar slot ocupado.	Rechazo 409.	RF07
P12	Fuera de horario	Slot fuera de franja.	Rechazo 422.	RF07
P13	Fecha pasada	Reservar fecha anterior.	Rechazo.	RF06
P14	Reprogramación válida	Cambiar a slot libre.	Cita actualizada.	RF08
P15	Cancelación anticipada	Cancelar dos días antes.	Estado cancelada.	RF09
P16	Cancelación el mismo día	Cancelar el día de la cita.	Rechazo por RX04.	RF09
P17	Ficha en kiosco	Paciente con CI y cupo kiosco.	Ficha emitida y cita confirmada.	RF10
P18	Transición inválida	Cancelada a atendida.	Rechazo.	RF10
P19	Reconsulta por ausencia	Cancelar original y crear nueva.	Cita prioritaria creada.	RF10
P20	Consulta médica	Registrar diagnóstico y tratamiento.	Consulta y cita atendida.	RF12
P21	Pedido por WhatsApp	Enviar receta con teléfono.	URL wa.me y marca de envío.	RF12
P22	Pago registrado	Monto y método válidos.	Pago almacenado.	RF13
P23	Reporte por estado	Filtrar por rango.	Totales correctos.	RF13
P24	Auditoría de catálogo	Editar especialidad.	Registro con antes/después.	RNF09
P25	Concurrencia de reserva	Dos reservas simultáneas.	Solo una cita creada.	RF07
P26	RLS de médico	Médico consulta citas ajenas.	Solo ve las propias.	RNF03

8.4 Matriz de cobertura

Tabla 62. Cobertura de requisitos por pruebas

Requisito	Casos de prueba	Cobertura
RF01	P01–P04	Alta
RF02	P05	Media
RF03 / RF04	P10, P17, P26	Media
RF05	P06–P09, P17	Alta
RF06	P10, P13, P25	Alta
RF07	P11, P12, P25	Alta
RF08	P14	Media
RF09	P15, P16	Alta
RF10	P17–P19	Alta
RF11 / RF12	P20, P21	Media
RF13	P22, P23	Media
RNF03 / RNF09	P26, P24	Alta

8.5 Ejecución y evidencia

Cada caso de prueba se ejecuta sobre una base de datos limpia, con seeders de catálogos y usuarios de los seis roles. Los resultados se registran en una tabla de ejecución con fecha, responsable, resultado obtenido y estado. Las pruebas de concurrencia se ejecutan con dos sesiones simultáneas sobre el mismo slot; las de seguridad verifican que un rol no acceda a rutas ni filas de otro.

Tabla 63. Evidencias de prueba

Tipo de evidencia	Contenido
Registro de ejecución	ID, fecha, responsable, resultado y observaciones.
Capturas de pantalla	Flujos de reserva, kiosco, ficha y consulta.
Salida de base de datos	Citas, fichas, historial de estados y auditoría.
Respuestas HTTP	Códigos 200, 401, 403, 409 y 422.
Log de correo	Envío o fallback a cola.
Reporte de defectos	Severidad, estado y responsable.

8.6 Defectos y acciones correctivas

Tabla 64. Defectos potenciales y acciones correctivas

Defecto potencial	Severidad	Acción
Cita superpuesta por concurrencia	Crítica	Bloqueo y índice único parcial.
Cupo negativo	Alta	Validación en servicio y CHECK en base de datos.
Ficha sin confirmar cita	Alta	Transacción única en FichaService.
Acceso a datos de otro médico	Crítica	RLS y pruebas de autorización.
Token de recuperación reutilizable	Alta	Invalidación al usarlo y expiración.
Reporte con rango inválido	Media	Validación `desde <= hasta`.

8.7 Criterios de aceptación

- Todos los casos críticos (P01–P19, P25) deben finalizar con el resultado esperado.
- No debe existir ninguna cita superpuesta en las pruebas de concurrencia.
- Los usuarios solo acceden a las rutas y filas permitidas por su rol.
- La ficha debe confirmar la cita y habilitar la atención.
- La cancelación debe respetar el plazo y liberar el slot.
- La auditoría debe registrar los cambios de catálogos con IP y valores antes/después.

CONCLUSIONES

El proyecto demuestra que un sistema web de gestión de citas puede resolver los problemas operativos de la Clínica Vida Salud mediante una arquitectura sencilla, una base de datos relacional robusta y un conjunto claro de reglas de negocio. La separación entre requisitos, análisis, diseño, implementación y pruebas permite comprender y mantener la solución.

La validación de disponibilidad en el servidor, el uso de transacciones y el índice único parcial constituyen la defensa principal contra citas superpuestas. La distribución de cupos 50/50, la emisión de fichas y la reconsulta prioritaria responden a las necesidades reales de la clínica. La seguridad se refuerza con roles, RLS, CSRF, bloqueo de cuentas y auditoría.

El documento evidencia la trazabilidad entre los requisitos RF01–RF13, los casos de uso UC01–UC24, las clases de análisis, los componentes de diseño y los casos de prueba. Esta trazabilidad facilita la evaluación académica y sirve como base para la implementación y la puesta en producción.

RECOMENDACIONES

11. Verificar en el hosting la disponibilidad de `pdo_pgsql` antes del despliegue y documentar el plan alternativo.
12. Implementar pruebas automatizadas de regresión para los flujos de cita, ficha y cancelación.
13. Monitorear el rendimiento del motor de disponibilidad y agregar índices según el crecimiento de datos.
14. Capacitar a recepción y médicos en el uso de la agenda, los estados y las reconsultas.
15. Definir una política de respaldo y recuperación de la base de datos PostgreSQL.
16. Revisar periódicamente la auditoría y los intentos de acceso fallidos.
17. Evaluar en una siguiente fase la integración con WhatsApp Business API y una pasarela de pago real.
18. Incorporar métricas de satisfacción y tiempos de atención para mejorar el servicio.

BIBLIOGRAFÍA

Jacobson, I., Booch, G. y Rumbaugh, J. (1999). The Unified Software Development Process. Addison-Wesley.

Rumbaugh, J., Jacobson, I. y Booch, G. (2004). The Unified Modeling Language Reference Manual (2.ª ed.). Addison-Wesley.

Larman, C. (2004). Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development (3.ª ed.). Prentice Hall.

Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10.ª ed.). Pearson.

Pressman, R. S. (2014). Software Engineering: A Practitioner's Approach (8.ª ed.). McGraw-Hill.

Wiegers, K. y Beatty, J. (2013). Software Requirements (3.ª ed.). Microsoft Press.

Fowler, M. (2002). Patterns of Enterprise Application Architecture. Addison-Wesley.

Gamma, E., Helm, R., Johnson, R. y Vlissides, J. (1994). Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley.

OWASP Foundation. (2021). OWASP Top 10:2021. https://owasp.org/Top10/

PostgreSQL Global Development Group. (2024). PostgreSQL 16 Documentation. https://www.postgresql.org/docs/16/

The PHP Group. (2024). PHP Manual. https://www.php.net/manual/

Clínica Vida Salud. (2026). Especificaciones SSD del sistema de gestión de citas (docs/specs).

ANEXO A. GLOSARIO

***Tabla* 65**. *Glosario de términos*

Término	Definición
Cita	Reserva de atención entre un paciente y un médico en fecha y hora determinadas.
Cupo	Unidad de disponibilidad de una franja para un canal (web o kiosco).
Ficha	Ticket de la cita con código, acceso y QR; habilita la atención.
Franja	Rango horario semanal de atención de un médico.
Slot	Bloque concreto de fecha y hora calculado para reservar.
Reconsulta	Cita prioritaria por ausencia del médico o seguimiento.
Pedido	Receta, documento u orden de estudio generado en la consulta.
RLS	Row Level Security; aislamiento de filas por rol en PostgreSQL.
RUP	Rational Unified Process; proceso iterativo e incremental.
UML	Unified Modeling Language; lenguaje de modelado de software.

ANEXO B. DICCIONARIO DE DATOS RESUMIDO

Tabla 66. Diccionario de datos resumido

Tabla	Campo	Tipo	Descripción
usuarios	rol	enum	Rol del usuario en el sistema.
pacientes	ci	varchar(20)	Identificador único del paciente.
medicos	registro_profesional	varchar(50)	Registro único del médico.
especialidades	sexo_permitido	enum	Restricción de sexo para la especialidad.
horarios	cupos_web / cupos_kiosco	smallint	Cupos por canal en la franja.
citas	estado	enum	Estado del ciclo de vida de la cita.
citas	origen	enum	Canal de creación: web, kiosco o recepción.
fichas	codigo_acceso	varchar(4)	Código de acceso de la ficha.
consultas	signos_vitales	jsonb	PA, FC, temperatura, peso, SpO2 y talla.
pagos	monto	numeric(10,2)	Importe registrado, mayor que cero.

ANEXO C. MATRIZ DE CONSISTENCIA

Tabla 67. Matriz de consistencia requisito–caso de uso–clase–prueba

Requisito	Caso de uso	Clase/servicio	Prueba
RF01	UC03, UC04, UC22	AuthService, AuthController	P01–P04
RF02	UC08	PacienteModel, PacienteService	P05
RF03 / RF04	UC02, UC20	MedicoModel, EspecialidadModel	P10, P17, P26
RF05	UC05, UC09, UC15, UC21	DisponibilidadService	P06–P09
RF06 / RF07	UC05, UC09, UC15	CitaService, CitaModel	P10–P13, P25
RF08	UC10	CitaService	P14
RF09	UC06, UC11	CitaService	P15, P16
RF10	UC12, UC13	EstadoCitaService, ReconsultaService	P17–P19
RF11 / RF12	UC07, UC14, UC16–UC18	ConsultaService, PedidoModel	P20, P21
RF13	UC19, UC23	PagoModel, ReporteService	P22, P23
RNF09	UC24	fn_auditar(), AuditoriaModel	P24

ANEXO D. INVENTARIO DE DIAGRAMAS

La distribución mantiene el criterio del documento de referencia PROYECTOCOMPLETO1: los casos de uso se concentran en la captura de requisitos; los prototipos se separan por ciclo y nivel de fidelidad, con el panel administrativo del Ciclo 1 y la reserva web y el kiosco del Ciclo 2 como prototipos de baja fidelidad, y once vistas implementadas como prototipos de alta fidelidad; el análisis reúne las clases, el dominio y las secuencias de los flujos del Ciclo 2; y el diseño reúne la arquitectura lógica y física, las secuencias de diseño del Ciclo 1, el despliegue y el modelo entidad-relación. Como diferencia, este PUDS representa los paquetes con una tabla en la sección 4.9 y añade una vista de navegación por rol.

***Tabla 68**. Distribución de diagramas por capítulo*

Capítulo	Tipos de diagrama	Diagramas
2	RUP: fases y disciplinas	2
3	Actividad de negocio	1
4	Casos de uso y prototipos de interfaz (baja y alta fidelidad)	17
5	Paquetes, clases, secuencia y estados	10
6	Componentes, paquetes, arquitectura física, secuencia de diseño, despliegue, entidad-relación y navegación	15
8	Flujo de pruebas	1
Anexo E	QR del repositorio (no es diagrama UML)	1

***Tabla 69**. Inventario de figuras del documento*

Archivo	Diagrama	Tipo UML	Capítulo
rup_fases.png	Fases RUP	RUP	2
rup_disciplinas.png	Disciplinas RUP	RUP	2
02_actividad_negocio.png	Actividad de negocio	Actividad	3
01_casos_uso_publico.png	Casos de uso públicos	Casos de uso	4
01b_casos_uso_citas.png	Casos de uso de citas	Casos de uso	4
01c_casos_uso_atencion.png	Casos de uso de atención	Casos de uso	4
31_prototipo_panel_ciclo1.png	Prototipo del panel administrativo del Ciclo 1	Prototipo	4
28_prototipo_reserva.png	Prototipo de reserva web	Prototipo	4
29_prototipo_kiosco.png	Prototipo de kiosco	Prototipo	4
32_vista_paciente_landing.png	Vista de alta fidelidad de la landing pública	Prototipo	4
33_vista_paciente_especialidades.png	Vista de alta fidelidad del directorio de especialidades	Prototipo	4
34_vista_paciente_medicos.png	Vista de alta fidelidad del directorio de médicos	Prototipo	4
35_vista_paciente_nosotros.png	Vista de alta fidelidad de la sección Nosotros	Prototipo	4
36_vista_paciente_canales.png	Vista de alta fidelidad de canales de atención	Prototipo	4
37_vista_paciente_blog.png	Vista de alta fidelidad del blog de salud	Prototipo	4
38_vista_paciente_kiosco.png	Vista de alta fidelidad del kiosco de fichas	Prototipo	4

Archivo	Diagrama	Tipo UML	Capítulo
39_vista_medico_panel.png	Vista de alta fidelidad del panel del médico	Prototipo	4
40_vista_recepcion_panel.png	Vista de alta fidelidad del panel de recepción	Prototipo	4
41_vista_recepcion_medica_panel.png	Vista de alta fidelidad del panel de recepción médica	Prototipo	4
42_vista_admin_usuarios.png	Vista de alta fidelidad del panel de administración de usuarios	Prototipo	4
21_paquetes_analisis.png	Paquetes del análisis	Paquetes	5
05_analisis_clases.png	Clases de análisis	Clases	5
03_clases_dominio_core.png	Dominio núcleo	Clases	5
04_clases_dominio_clinico.png	Dominio clínico	Clases	5
08_sec_login.png	Secuencia de login	Secuencia	5
09_sec_reserva.png	Secuencia de reserva	Secuencia	5
10_sec_kiosco.png	Secuencia de kiosco	Secuencia	5
11_sec_cancelar.png	Secuencia de cancelación	Secuencia	5
12_sec_consulta.png	Secuencia de consulta	Secuencia	5
13_estados_cita.png	Estados de la cita	Estados	5
17_arquitectura_fisica.png	Arquitectura física	Despliegue	6
07_despliegue.png	Despliegue	Despliegue	6
30_capas_arquitectura_logica.png	Paquetes por capas del diseño	Paquetes	6
06_arquitectura_logica.png	Arquitectura lógica	Componentes	6
18_sec_login_diseno.png	Secuencia de diseño de login	Secuencia	6
19_sec_pacientes_diseno.png	Secuencia de diseño de pacientes	Secuencia	6
20_sec_horarios_diseno.png	Secuencia de diseño de horarios	Secuencia	6
23_sec_reserva_diseno.png	Secuencia de diseño de reserva web	Secuencia	6
24_sec_programar_diseno.png	Secuencia de diseño de programación	Secuencia	6
25_sec_reprogramar_diseno.png	Secuencia de diseño de reprogramación	Secuencia	6
26_sec_kiosco_diseno.png	Secuencia de diseño de kiosco	Secuencia	6
27_sec_consulta_diseno.png	Secuencia de diseño de consulta	Secuencia	6
16_mapa_navegacion.png	Navegación	Navegación	6
14_er_nucleo.png	ER núcleo	Entidad-relación	6
15_er_clinico.png	ER clínico	Entidad-relación	6
pruebas_workflow.png	Flujo de pruebas	Actividad	8
qr_repositorio.png	QR del repositorio	No UML	Anexo E

ANEXO E. REPOSITORIO DEL PROYECTO

El código fuente y la documentación se encuentran en el repositorio público del grupo. El acceso puede realizarse mediante el siguiente enlace o escaneando el código QR.



https://github.com/MattFrs12343/Cl-nica-Vida-Salud-Grupo-32

***Figura* 47**. *Código QR de acceso al repositorio del proyecto*

ANEXO F. LISTA DE VERIFICACIÓN

Tabla 70. Lista de verificación de entrega

Ítem	Estado
Repositorio con código y documentación.	Cumplido
Diagramas UML en formato editable y PNG.	Cumplido
Especificación de requisitos RF01–RF13.	Cumplido
Catálogo de casos de uso UC01–UC24.	Cumplido
Modelo de datos y políticas RLS.	Cumplido
Diseño de arquitectura lógica, física y despliegue.	Cumplido
Plan y casos de prueba.	Cumplido
Documento en formato Word y PDF.	Pendiente de compilación
Defensa preparada.	Pendiente